

الکٹرونیک (۳)

استاد اکبری زادہ

توحیدی

کتاب Gray-Meyer

Csedra

Applied electronics (pierce paulus)

کلاس - جلسه

مطالب مورد بحث :

۱- کاربرد غیر خطی (شیر کننده)

۲- پاسخ فرکانسی

۳- مقده ای بر پاسخ فرکانسی *۴- پاسخ فرکانسی BJT و FET ها در یودما

۵- پاسخ فرکانسی تقویت کننده های یک طبقه (مدارات BJT و FET ها)

۶- پاسخ فرکانسی تقویت کننده های چند طبقه - تفصالی

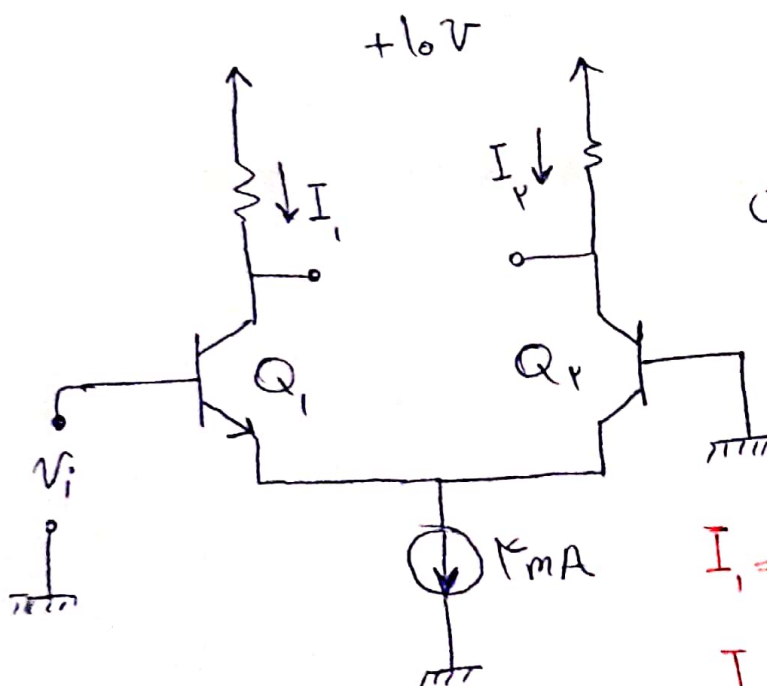
۷- پاسخ فرکانسی تقویت کننده های باند بزرگ (باند پهن)

۸- نوسان ساز سینوسی (خبرنگار مثبت)

۹- تقویت کننده ی باند بزرگ

۱۰- نویز

یاد آوری الکترونیک ۲



بایس کردن بر اساس سیگنال است
بایس های مختلف برای فرکانس های
عبوری مختلف

$$I_1 = I_{10} + G_m V_i$$

$$I_2 = I_{20} + G_m V_i$$

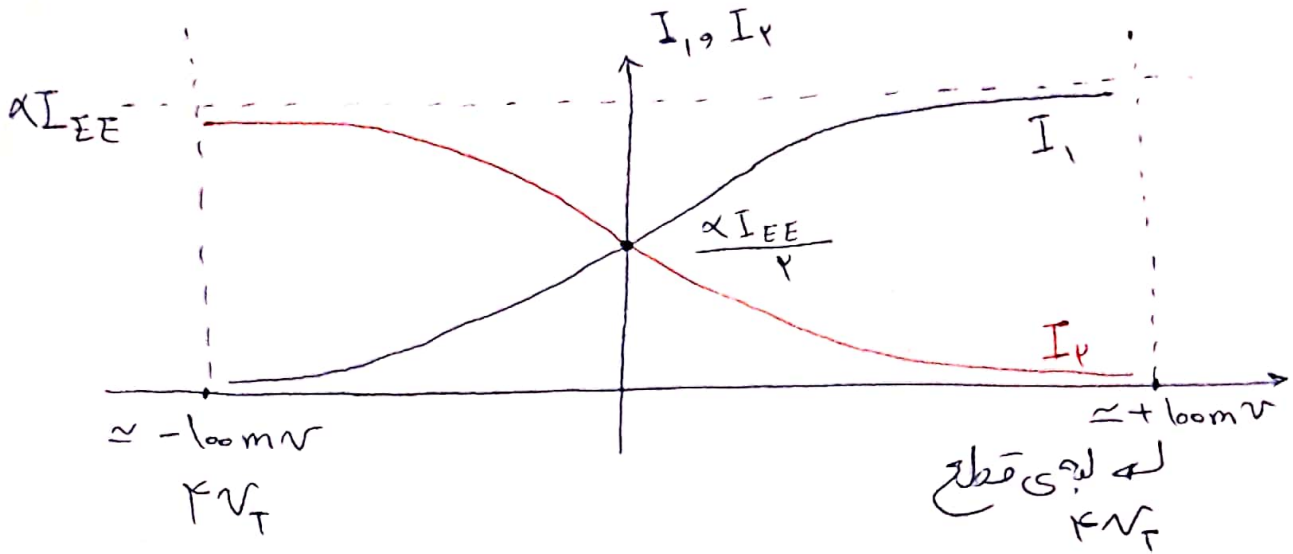
$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_{CE(sat)} = 0.2V$$

$V_{i_{max}} = 10mV$ اگر سیگنال کوچک

$$I_i = \frac{\alpha I_{EE}}{1 + \exp\left(-\frac{v_i}{V_T}\right)}$$

$$I_v = \frac{\alpha I_{EE}}{1 + \exp\left(+\frac{v_i}{V_T}\right)}$$



در این حالت، ولتاژ ورودی v_i است و به سبب آن، جریانهای خروجی I_i و I_v تغییر می‌کند.

$$I_i - I_v = \Delta I = \alpha \cdot I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{v_i}{V_T}\right)$$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

تیلور بسط: $\tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + \dots$

if $x \ll 1 \Rightarrow \boxed{\tanh(x) = x}$

اگر $\frac{v_i}{V_T} \ll 1 \Rightarrow \boxed{v_i \ll V_T} \Rightarrow \Delta I = \alpha \cdot I_{EE} \cdot \left(\frac{v_i}{V_T}\right)$

$$v_o = \Delta I \cdot R_c = \alpha I_{EE} \cdot \frac{v_i}{V_T} \times R_c$$

$$v_o = \underbrace{\frac{\alpha I_{EE}}{V_T}}_{g_m} \times R_c \times v_i$$

g_m

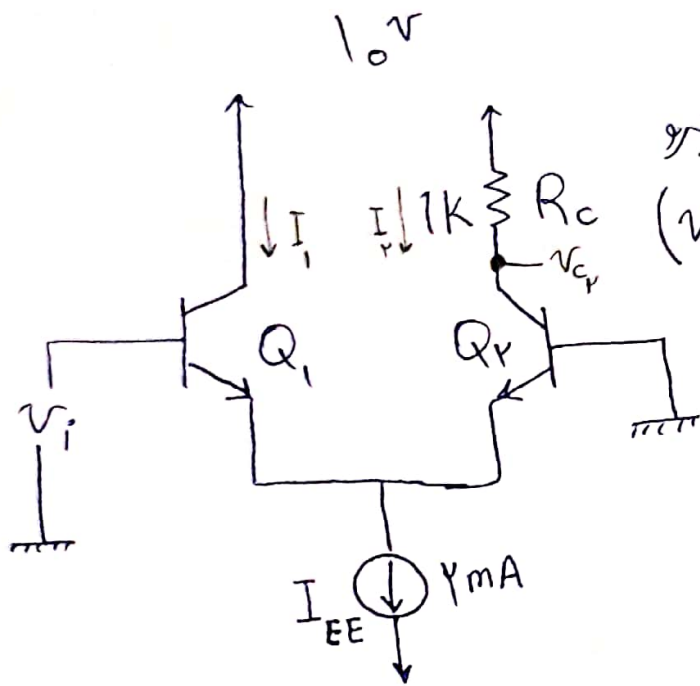
$$v_o = g_m \cdot R_c \times v_i$$

$$\boxed{\frac{v_o}{v_i} = g_m \cdot R_c}$$

$$v_i \ll 2 \times 25^{mV} \Rightarrow v_i \ll 50^{mV}$$

یعنی v_i سیگنال کوچک باشد.

حالتی سوم ۹۹ / ۷ / ۵

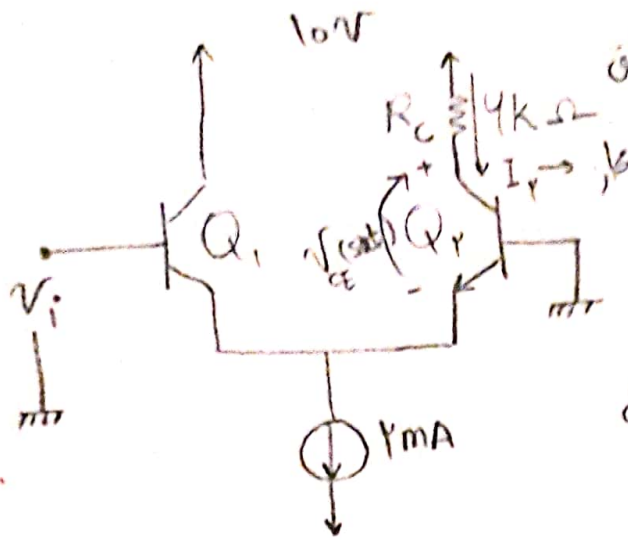


مثال ۱: برای تقویت کننده تفاضلی شکل زیر
 حداکثر ولتاژ تفاضلی سیگنال ورودی ($v_{i,max}$)
 چقدر باشد تا تقویت کننده به درستی عمل کند؟
 $|v_i|$ می تواند 100^{mV} یا -100^{mV} می تواند باشد
 اما به شرطی که هیچ ترانزیستوری به اشباع نرود.

حالت ۱ $+v_i = +100^{mV}$
 $I_1 = 2mA, I_2 = 0 \Rightarrow v_{C_2} = 10V$
 که ترانزیستوری به اشباع نرسد.

حالت ۲ $-v_i = -100^{mV} \Rightarrow I_1 = 0^{mA}, I_2 = 2mA \Rightarrow v_{C_1} = 10 - 2 = 8V$
 Q_1 به اشباع نرسد و Q_2 به اشباع نرسد
 پس $v_{i,max} = 100^{mV}$ است

مثال ۲ اگر در همان مثال قبل $R_C = 4k$ باشد حداکثر ولتاژ ورودی چقدر است؟



حالت اول: $V_i = 100mV$
 $I_1 = 2mA, I_2 = 0mA$
 $V_{C_2} = 10V \Rightarrow \checkmark$

حالت دوم: $V_i = -100mV$
 $I_1 = 0, I_2 = 2mA$
 $V_{C_2} = 10 - 4k\Omega \cdot (2mA) = -2V$
 در این حالت Q_2 به اشباع رفته.

پس حداکثر $V_{i(max)}$ چقدر می تواند باشد؟ چون در این حالت Q_2 به اشباع می رود.

حالت اشباع Q_2 :
 $V_{CE_2}(sat) = 0.2V$
 $V_{B_2} = 0V \Rightarrow V_{E_2} = -0.7V$
 $V_{BE} = 0.7V$
 $V_{C_2} = -0.5V$
 ولتاژ کسور Q_2 ترانزیستور

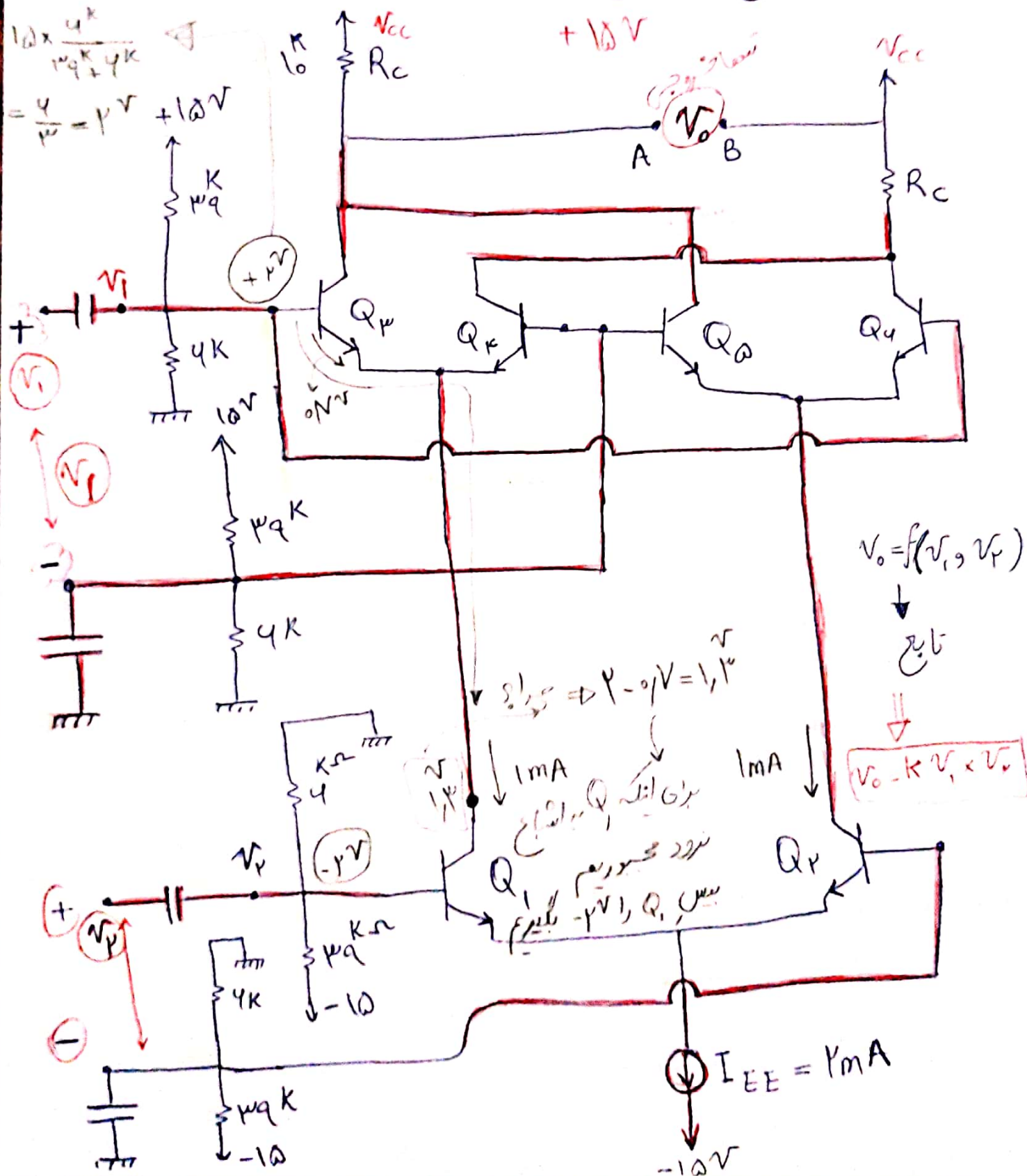
$I_{C_2} = \frac{10 - (-0.5)}{4k} = \frac{10.5}{4k} = 2.625mA$
 (مقدار I_{C_2} قبل از اشباع Q_2)

طبق رابطه: $2.625mA = \frac{1 \times 2mA}{1 + \exp\left(+\frac{V_{i(max)}}{V_T}\right)} \Rightarrow V_i = \pm 1.44mV$

$V_{i(max)}^{(-)} = -1.44mV$
 $V_{i(max)}^{(+)} = +100mV$
 $\Rightarrow V_{i(max)} = \pm 1.44mV$ (مقدار)

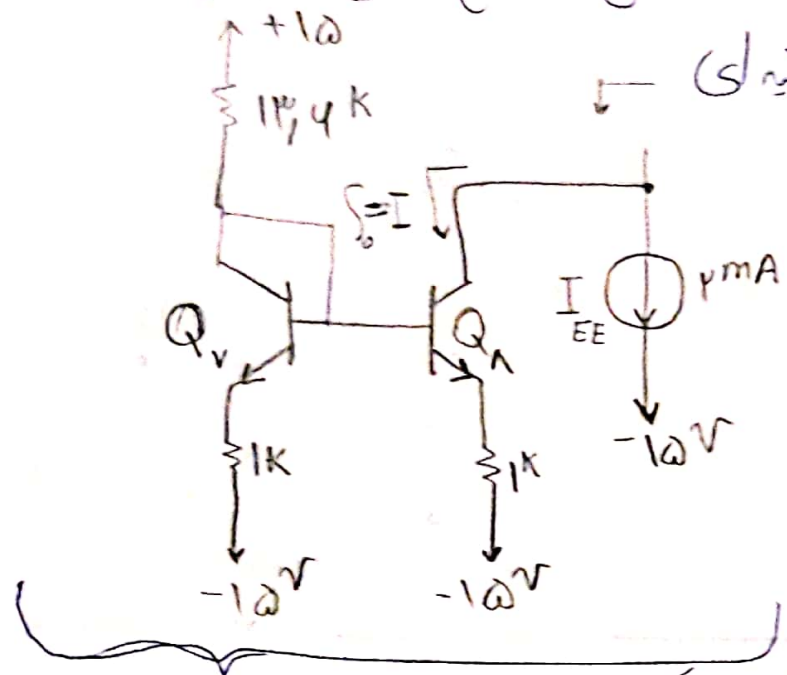
فصل اول : ضرب کننده گیلبرت { Gilbert Multiplier }

تشکیل شده از سه زوج دیفرانسیل که هسته اصلی ضرب کننده گیلبرت هسته :



نکته اول: طراحی بایاس به نحوی است که در بدترین شرایط، مدار ما در ناحیه ی فعال باشد (به اشباع نرود)
تصور ما از سیگنال $\pm 1V$ ولت بیک است.

منبع جریان مقدار گرفته $(I_{EE} = 2mA)$ در واقع یک منبع جریان در دینای واقعی است
مقاومت: ویلسون، دینلر، آینه ای



$$I_r = \frac{15 - 0.7 - (-15)}{13.4k + 1k}$$

$$I_r = \frac{29.3V}{14.4k} \approx 2mA$$

در این منبع جریان، Q_1 جیگه به اشباع نرود و چون کلکتور و بیس آن به هم وصل هستند.

اما Q_2 را بررسی کنیم

نکته ۲: پس از طراحی بایاس به کمک منابع جریان به اشباع بروند: بررسی لوی اشباع که معمولاً در طراحی بایاس به بالا شروع میکنیم.

$$2mA = \frac{15 + 15 - 0.7V}{R} = \frac{29.3}{R} \Rightarrow R = \frac{29.3}{2} = 14.65k\Omega$$

$13.4k\Omega$ در کلکتور Q_1
 $1k\Omega$ در بیس Q_2

شرط لازم که برای بایاس مدار گیلبرت: بایاس باید به گونه ای باشد که تحت شرایط سیگنال هیچ قطعه ای به اشباع نرسد.

چگونگی کار مدار بر حسب دامنه های سیگنال های ورودی بررسی می شود.

شرط لازم: چگونگی کار مدار بر حسب دامنه های سیگنال های

$$v_1 = A_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1)$$

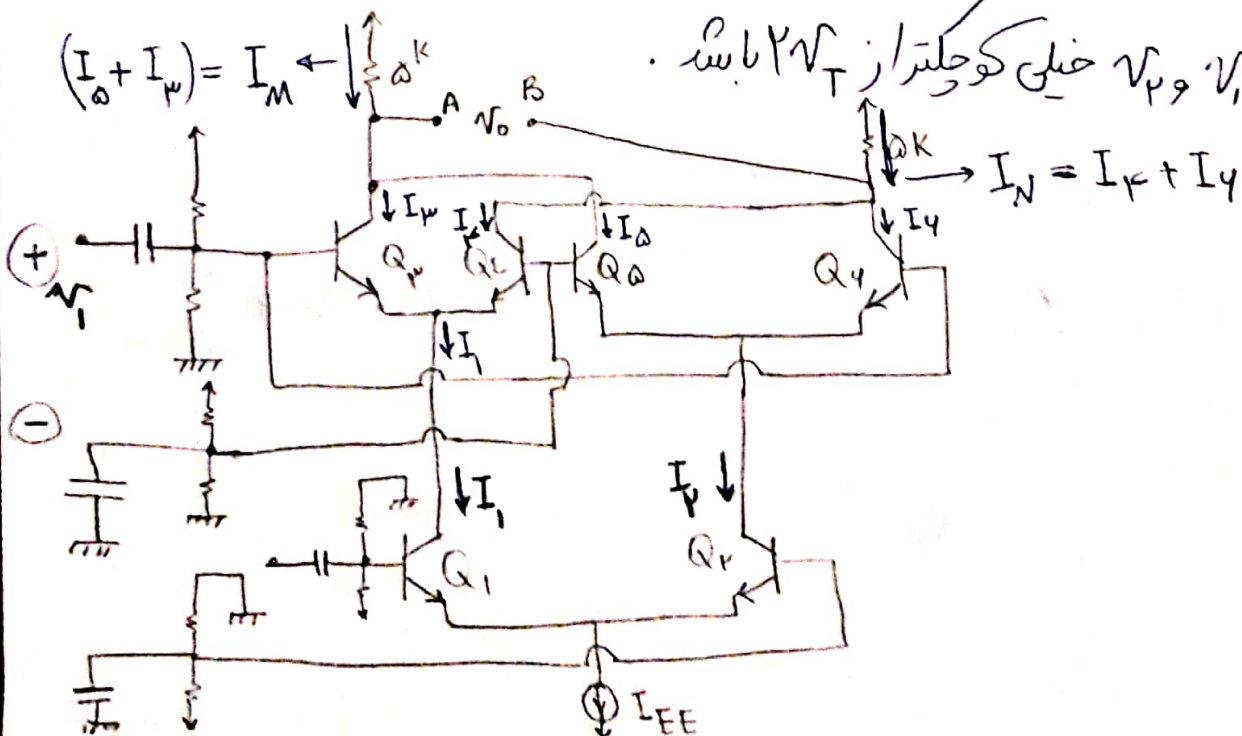
$$v_2 = A_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

ورودی v_1 و v_2 است.

نکته: همانطور که گفته شد، چگونگی کار مدار را بر حسب سیگنال های v_1 و v_2 بررسی میکنیم، اگر سطح DC سیگنال با مدار یکسان نباشد، از خازن های کوپلار استفاده میکنیم که یک مدار واسطه است. (مدار واسطه: یعنی جداسازی سطح DC، مدار یعنی سمت چپ مدار گیلبرت از سطح DC سمت راست، یعنی بایاس مدار)

عملکردهای (دالت های) مختلف عملکرد مدار ضرب کننده ی گیلبرت:

حالت ① v_1 و v_2 خیلی کوچکتر از V_T باشد.



اگر $v_1, v_2 \ll 2V_T \Rightarrow \Delta I = \alpha \cdot I_{EE} \left[\frac{v_1}{2V_T} \right] \left[\frac{v_2}{2V_T} \right]$

سلسله سری تیلور $\Rightarrow \tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$

قابل مودول کردن است: $\boxed{\tanh(x) \approx x}$ if $x \ll 1$ ضرب K

$\left. \begin{aligned} v_1 \ll 2V_T &\Rightarrow \left(\frac{v_1}{2V_T} \right) \ll 1 \\ v_2 \ll 2V_T &\Rightarrow \left(\frac{v_2}{2V_T} \right) \ll 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\Delta I = K(v_1 \cdot v_2)}$
 Analog Multiplier
 حیرت آنالوگ شده

همون در این حالت، خروجی مدار یک ضرب خطی از ورودی هاست.
 « ضرب کننده ی آنالوگ خطی »

مثال ۱: در یک مدار ضرب کننده ی گیلبرت مقادیر $R_C = 5k$ ، $I_{EE} = 2mA$ ، $\beta \gg 1$ ،
 مطلوب است محاسبه ی ولتاژ خروجی $v_o = v_o$
 $v_i = 10mV \sin(\omega t)$
 $v_2 = 5mV \sin(\omega t)$
 $v_o = R_C \cdot \Delta I = 5k \cdot x$ حل

$R_C \cdot \Delta I = \alpha \cdot I_{EE} \times \frac{1}{2V_T} \times \frac{1}{2V_T} \times (10mV) \times (5mV) \times \sin(\omega t) \times \sin(\omega t) =$
 $v_o =$

اگر $v_1 = v_2 = 10mV \sin(\omega t) \Rightarrow v_o = ?$
 $v_o = \left(\frac{5 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3}}{2 \times 2 \times 10^{-3} \times 10^{-3}} \times 10^{-3} \right) \sin^2(\omega t)$

مثال ۲: در همان مثال قبل با فرقی اینکه
 $v_1 = v_2 = 10mV \sin(\omega t)$ و v_o را حساب کنید!

خلاصه ای از مبحث گیلبرت: (حالت اول)

10
Name

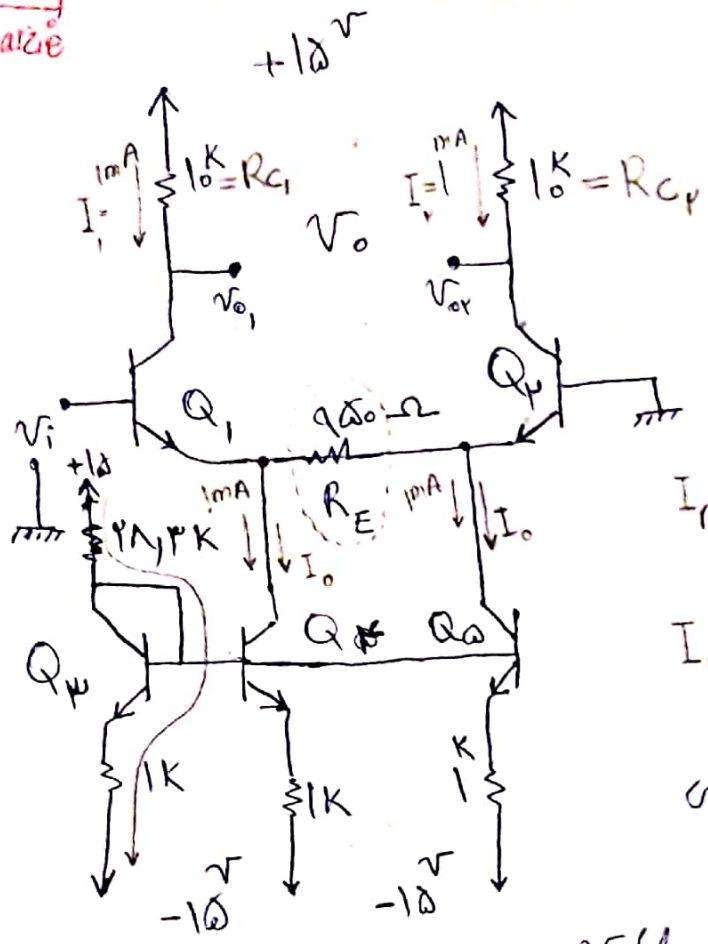
$$v_i, v_r \ll V_T$$

$$v_o = \Delta I \times R_C = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \left[\tanh\left(\frac{v_i}{V_T}\right) \right] \left[\tanh\left(\frac{v_r}{V_T}\right) \right]$$

$$\Rightarrow v_o = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \cdot \frac{v_i}{V_T} \cdot \frac{v_r}{V_T}$$

در حالت اول (با مقادیر کوچک)

سؤال / در مدار شکل زیر چه ؟



الف) حداکثر سیگنال ورودی V_i که به صورت خطی توسط تقویت کننده می تواند تقویت نمود، محاسبه کنید.
ب) بهره تقویت کننده محاسبه کنید ؟

حل الف)

$$I_r = \frac{15 - (-15) - 0V}{28.3K + 1K} = \frac{29.3K}{29.3K} = 1mA$$

$$I_0 \approx I_r = 1mA$$

نکته: با داشتن جریان $1mA$ ، حوزه ی تقویت خطی به صورت زیر افزایش خواهد یافت :

$$V_i(\text{linear}) \approx I_0 \times R_E = 1mA \times 950\Omega = 950mV$$

بنابراین با انتخاب مقاومت R_E ، حوزه ی مقاومت خطی از ۱۰ الی ۱۲ میلی ولت به ۹۵۰mV افزایش یافته است.

$$I_1 = I_0 + K V_i = \underbrace{I_0}_{\text{بیایس}} + \underbrace{G_m V_i}_{\text{سیگنال}}$$

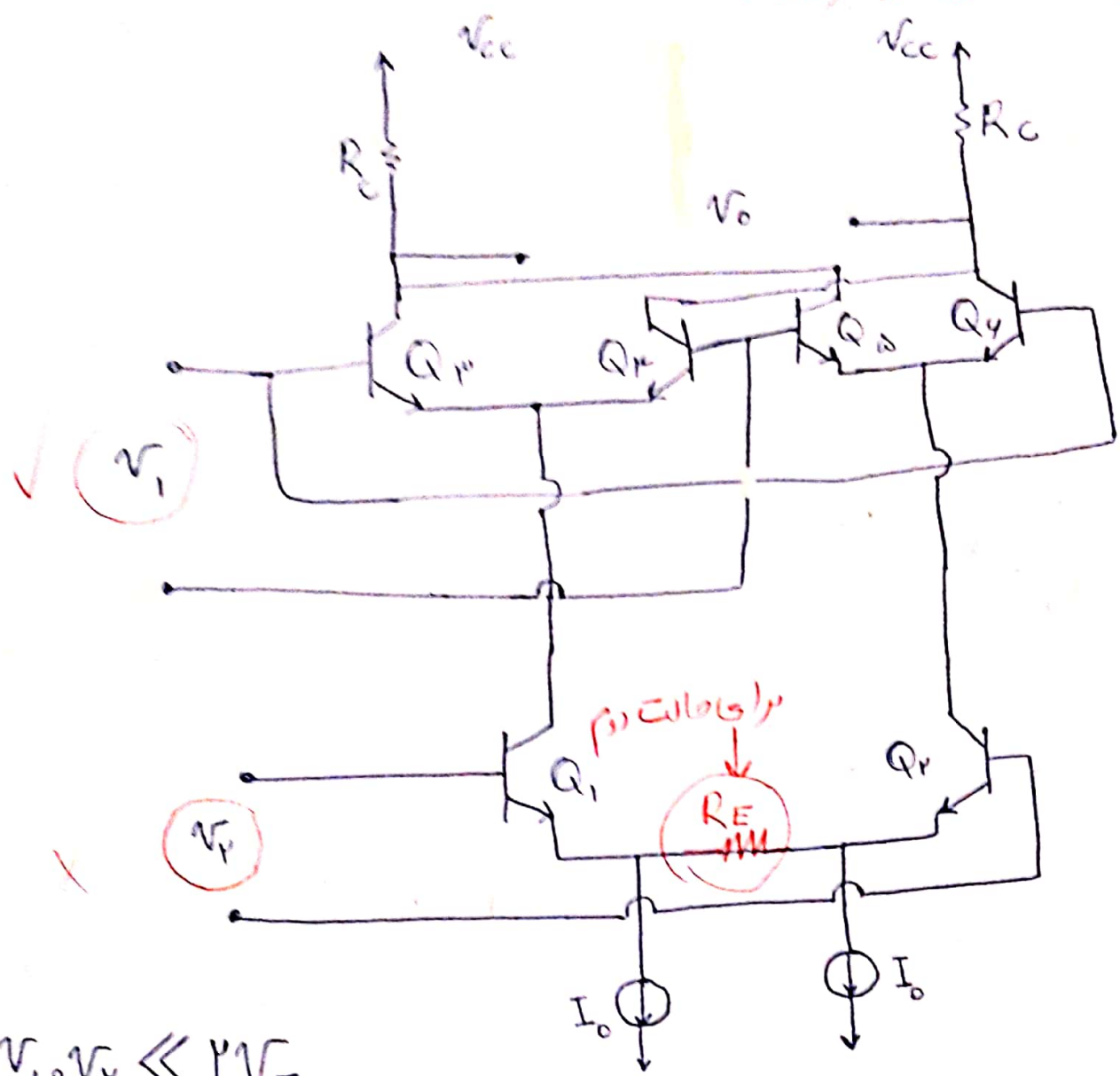
$$I_r = I_0 - K V_i = I_0 - G_m V_i$$

$$G_m = \frac{1}{r_{e1} + r_{e2} + R_E} = \frac{1}{2r_e + R_E} = \frac{1}{1000\Omega}$$

$$\begin{cases} V_{o2} = +G_m V_i \times R_{C2} \\ V_{o1} = -G_m V_i \times R_{C1} \end{cases} \rightarrow V_{out} = V_{o2} - V_{o1} = 2G_m V_i R_C$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_i} = 2G_m R_C \Rightarrow A_v = 2 \times \frac{1}{1000\Omega} \times 10^4\Omega = 20 \frac{V_o}{V_i} = A_v = 20$$

منبر کننده گیلبرت :



$$V_i, V_p \ll 2V_T$$

$$V_o = \Delta I \cdot R_C = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \left[\tanh \left[\frac{V_i}{2V_T} \right] \right] \left[\tanh \left[\frac{V_p}{2V_T} \right] \right]$$

حالت ①

$$V_o = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \cdot \frac{V_i}{2V_T} \cdot \frac{V_p}{2V_T}$$

این منبر کننده پس از بایاسینگ مناسب، هیچ قطعه‌ای به اشباع نرسد و کارهای مختلفه انجام می‌دهد.

حالت ① ← کار اول منبر کننده آنالوگ خطی

حالت ② ← همچنان منبر خطی V_i و V_p مورد نیاز است.

$$\left. \begin{array}{l} V_i \ll 2V_T \\ V_p > V_T \end{array} \right\}$$

نکته: در حالت دوم، سیگنال V_i همزمان به صورت خطی تقویت می‌شود
 زیرا $(V_i \ll 2V_T)$: برای آنکه سیگنال V_i به صورت خطی نگذرد، لازم است در امپدانس $Q_1 - Q_2$ و مقاومت مناسب (R_E) نصب شود.

تمرین: در مدار ضرب کننده ی گیلبرت با مقادیر $I_0 = 1 \text{ mA}$ ، $V_{CC} = 15 \text{ V}$ ، $R_C = 10 \text{ k}\Omega$

$$V_{i1 \text{ max}} = 10 \text{ mV}$$

$$V_{i2 \text{ max}} = 50 \text{ mV}$$

الف) برای اینکه این مدار ضرب خطی دو سیگنال V_1 و V_2 را انجام دهد، مقدار R_E مناسبی که باید در امپدانس $Q_1 - Q_2$ نصب شود را حساب کنید

ب) مقدار V_0 را با فرض R_E در حالت الف به دست آورید.

$$G_m = \frac{1}{r_{e1} + r_{e2} + R_E} \quad , \quad r_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_C} = \frac{25 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 25 \Omega \quad \left[G_m = \frac{1}{25 \Omega + R_E} \right]$$

$$V_{id}(\text{linear}) = 1 \text{ mA} \times R_E \Rightarrow 500 \text{ mV} - 10 \text{ mV} = 490 \text{ mV} \Rightarrow 490 \text{ mV} = R_E \times 1 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow R_E = 490 \Omega$$

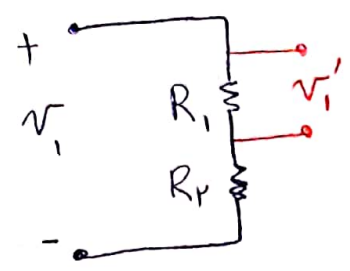
$$\left(\text{الف} \right) \Leftarrow R_E = 490 \Omega$$

$$V_0 = V_{O2} - V_{O1} = +V_{id} g_m R_C = 490 \text{ mV} \times \frac{1}{25 + 490} \times 10^4 = 910.7 \text{ mV} \quad (\text{ب})$$

حالت سوم: در این حالت v_1 و v_2 بزرگ باشند ولی باز هم ما ضرب خطی سیگنال را مورد نیاز داشته باشیم.
یادداشت:

- ۱- می توان با وصل R_E مناسب روی Q_1 و Q_2 ، سیگنال v_2 را به طور خطی عبور داد؛
- ۲- برای عبور سیگنال v_1 به طور خطی باید خود سیگنال v_1 منقبض شود؛

مثالی از انقباض خطی:

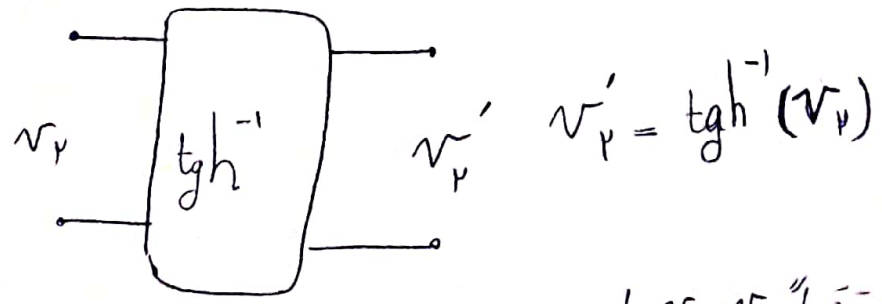
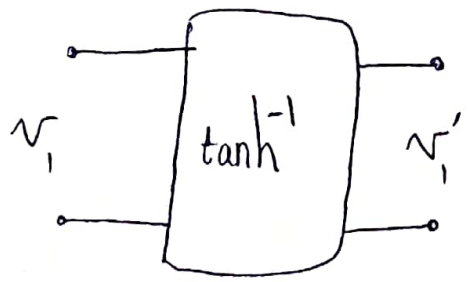


در واقع v_1' انقباض یافته v_1 است

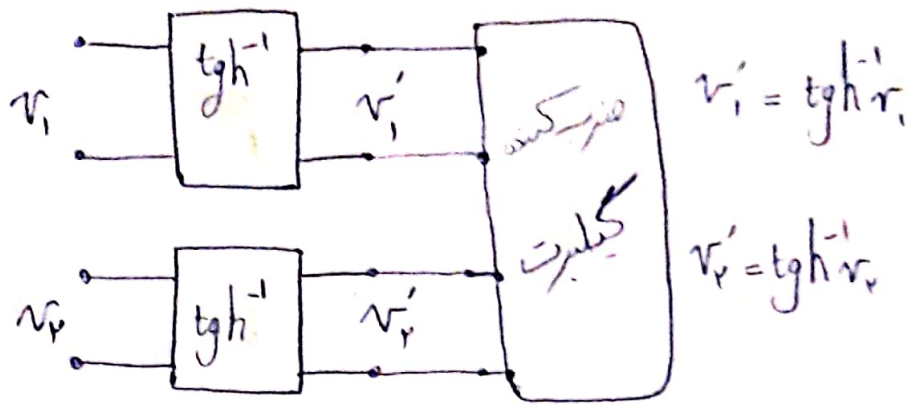
$$v_1' \propto v_1 \quad v_1' = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times v_1$$

نکته: این انقباض به صورت خطی و غیر قابل قبول است؛ برای مدار ضرب کننده گیلبرت باید به سراغ انقباض های غیر خطی برویم: (با استفاده از $\tanh^{-1}$)

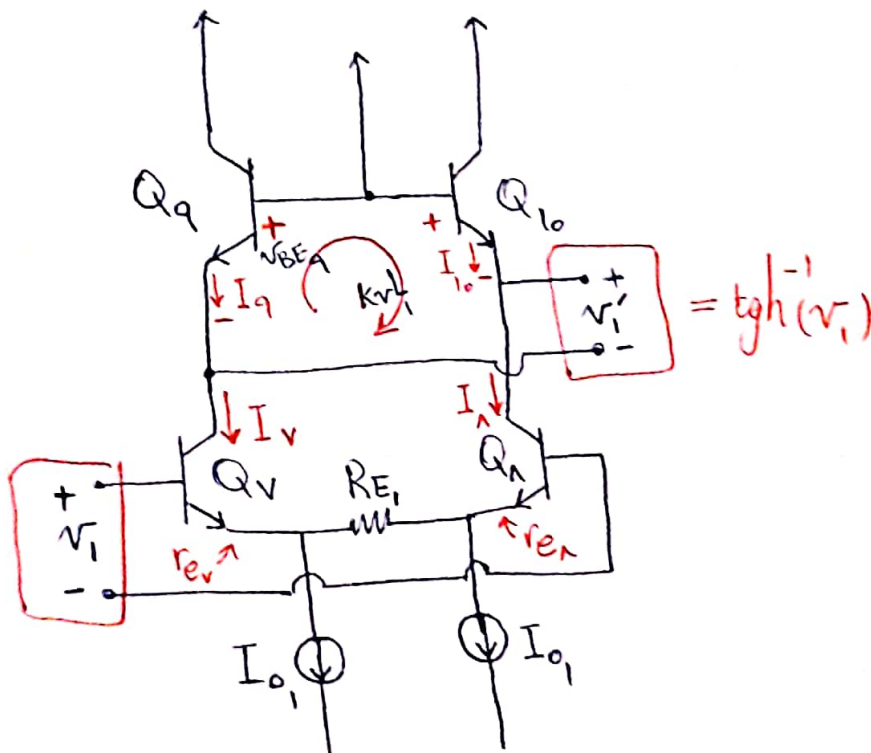
$v_1' = \tanh^{-1}(v_1) \Rightarrow$ انقباض به صورت غیر خطی:



به عبارت بهتر به جای اینکه مستقیماً v_1 و v_2 را به ورودی های ضرب کننده گیلبرت ببریم می توانیم $\tanh^{-1}(v_1)$ و $\tanh^{-1}(v_2)$ یا همان v_1' و v_2' را به ورودی ضرب کننده گیلبرت ببریم



- مدار tgh^{-1} به صورت زیر است: (مثلاً ورودی v_i و خروجی v_i' یا همان $tgh^{-1} v_i$)



$$\begin{cases}
 I_v = I_{o1} + G_{m1} \cdot v_i = I_q \\
 I_n = I_{o1} - G_{m1} \cdot v_i = I_{lo}
 \end{cases}
 \left\{
 \begin{aligned}
 G_{m1} &= \frac{1}{R_{E1} + r_{ev} + r_{en}} \\
 v_{BEq} &= v_T \ln\left(\frac{I_q}{I_s}\right) \\
 v_{BElo} &= v_T \ln\left(\frac{I_{lo}}{I_s}\right)
 \end{aligned}
 \right.$$

اثبات:

$$KVL \text{ ①: } v_i' = v_{BEq} - v_{BElo} = v_T \ln\left(\frac{I_q}{I_s}\right) - v_T \ln\left(\frac{I_{lo}}{I_s}\right) = v_T \ln\left(\frac{I_q}{I_{lo}}\right)$$

$$v_i' = v_T \ln\left(\frac{I_{o1} + G_{m1} v_i}{I_{o1} - G_{m1} v_i}\right) = v_T \ln\left(\frac{1 + \frac{G_{m1} v_i}{I_{o1}}}{1 - \frac{G_{m1} v_i}{I_{o1}}}\right)$$

ارطری داریم: $\tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

$\Rightarrow v_i' = 2v_T \tanh^{-1}\left(\frac{G_{m1} v_i}{I_{o1}}\right) \Rightarrow \left\{ \frac{v_i'}{2v_T} = \tanh^{-1}\left(\frac{G_{m1} v_i}{I_{o1}}\right) \right\}$

برای مدار $\tanh^{-1}$ اولی ①

بهترین ترتیب برای مدار $\tanh^{-1}$ دوم با ورودی v_p و خروجی v_p' خواهیم داشت

$\frac{v_p'}{2v_T} = \tanh^{-1}\left(\frac{G_{m2} v_p}{I_{o2}}\right)$

نکته: اگر در رابطه‌ی اصلی به جای $\frac{v_i'}{2v_T}$ و $\frac{v_p'}{2v_T}$ مقادیر متناظر آنها را در بالا را جایگذاری می‌نماییم:

$v_o = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \left[\frac{G_{m1} v_i}{I_{o1}} \right] \cdot \left[\frac{G_{m2} v_p}{I_{o2}} \right] \Rightarrow$ $v_o = k \cdot (v_i \times v_p)$ منبر خطی:

در یک مدار ضرب کننده ی گیلبرت، ولتاژ $v_{cc} = 1.5V$ و $R_C = 10k$ تمرین ۲

دست $v_i = 1 \sin(\omega t)$

ولتاژ $v_p = 0.5 \cos(\omega t)$

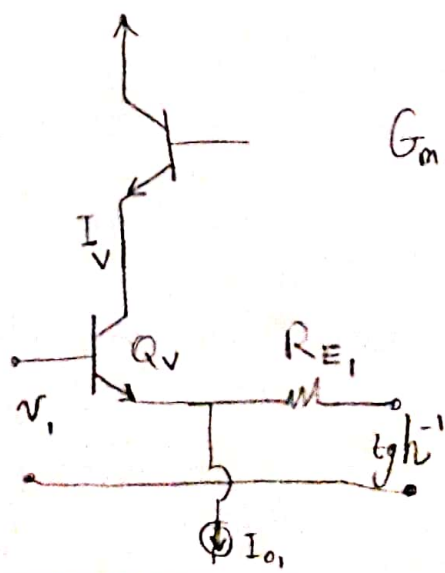
مدارهای $\tanh^{-1}$ را برای هر کدام از سیگنال‌های v_i و v_p طرح کنید:

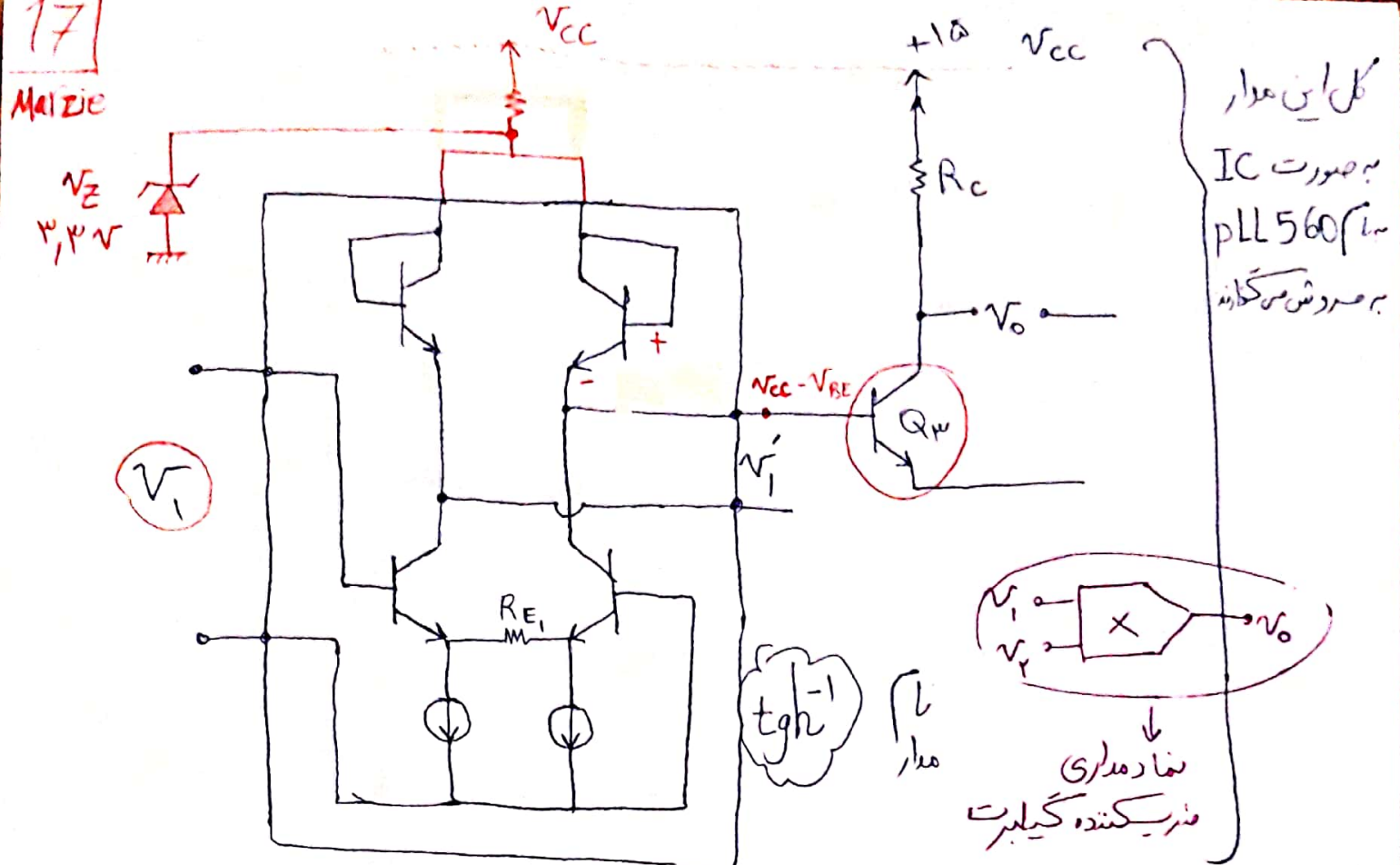
$I_{o1} = 0.5mA$, $R_{E1} = \frac{1V}{0.5mA}$

$I_{o2} = 0.5mA$, $R_{E2} = \frac{0.5V}{0.5mA}$

$G_{m1} = \frac{1}{R_{E1} + r_{e1} + r_{e2}}$

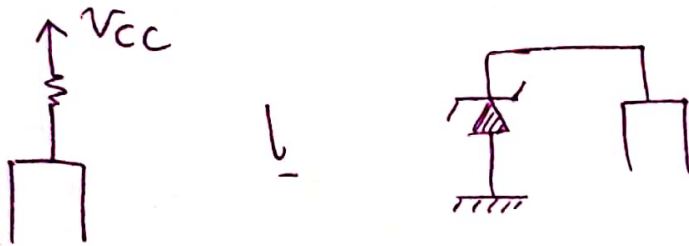
$G_{m1} = ?$ $R_{E1} = ?$ $I_{o1} = ?$





تیمبره: نباید V_{CC} در مدار منبر کننده کیلبرت و V_{CC} در مدار 10^{-1} کی باسه، چون در غیر این صورت R_q روی اشباع رفته و با بایاس مدار منبر کننده خراب می شود.

برای حل این مشکل، می توان از اُفت مقاومتی و یا از یک دیود زینر استفاده کنیم.



نکتہ: IC ۵۶۰ از کتاب کری - میر مطالعہ شود.

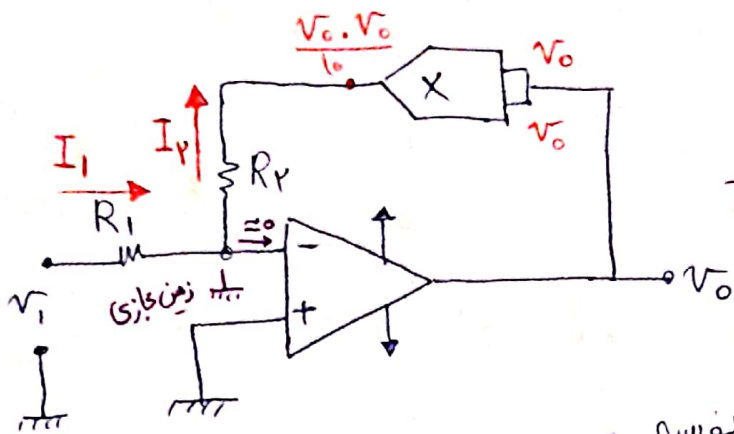
نماد خبر کننده

- ضرب کننده را به طور کلی به شکل زیر نشان می‌دهند: $v_o = \frac{v_1 \cdot v_2}{10}$

۱۵
ضرب کنند تا که معمولاً به شکل یک بیضی ساخته میشوند و ولتاژ خروجی را به اندازه‌ی
به دست می‌دهند که هم‌ای سازندگان آن را رعایت می‌کنند.

$$V_0 = \frac{V_1 V_T}{I_0}$$

طالع می‌تسیم و آن را در حلقه‌ی op Amp می‌گذاریم.



یک مدار را دی‌فال‌گیر

حال در گره منفی، معادله‌ی op/AMP را می‌نویسیم:

بر علت زمین‌بخاری

$$\frac{V_1}{R_1} = I_1 \quad \text{و} \quad I_f = \frac{V_0 - \frac{V_0}{10}}{R_f}$$

$$\frac{V_1}{R_1} = \frac{-V_0}{10 R_f} \Rightarrow \text{اگر انتخاب کنیم} \quad R_1 = 10 R_f \Rightarrow \boxed{V_1 = -V_0^2}$$

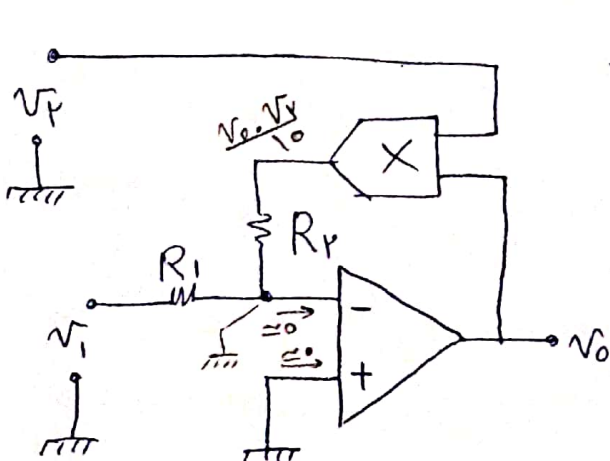
$$\boxed{V_1 = -V_0^2}$$

$$\boxed{V_0 = \sqrt{-V_1}}$$

مفهوم؟ ← علامت منفی در زیر رادیکال، ایجاد اختلاف فاز است

خروجی مدار زیر بر حسب ورودی‌های V_1 و V_2 چیست؟

تالیف (۳)

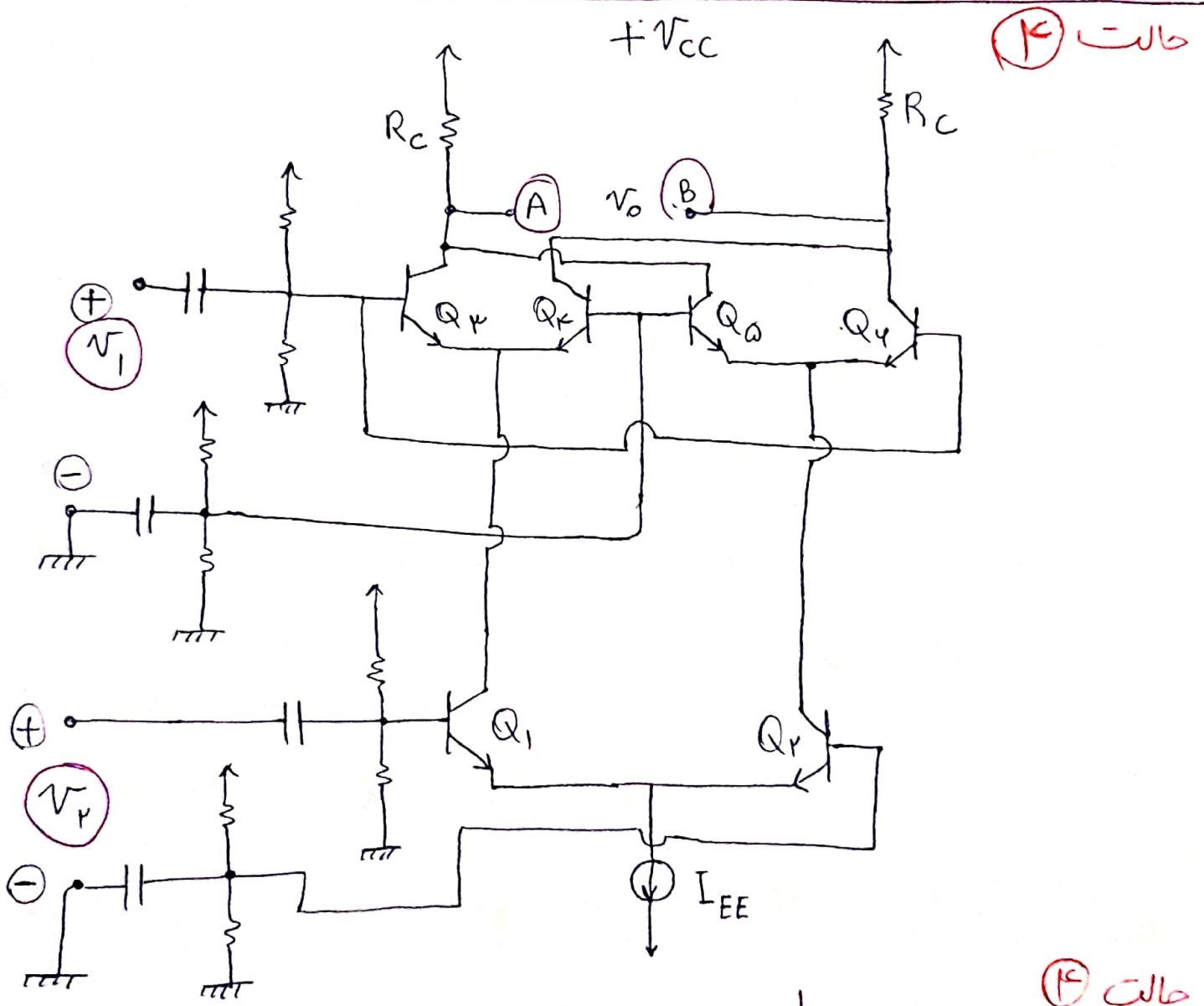


$$\frac{V_1}{V_2}$$

جواب: مدار تقسیم‌کننده:

تکلیف ۱۴) معادله‌ی رِبرحل شود: $y = \frac{\sin^2(\omega t)}{\cos^2(\omega t)} \cdot (1 + \tanh(x))$
 x : سیگنال ورودی است. (رسم مدار مناسب)

IC LM 1496 $\Rightarrow$ است که حالت‌های مختلف از ضرب کننده‌ی کیلیبرت را
 و وجودش آورد. (ضرب کننده‌ی کیلیبرت است.)



حالت ۱۴) phase Detector

۱) دامنه‌ی V_1 و V_2 خیلی بیشتر از V_T باشد.
 تا ترانزیستور در ناحیه‌ی فعال نباشد. $V_1, V_2 \gg 100mV \Rightarrow$
 ۲) V_1 و V_2 هم فرکانس و دارای اختلاف فاز باشد.

آسکار ساز فاز

هدف از چنین ترکیبی، آشکارساز فاز (phase detector) است.

phase Detector :- P/D -

نیروی کید :

$$\left. \begin{aligned} v_1' &= I_m \sin(\omega t) \\ v_2' &= I_m \sin(\omega t - \phi) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{لازم است اختلاف فاز اندازه گیری شود !!!}$$

ولی دامنه سیگنال ها به اندازه ی کافی بزرگ نیست که بتوانیم حالت (۴) را بررسی
برآورده کنیم :

- ۱) باید دامنه ی هر کدام از سیگنال ها را افزایش دهیم تا از I_m بیشتر شود
- ۲) با استفاده از یک تقویت کننده مناسب دامنه را افزایش دهیم
- ۳) ترجیحاً این موج ها را به شکل مربعی اعمال می کنند.

* راهکارهای مختلف برای افزایش دامنه به گونه ای که بیشتر از I_m شده و شرط
اول محقق شود :

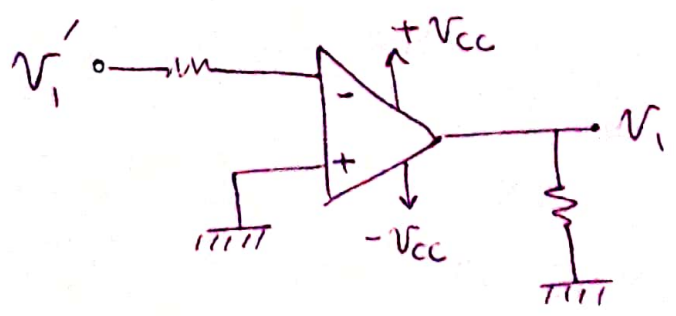
(الف) یا موج v_1' و v_2' تقویت شوند تا دامنه ی خیلی بیشتر از I_m شود.

(ب) یا موج v_1' و v_2' به صورت مربعی شکل با دامنه ی بیشتری از I_m ، ترجیحاً
بیشتر از I_m باشد و آنگاه به ورودی ضرب کننده بیاورده شوند.

۴- با بستی دامنه سیگنال را زیاد کنیم که بیشتر از I_m شود تا ترانزیستور به صورت سوئیچ
رفتار کنند.

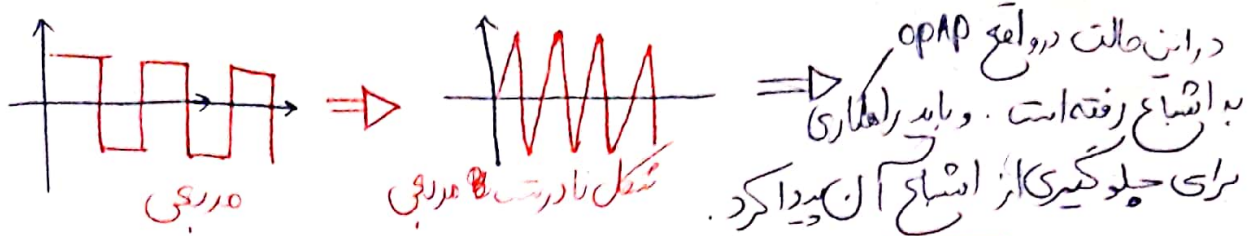
* در این کاربرد، همه ی ترانزیستورها باید به صورت کلید روشن و خاموش (بدون اشباع)
کار کنند!

← برای تولید موج مربعی از opAP با V_{CC} و $-V_{CC}$ استفاده می کنیم (بدون فیدبک منفی)

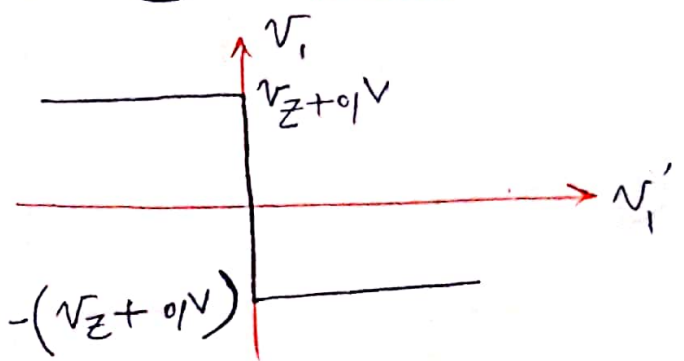
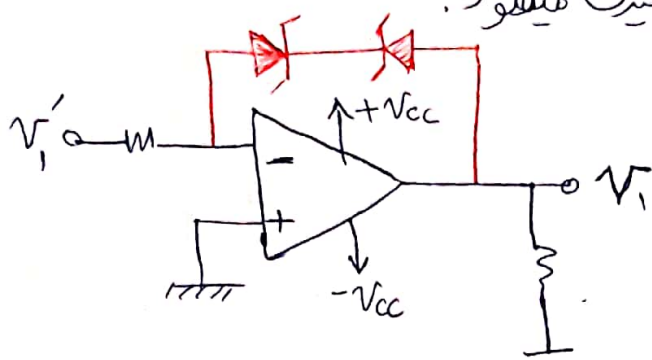


این تقویت کننده تولید
موج مربعی می کند

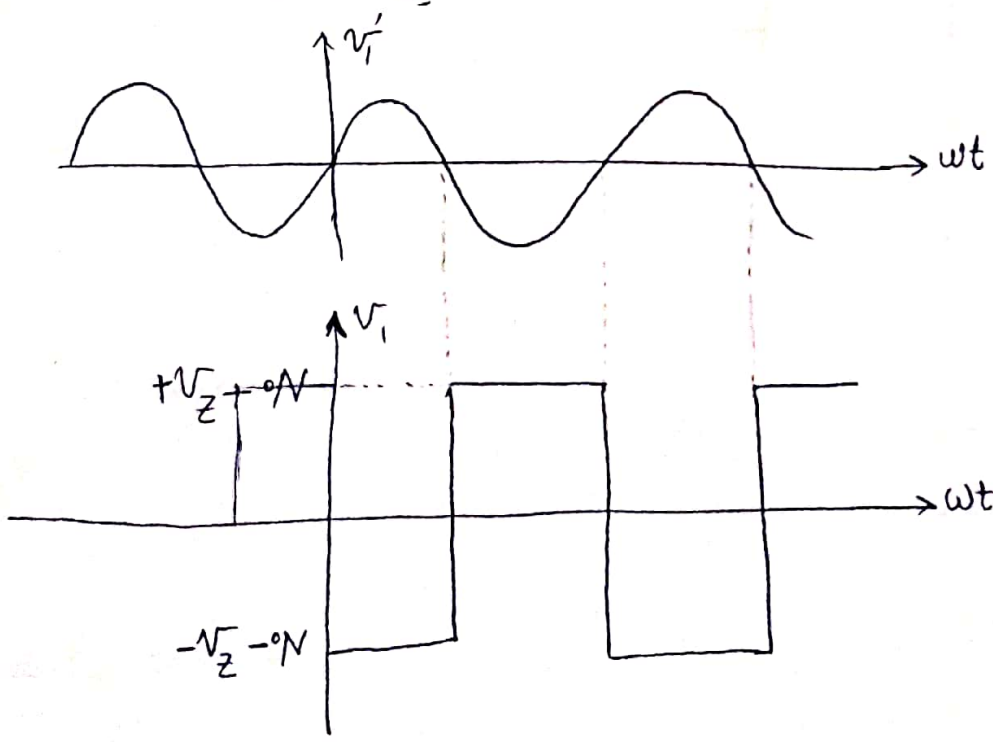
در تقویت کننده‌ی قبلی ممکن است موج مربعی به خوبی تشکیل نشود :

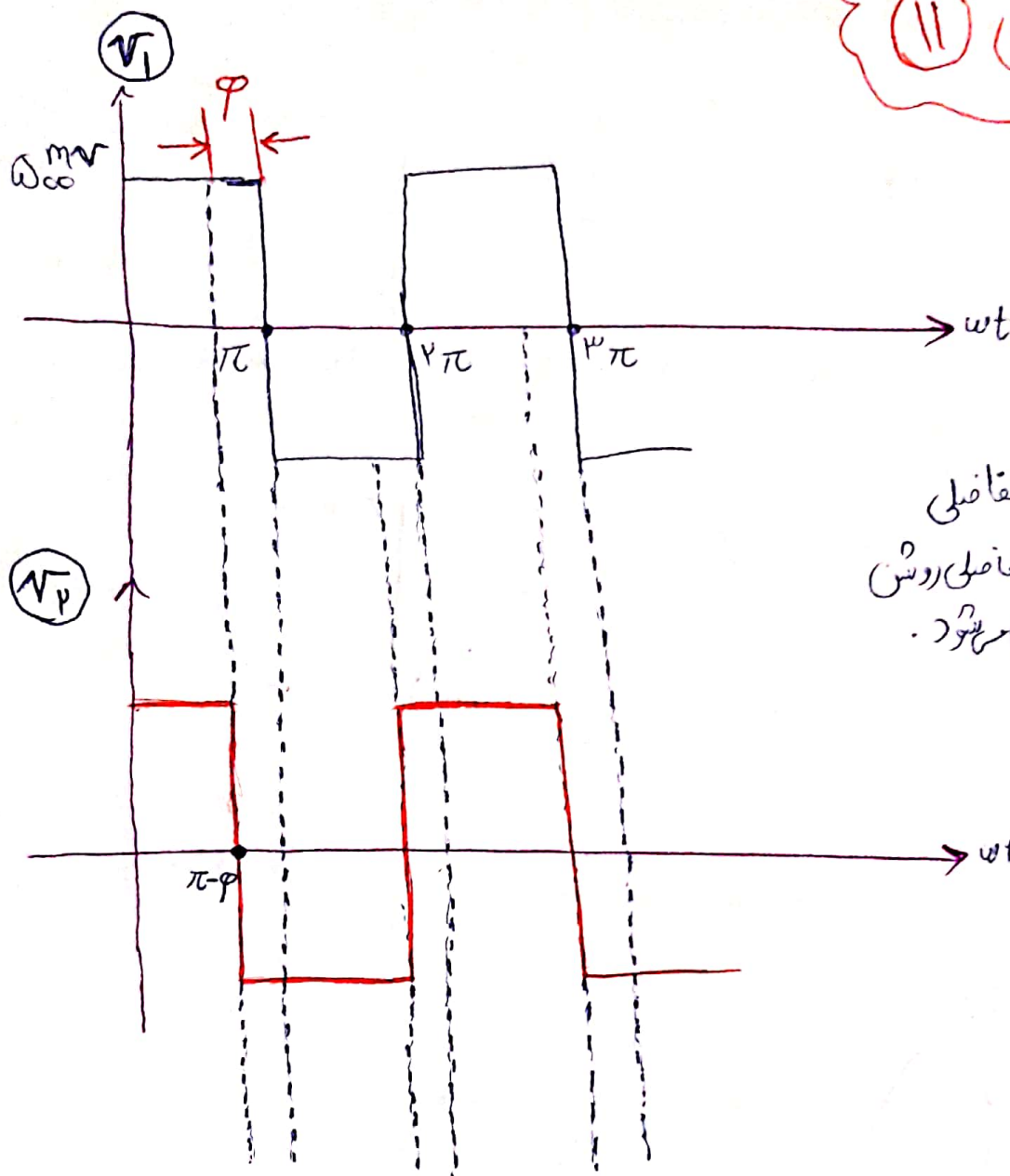


★ با نصب **زنجیره‌ها** از اشباع op-amp جلوگیری می‌شود.



نکته : op-amp وقتی به اشباع برود، سرعتش منطبق با این می‌آید





در تقویت کننده های تفاضلی
وقتی یک ورودی از زوج های تفاضلی روشن
باشد، زوج دیگر خاموش می شود.

صفر تا $\pi - \phi$

$$\begin{cases} Q_3 = \text{روشن} \Rightarrow I_3 = I_1 = I_{EE} \\ Q_4 = \text{خاموش} \Rightarrow I_4 = 0 \rightarrow \text{خاموشی} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_5 = \text{خاموش} \Rightarrow I_5 = 0 \\ Q_4 = \text{روشن} \Rightarrow I_4 = I_3 = 0 \end{cases}$$

$$Q_1 = \text{روشن} \Rightarrow I_1 = I_{EE}$$

$$Q_2 = \text{خاموش} \Rightarrow I_2 = 0$$

همچون Q_5 خاموش است پس جریان از مسیر آن عبور نمی کند
تجانس جریان از Q_1 می گذرد $\Rightarrow$

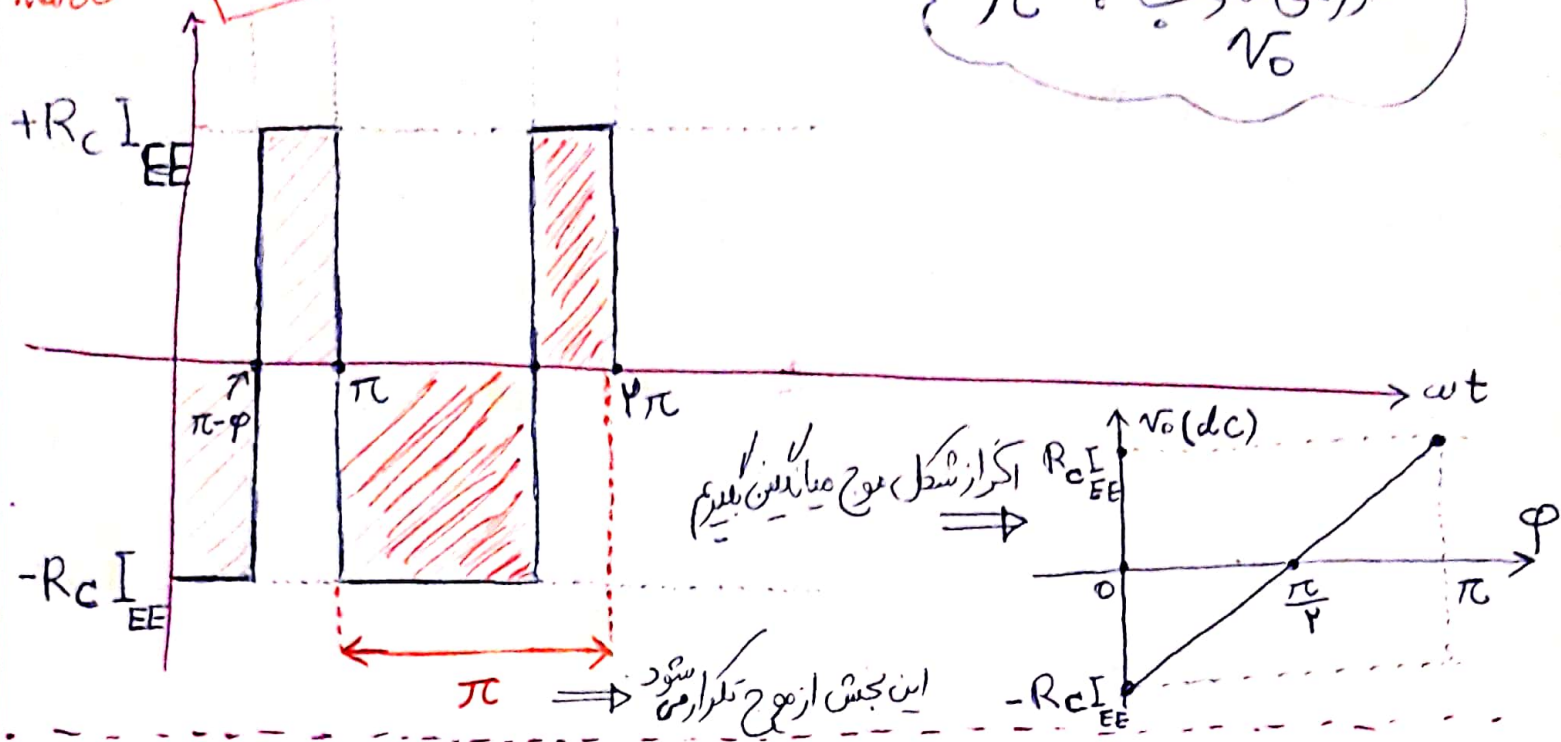
$$\begin{aligned} V_o &= V_A - V_B \\ &= V_{CC} - R_C I_{EE} - V_{CC} \\ V_o &= -R_C I_{EE} \end{aligned}$$

23

Marie

$$V_o = V_A - V_B$$

دوره تناوب: π
 V_o



از $\pi - \phi$ تا π

$\left\{ \begin{array}{l} Q_3 \\ Q_4 \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} Q_5 \\ Q_6 \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} Q_1 \\ Q_2 \end{array} \right.$

$$V_B = V_{CC} - R_C I_{EE}$$

$$V_A = V_{CC}$$

$$\Rightarrow V_o = V_A - V_B = +R_C \cdot I_{EE}$$

$$V_o = +R_C I_{EE}$$

نکته: خروجی ضرب کننده (V_o) با ولتاژهای مثبت و منفی است که دارای میانگین صاف و صاف است:

$$V_o(dc) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V \, d(\omega t)$$

پس در اینجا توانستیم، میزان فاز (ϕ) را آشکار سازی کنیم

$$V_{dc}(\phi) = R_C I_{EE} \left[\frac{\pi - \phi}{\pi} - 1 \right] \Rightarrow$$

در مدار زیر کتندهی کیلیت با فرض $R_c = 10\text{ k}\Omega$, $V_{cc} = 10\text{ V}$, $\alpha \approx 1$ $I_{EE} = 1\text{ mA}$

به ازای اختلاف فازهای $\varphi = 0^\circ$, $\varphi = 90^\circ$, $\varphi = 135^\circ$ بین دو سیگنال ورودی v_1 و v_2 ، ولتاژهای DC خروجی، حقد، خواص و ...

$\varphi = 0^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$

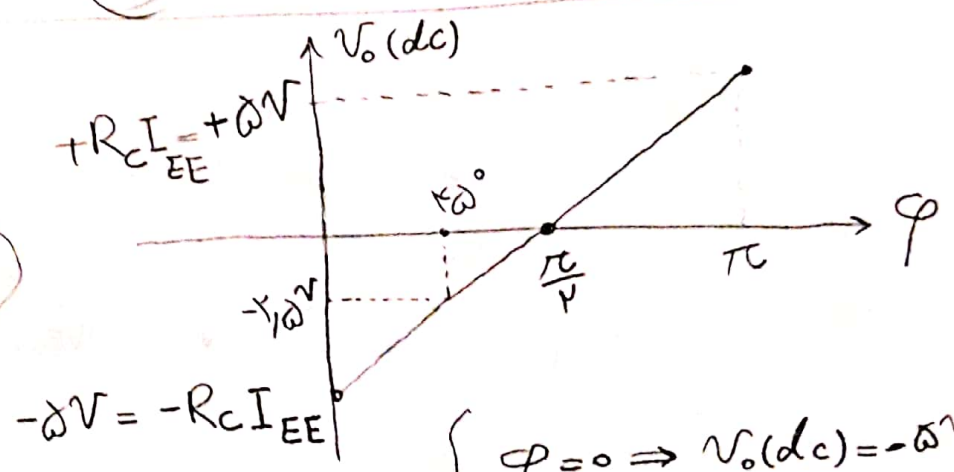
$V_{dc}(\text{out}) \Big|_{\varphi=0^\circ} = \frac{-R_c \cdot I_{EE}}{2} = -2.5 \text{ V}$

$\varphi = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$

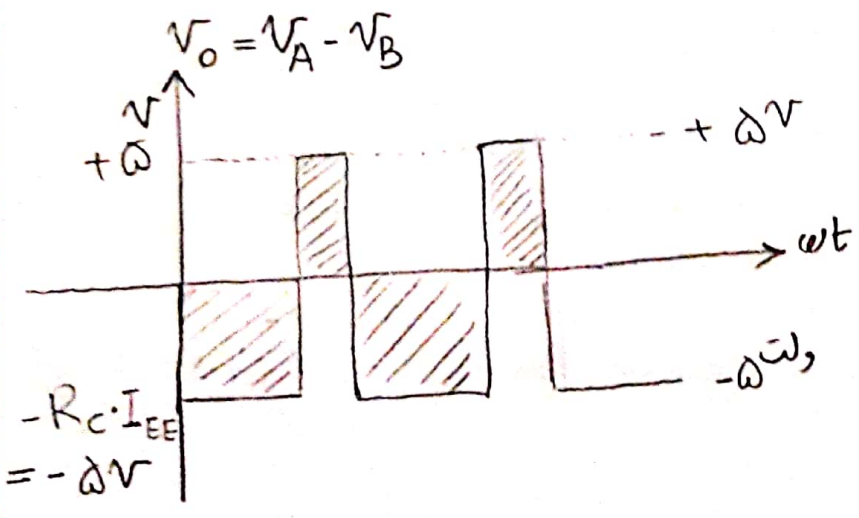
$V_o(\text{dc}) = 0 \text{ V}$

$\varphi = 135^\circ$

$V_o(\text{dc}) = +2.5 \text{ V}$

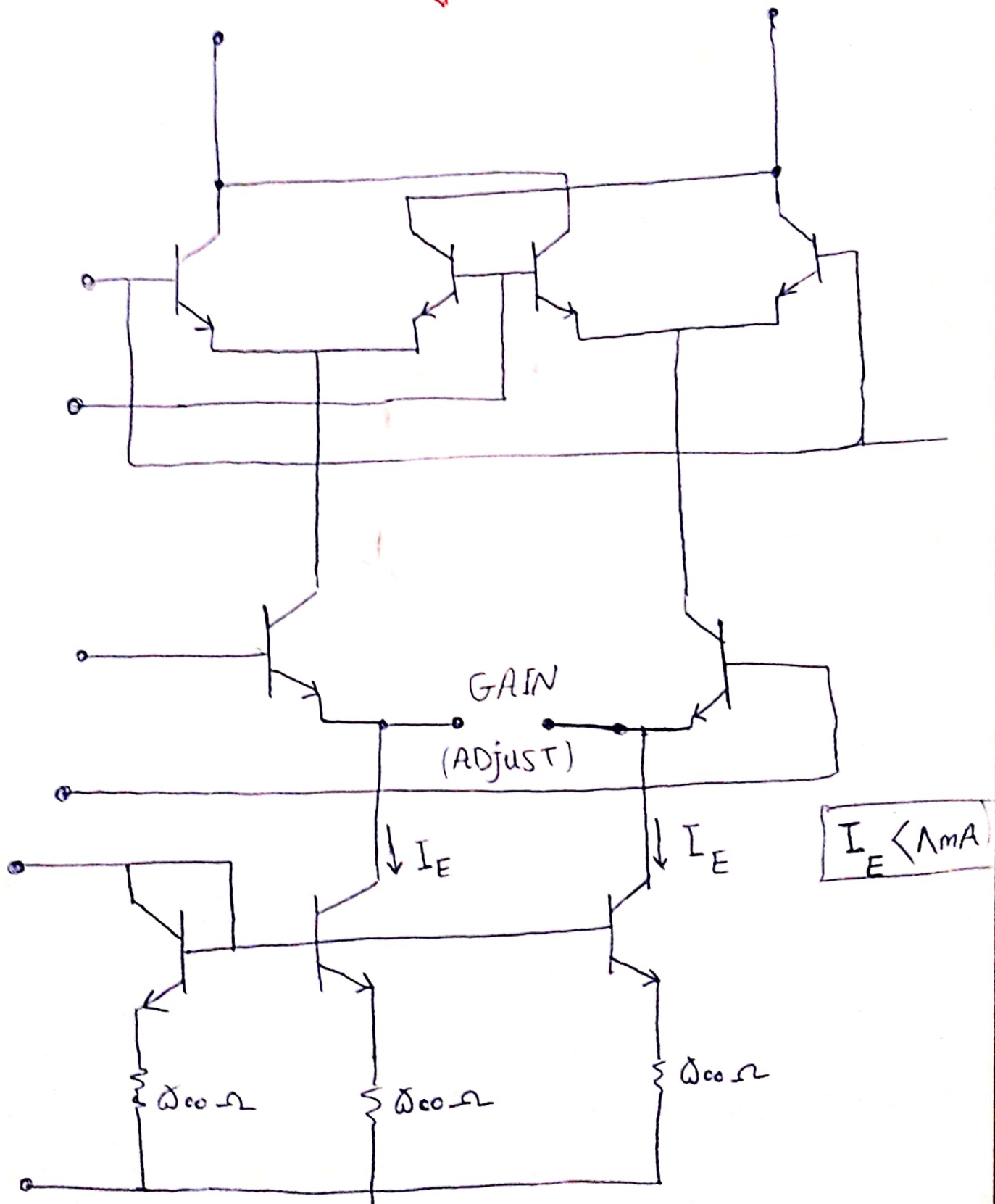


$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi = 0^\circ \Rightarrow V_o(\text{dc}) = -\delta V \\ \varphi = 135^\circ \Rightarrow V_o(\text{dc}) = +\delta V \end{array} \right.$$



251
Date:

LM1496 is I_c



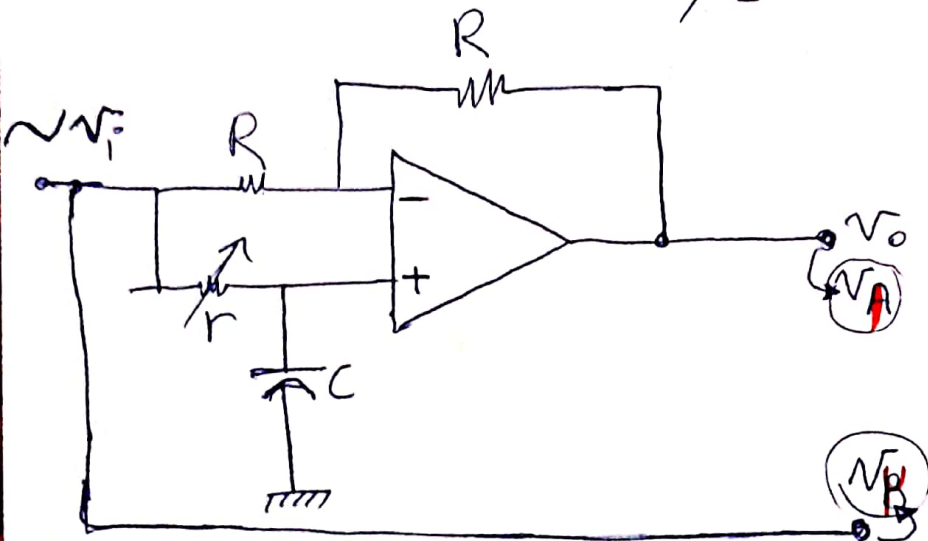
اگر V_B و V_A بزرگ ضرب کننده کیلبرت داد شود
با فرض $I_{EE} = 1 \text{ mA}$, $R_C = 5 \text{ K}$

تکلیف ۵

$$V_i = 400 \text{ (mV)} \sin(\omega t) \quad , \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^4 \text{ kHz}$$

$$r = 100 \Omega, \quad C = 1 \mu\text{F}$$

باسء مقدار DC خروجی ضرب کننده کیلبرت
را حساب کنید.



$$\varphi = \dots$$

$$\Downarrow$$

$$\varphi = \tan^{-1}(r\omega C) = \dots$$

آشکارسازی اختلاف فرکانس :

از نظر ریاضی

$$V_i \text{ و } V_p > 100mV$$

$$f_i = \text{فرکانس حامل} \quad \text{و} \quad f_p = \text{فرکانس موج مدوله شده} = f_c + f_{data}$$

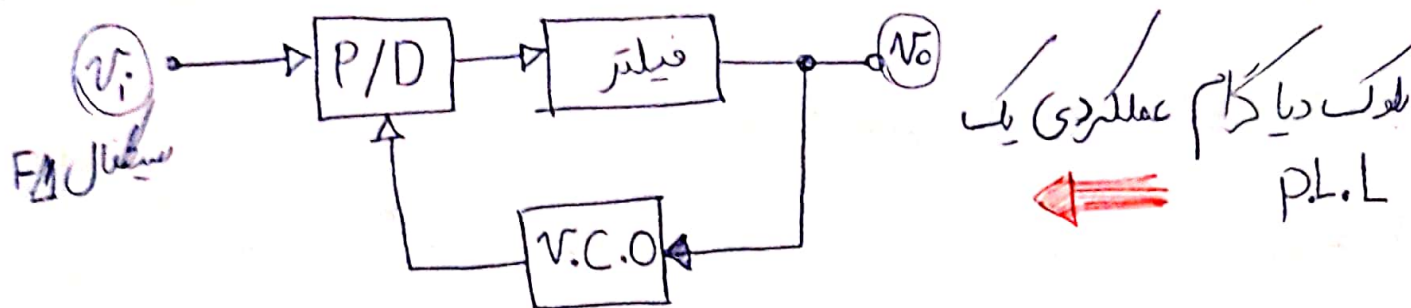


carrier frequency

در حالت ۵، ضرب کرده ی گیلبرت، دعو دلاتور FM

(FM demodulator) است. یعنی آشکارساز اختلاف فرکانس است.

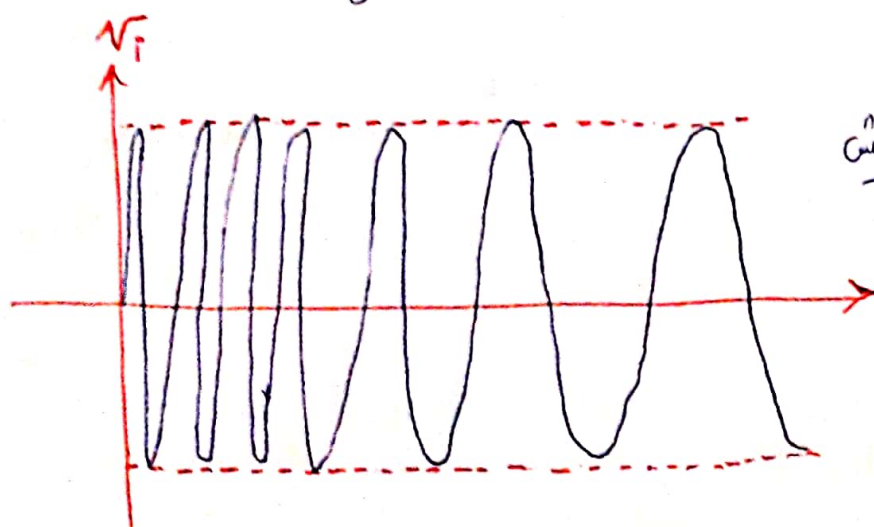
* به این حالت عملکردی، اصطلاحاً "حلقه ی قفل شده در فاز" یا phase Lock Loop یا به اختصار PLL گفته می شود.

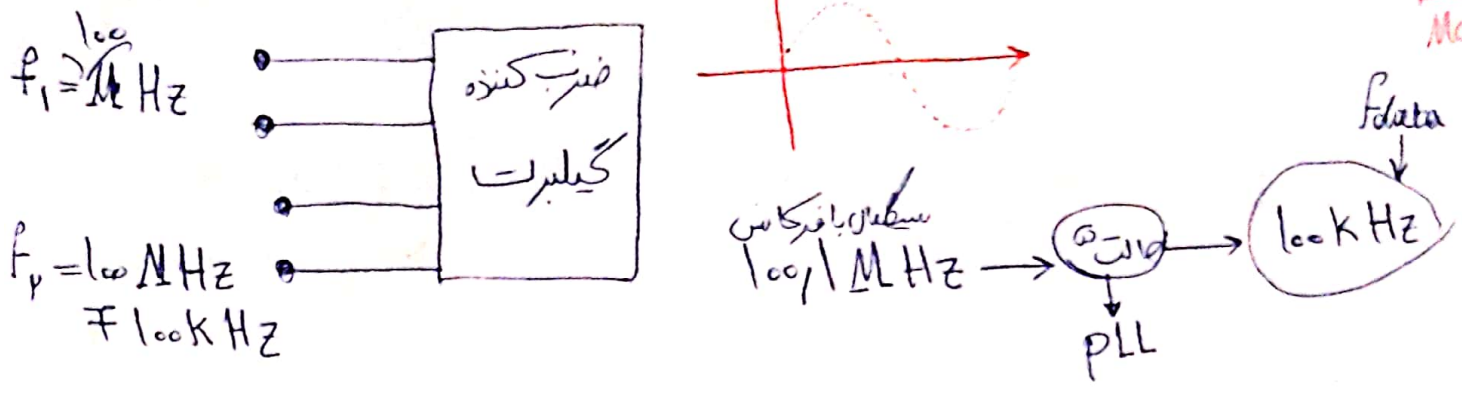


V.C.O = Voltage Controlled Oscillator

"نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ"

نکته: آشکارساز فاز PLL یکی از کاربردهای درونی مدولاتور FM است.





* PLL : با تغییر فرکانس ابعاده تر یعنی بیرون کشیدن یک فرکانس از دل یک فرکانس دیگر.

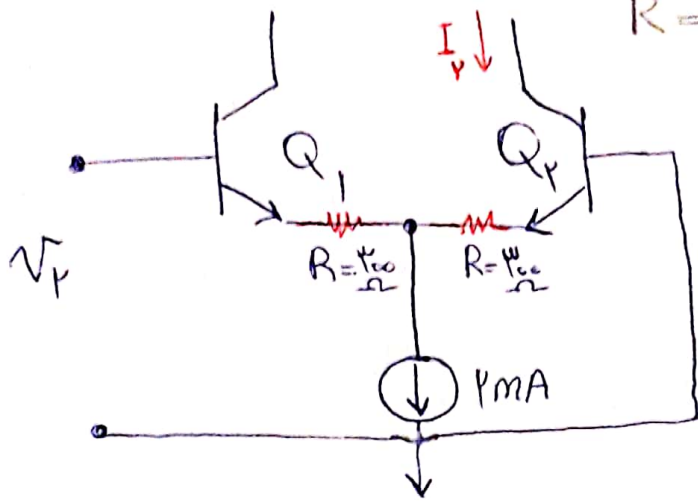
حالت 4 : موجی با فرکانس زیاد و دامنه‌ی بیشتر از 100 mV داشته باشد.
 موجی با فرکانس کم و دامنه‌ای که Q_1 و Q_2 را به صورت خطی کار می‌بازارد.
 * ضرب کننده‌ی گیلبرت در این حالت به مدولاتور AM است (مدولاتور دامنه).

Amplitude Modulation (AM)

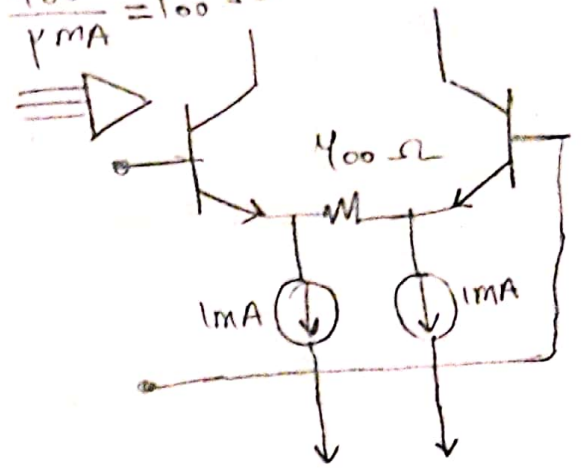
$V_1 = \text{square wave}$ $f = 100 \text{ MHz}$ دامنه $\pm 500 \text{ mV}$
 $V_2 = 10 \text{ mV} \sin(\omega t)$ $f = 10 \text{ kHz}$

در این حالت لازم است که در امپلیفایتر $Q_1 - Q_2$ مقاومت مناسب باشد.
 اگر $V_2 = 400 \text{ mV} \sin(\omega t)$ $f = 10 \text{ kHz}$ $\Rightarrow$ چون دامنه‌ی 400 mV نباشد توان Q_1 و Q_2 را به صورت خطی کار می‌بازارد.

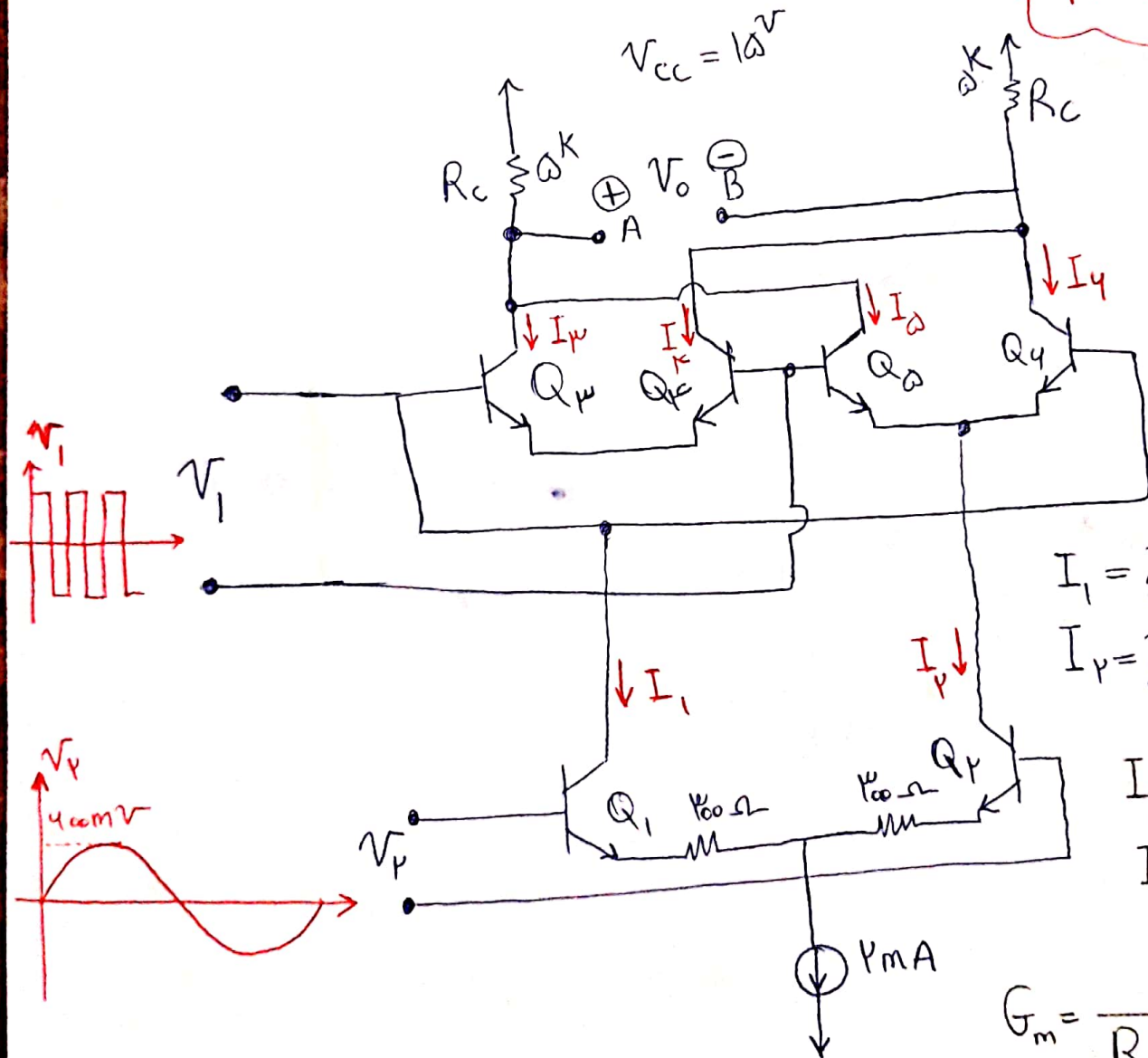
291
Marzie



$$R = \frac{400}{1\text{mA}} = 400\ \Omega$$



جواب سوال 11



$$I_1 = ?$$

$$I_2 = ?$$

$$I_1 = 1\text{mA} + G_m v_P$$

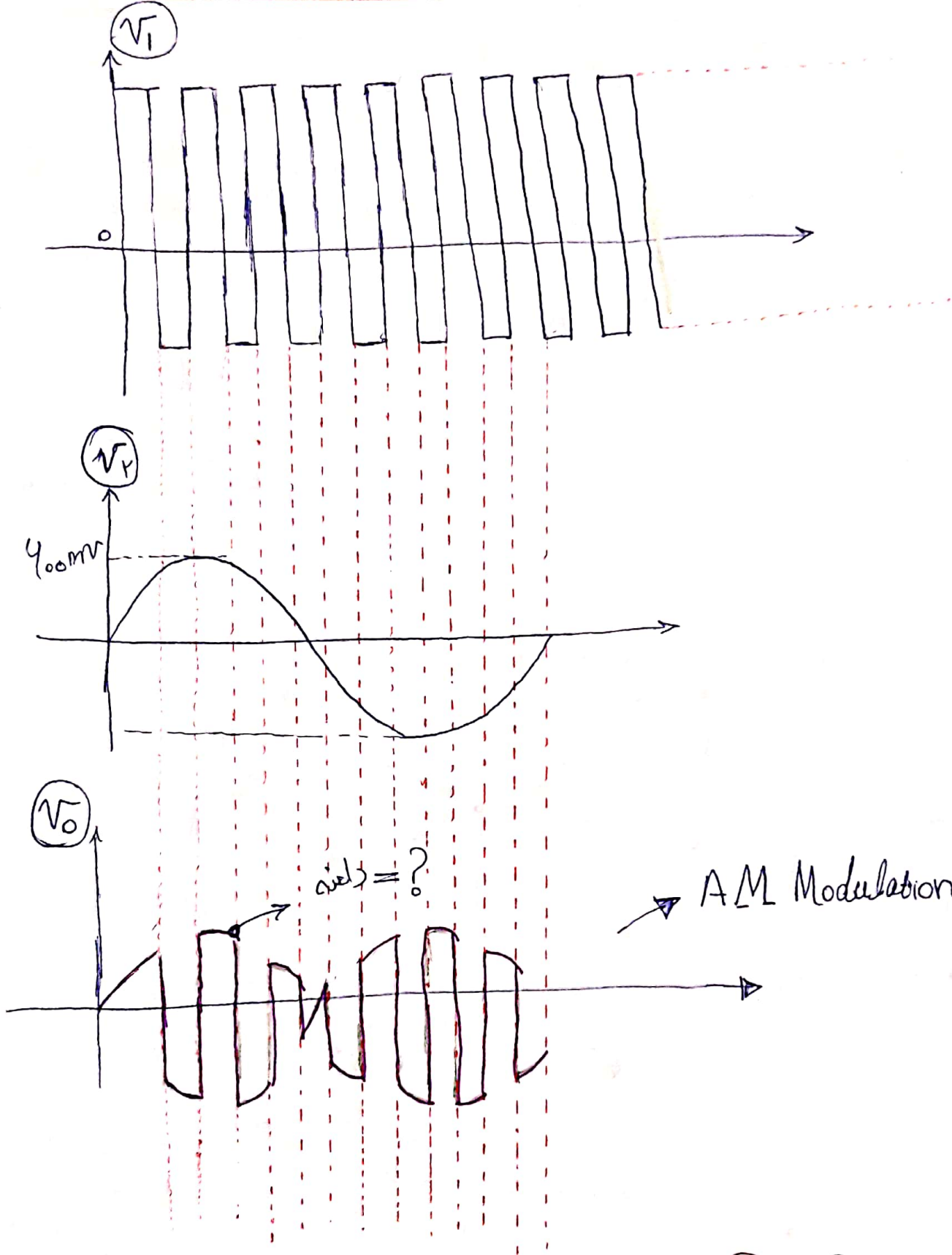
$$I_2 = 1\text{mA} - G_m v_P$$

$$G_m = \frac{1}{R_E + r_{e1} + r_{e2}}$$

جواب سوال 11

$$= G_m (400\text{mV}) \times R_C = \left(\frac{1}{400\ \Omega + 100\ \Omega + 100\ \Omega} \right) \times (400\text{mV}) \times 10^3\ \Omega = ?$$

خروجی



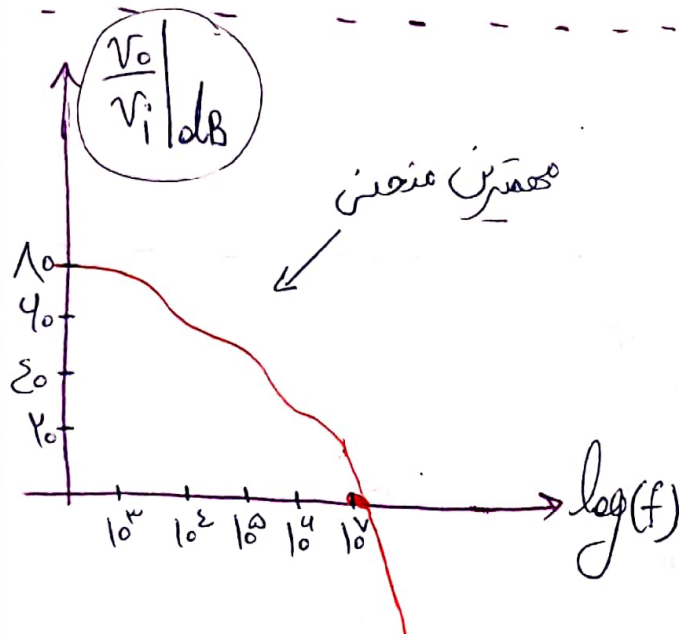
مسائل ۳ و ۱۵ از نوع سوالات حالت ۴ می باشد.

پایان فصل اول

فصل ۲

(پاسخ فرکانسی)

جلسه ۱۴



* پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها :

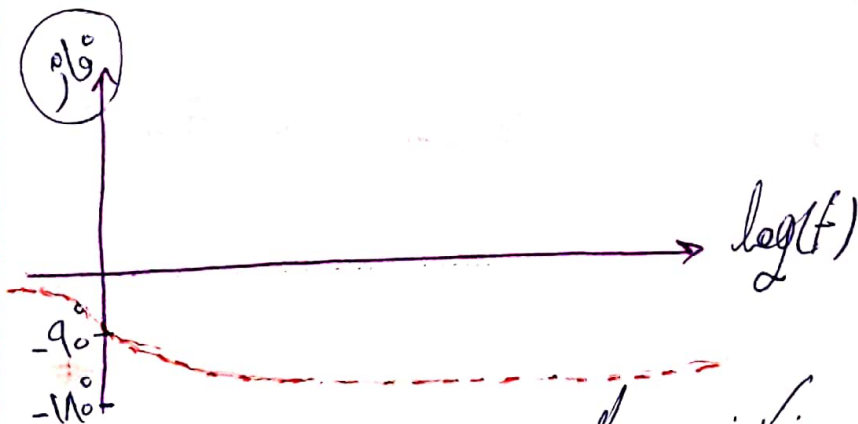
- پاسخ فرکانسی (آخیه وجود دارد) ، بجز $\frac{V_o}{V_i}$

است نسبت به فرکانس $\frac{V_o}{I_i}$ یا هر چیز دیگر

- به علت طایفه های داخلی ترانزیستورها

بهره شروع به کم شدن می کند و همان طور که می بینیم در 10^7 افت نمودار را شاهد هستیم

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right|_{dB} = 20 \log \left(\frac{V_o}{V_i} \right)$$



بهره و فاز تقویت کننده بر حسب فرکانس سیگنال

- دسته بندی تقویت کننده از نظر پاسخ بهره :

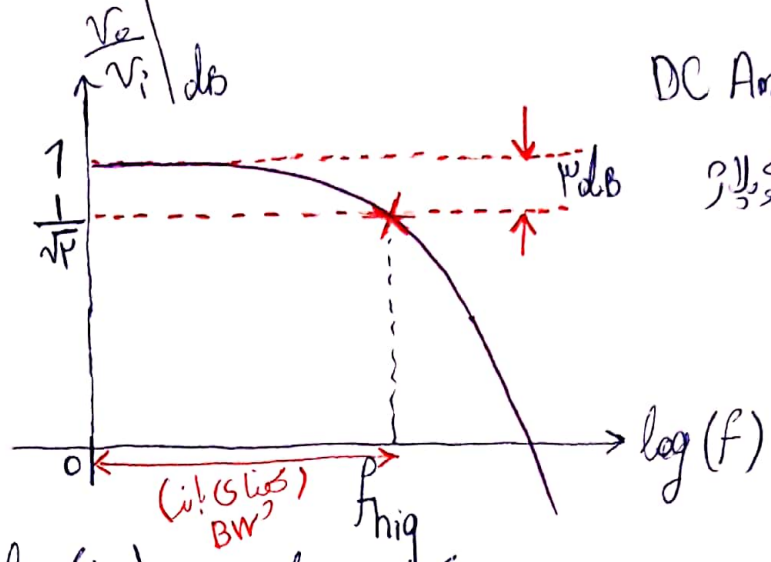
① - DC (Amplifier)

DC Amplifier در تقویت کننده های

از سیگنال تا خروجی هیچ گونه کوپلار خازن وجود ندارد.

همه ی Amp ها op Amp ها

DC Amp هستند



فرکانس $\frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$
 $\log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -3 \text{ dB}$

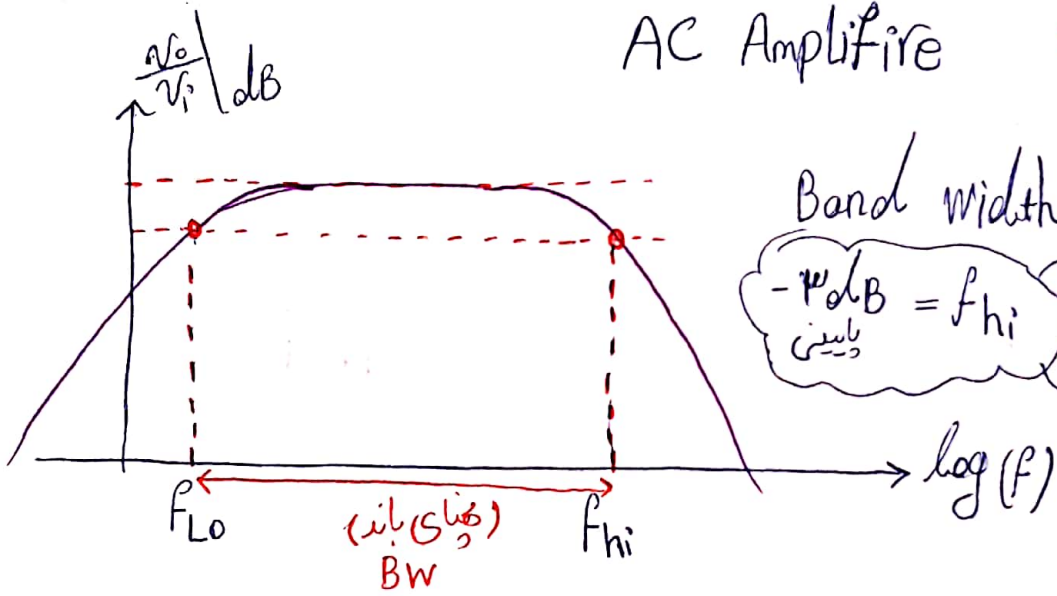
AC Amplifier

دسته ی دوم

Band width $\approx f_{hi}$

$-3 \text{ dB} = f_{hi}$ = فرکانس گوشه ی پایینی

Lower corner frequency



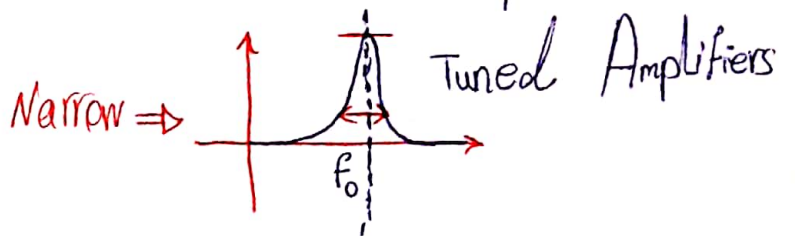
در تقویت کننده های AC، در اثر خازن های کوپلار به وجود می آید

cut off frequency

در AC Amplifier ها، حداقل یک خازن کوپلار وجود دارد (حداکثر DC)

- Narrow Band Amp ①
- Wide Band Amp ②

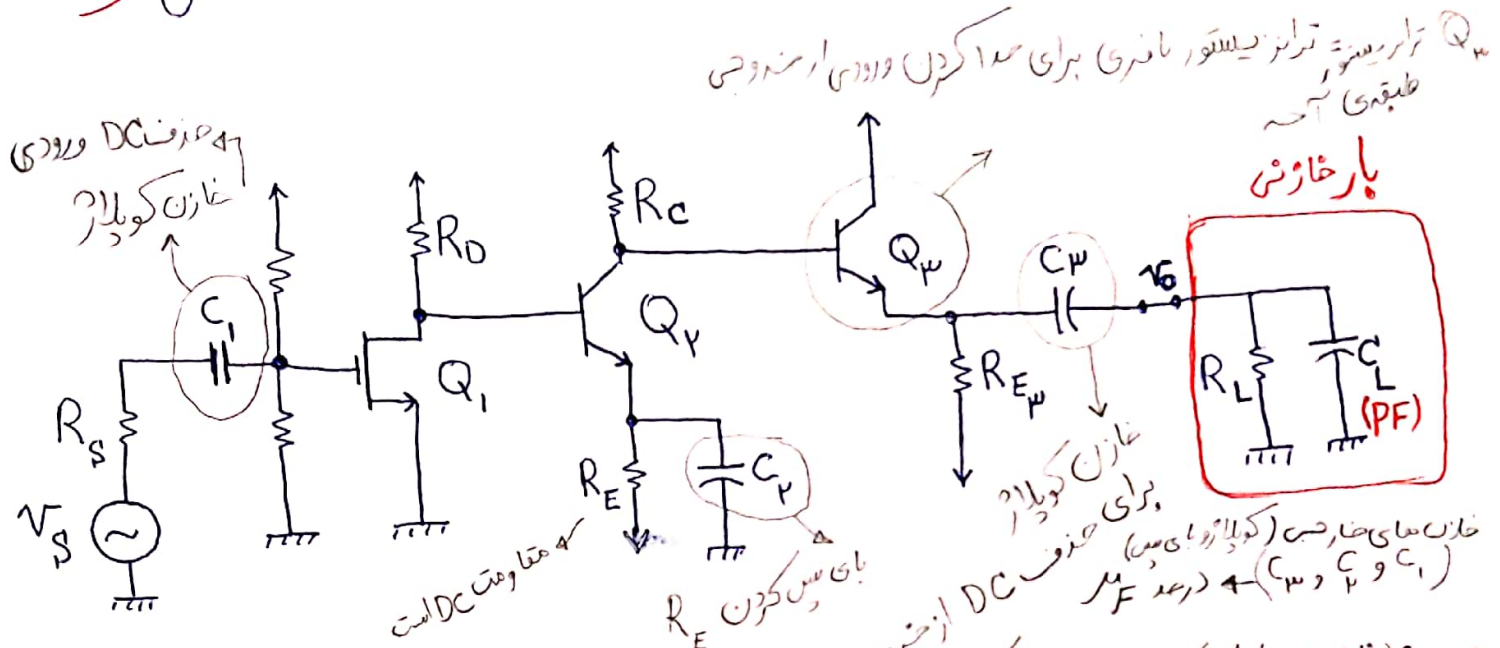
AC Amplifier ها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند.



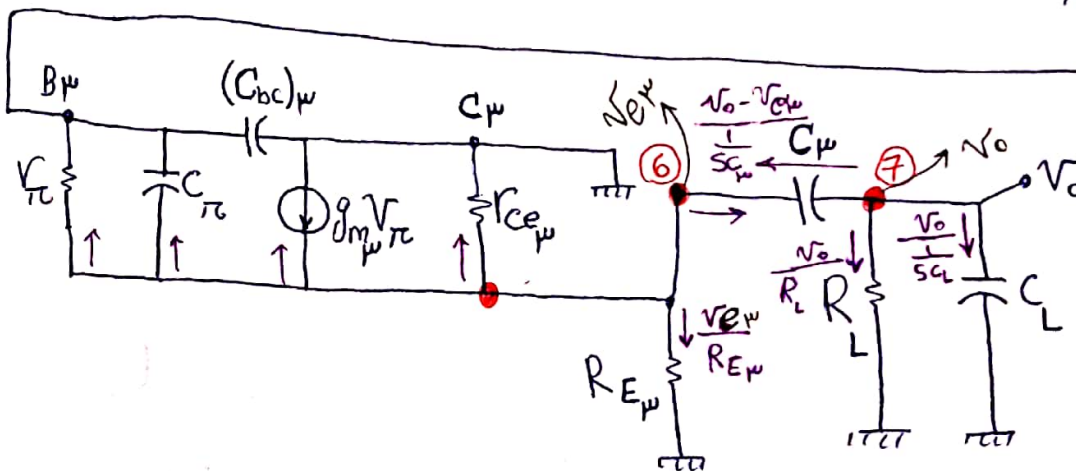
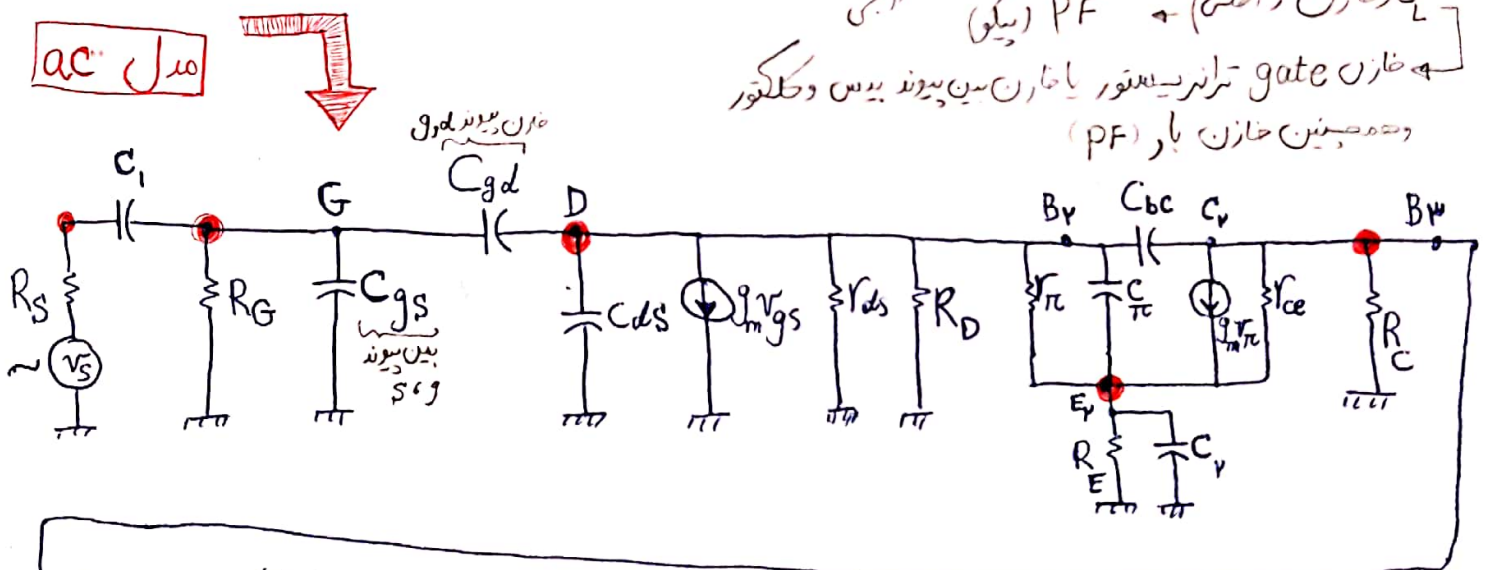
* در یک تقویت کننده همواره "gain x Bandwidth" ثابت است؛ یکس از محسین

اعداد و شاخصه های است که در دیتاشیت اینها op/ap داده می شود.

مثال) gain . BW AD5539 1.2 GHz



مدل ac



چون قرار است پاسخ فرکانس را بررسی کنیم پس خازن ها را در مدل ac اتصال کوتاه نمیکنیم و میگذاریم بدون تغییر یا قریب به صاف

① } بایاس $V_s = ?$ → اولین کار برای تحلیل پاسخ فرکانس
 I_E ها $= ?$

ولتاژهای گره ها را حساب کنیم؟ → برای بررسی کردن ترانزیستور که آیا در ناحیه بی فعال است یا خیر

② حل فرکانس میانی ←

تقسیم مقاومت های بار هر بخش (مقاومت خروجی، ورودی، بار)

تقسیم مجروری هر طبقه

" " کل مدار

★ در فرکانس میانی، تمام خازن های بیرون (یعنی کوپلار و بای پس) اتصال کوتاه

★ " " " " " " دایره ترانزیستورها اتصال باز مدار باز

③ $\frac{V_o}{V_s} = ?$ ← تابع تبدیل را بر حسب لایلاس پیدا کنیم.

← تمام گره ها را پیدا کرده و برای هر گره یک معادله بنویسیم (نقاط قهرز ← گره)

در مدار قبلی مثلاً ⑦ نقطه ی گره و بتایز ⑦ خط ماتریس خواهیم داشت.

KCL ⑦: $\frac{V_o}{\frac{1}{sC_L}} + \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o - V_{E3}}{\frac{1}{sC_3}} = 0$

KCL ⑥: $\frac{V_{E3}}{R_{E3}} + \frac{V_{E3} - V_o}{\frac{1}{sC_3}} + \frac{V_{E3}}{R_{E3}} - g_m V_{\pi} + \frac{V_{E3} - V_{B3}}{r_{\pi}} + \frac{V_{E3} - V_{B3}}{\frac{1}{sC_{\pi}}} = 0$

(ω_{Z1}) صفرها

$\frac{V_o}{V_s}(s) = \frac{a_1 + a_2 s + a_3 s^2 + \dots}{b_1 + b_2 s + b_3 s^2 + \dots} = \alpha_m \frac{(s + \omega_{Z1})(s + \omega_{Z2})(s + \omega_{Z3}) \dots}{(s + \omega_{P1})(s + \omega_{P2})(s + \omega_{P3}) \dots}$

تابع تبدیل

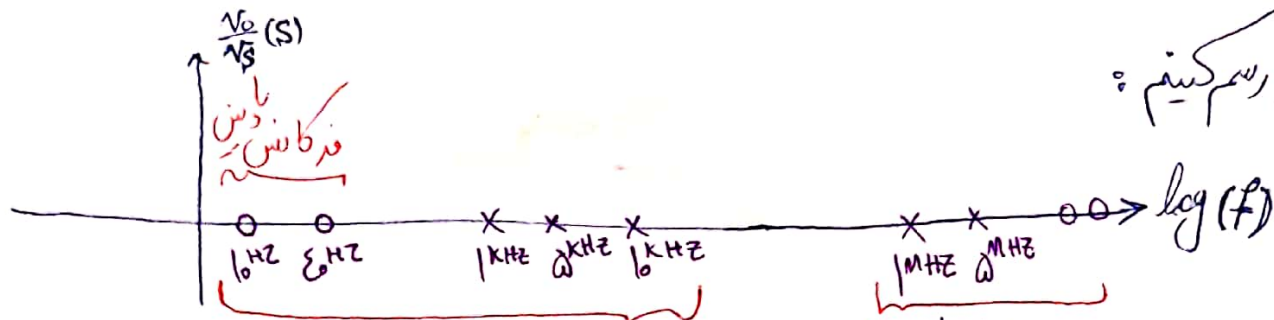
بهره میانی (بهره در حالت فرکانس میانی)

(ω_{P1}) قطبها

$$\omega_z = \frac{1}{R_i C_i} \leftarrow \text{نابند زمانی}$$

☆ نکته :

اگر رسم کنیم :



در فرکانس های پایین فرکانس قطبها بیشتر از فرکانس صفرها است.

در فرکانس های بالا، فرکانس صفرها بیشتر از فرکانس قطبها است.

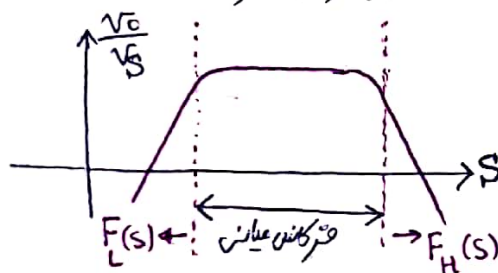
فرکانس پایین

به علت صفرها و قطب های فرکانس بالا

$$\frac{V_o}{V_s}(s) = A_m [F_L(s)] [F_H(s)]$$

بهره ی فرکانس میانی

صفرها و قطب های فرکانس پایین در اثر خازن های کوپلار و بای پس.



بهره فرکانس میانی به مقدار ثابت

بهره فرکانس H و فرکانس L به معنی

صفرها و قطب های فرکانس بالا در اثر خازن های خروجی ترانزیستورها است. چون در فرکانس های

بالا، به علت زیاد بودن فرکانس، خازن های خروجی اثر خود را نشان میدهد و

منحصر به افت میزبان بهره می شوند.

☆ نکته : محدوده ی فرکانسی یا محدوده ی باند متوسط صفرها مشخص میشود چون در فرکانس های

پایین صفرها بیشتر از قطب ها هستند (نزدیک به شروع BW) و در فرکانس های بالا، صفرها کمتر از

فرکانس قطب ها است (نزدیک به پایان BW)

هر صفر به افزایش سبب bode $+20 \frac{dB}{dec}$

هر قطب به کاهش سبب bode $-20 \frac{dB}{dec}$

$$F(s) = a_m \cdot F_L(s) \cdot F_H(s)$$

باسف فرکانس

بجبروی میانی

باسف بخش پایینی

باسف بخش بالایی

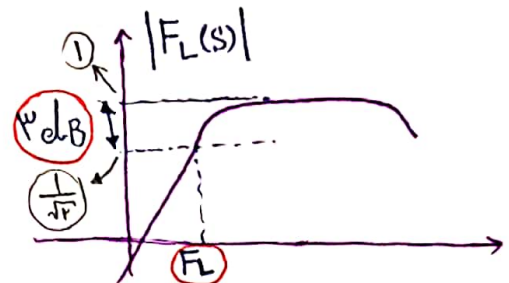
فرض: $F_L(s) = \frac{(s+\omega_{z_1})(s+\omega_{z_2}) \dots (-)}{(s+\omega_{p_1})(s+\omega_{p_2}) \dots (-)}$

فرکانس پایین

$$s = j\omega$$

ω_p ها قطب های فرکانس پایین

ω_z ها صفر های فرکانس پایین



فرض سوال: اگر فقط فرکانس -3dB را بخواهیم به صورت دقیق تعیین کنیم:

هدف: پیدا کردن $F_L(s)$ بدون معادلات سخت ریاضی

ابتدا فرض می‌کنیم که معادله $F_L(s)$ را داریم:

$$|F_L(j\omega)|^2 = \frac{(\omega^2 + \omega_{z_1}^2)(\omega^2 + \omega_{z_2}^2) \dots}{(\omega^2 + \omega_{p_1}^2)(\omega^2 + \omega_{p_2}^2) \dots}$$

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{(\omega_L^2 + \omega_{z_1}^2)(\omega_L^2 + \omega_{z_2}^2) \dots}{(\omega_L^2 + \omega_{p_1}^2)(\omega_L^2 + \omega_{p_2}^2) \dots}$$

باجل این معادله $\omega_L \Rightarrow 2\pi f_L \Rightarrow$ آنگاه معادله f_L به دست می‌آید

تضاد تغییر

صورت اندازهای F_L در فرکانس برابر $\frac{1}{\sqrt{2}}$ است

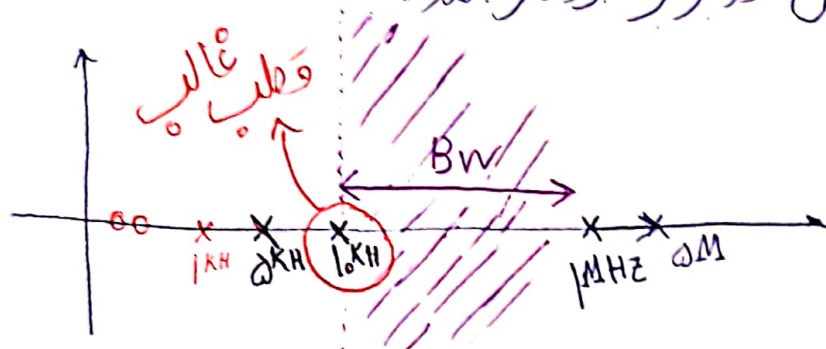
$$|F_L(jf_L)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

نکته ۸ اگر دو قطب و دو صفر فرض شود آنگاه:

$$\omega_L = 2\pi F_L = \sqrt{\omega_{p1}^2 + \omega_{p2}^2 - \omega_{z1}^2 - \omega_{z2}^2} \Rightarrow \text{دقت این معادله حتی از کشیدن نمودار Bode بیشتر است.}$$

☆ نکته: اگر تعداد قطب ها بیشتر از ۲ عدد باشد، راهکار تعیین تقریبی فرکانس F_L استفاده از مفهوم "قطب غالب" است.

قطب غالب: در مجموعه ی قطب های فرکانس پایین، بزرگترین قطب است که از قطب مجاور خود حداقل دو برابر بزرگتر باشد.



مثال ۱: خازن های کوپلار و خازن های بای پس که در مدار ایجاد می کنند و قطب های زیر را می آورند:

$$f_{p1} = 100 \text{ (Hz)} \quad f_{z1} = 10 \text{ Hz}$$

$$f_{p2} = 200 \text{ (Hz)} \quad f_{z2} = 2 \text{ Hz}$$

$$f_{p3} = 1 \text{ (kHz)}$$

فرکانس تقریبی f_{L0} چقدر است؟ بزرگترین و حداقل دو برابر

$$f_{L0} > 1 \text{ kHz واقعی}$$

$$\left. \begin{array}{l} 100 \text{ Hz} \\ 200 \text{ Hz} \\ 1 \text{ kHz} \end{array} \right\} \text{ قطب ها}$$

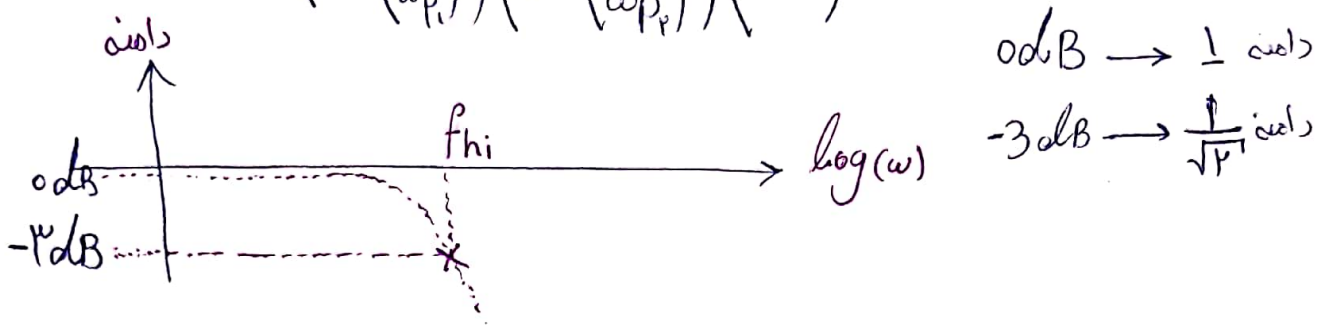
$$\Rightarrow \text{فرکانس قطب غالب} \Rightarrow 1 \text{ kHz}$$

بزرگترین و حداقل دو برابر

مثال ۲:

$$F_H(s) = \frac{(1 + \frac{s}{\omega_{z1}})(1 + \frac{s}{\omega_{z2}})(\dots)}{(1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}})(\dots)}$$

$$|F_H(j\omega)|^2 = \frac{(1 + \frac{\omega^2}{\omega_{z1}^2})(1 + \frac{\omega^2}{\omega_{z2}^2})(\dots)}{(1 + \frac{\omega^2}{\omega_{p1}^2})(1 + \frac{\omega^2}{\omega_{p2}^2})(\dots)}$$



$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{(1 + \frac{\omega_{hi}^2}{\omega_{z1}^2})(1 + \frac{\omega_{hi}^2}{\omega_{z2}^2}) \dots}{(1 + \frac{\omega_{hi}^2}{\omega_{p1}^2})(1 + \frac{\omega_{hi}^2}{\omega_{p2}^2}) \dots} \Rightarrow \text{exact} \rightarrow \text{مقدار دقیق}$$

نکته: برای حالتی که دو قطب و دو صفر داشته باشیم:

$$\frac{1}{\omega_{hi}} \approx \sqrt{\frac{1}{\omega_{p1}^2} + \frac{1}{\omega_{p2}^2} - \frac{2}{\omega_{z1}^2} - \frac{2}{\omega_{z2}^2}}$$

نکته: قطب غالب در فرکانس های بالا، کوچکترین فرکانسی است که از قطب مجاور خود حداقل از نصف قطب مجاورش کمتر باشد.

مثال: صفرها و قطب های فرکانس بالا در یک مدار عبارتند از:

فرکانس تقریبی f_{hi} چقدر است؟ قطب غالب

$f_{p1} = 1 \text{ MHz}$	$f_{z1} = 100 \text{ MHz}$	$1 \text{ MHz} \rightarrow$
$f_{p2} = 5 \text{ MHz}$	$f_{z2} = 500 \text{ MHz}$	
$f_{p3} = 30 \text{ MHz}$		

$f_{hi} < 1 \text{ MHz}$ به سمتی می رود که کمترین باشد

جلسه ی ۱۷

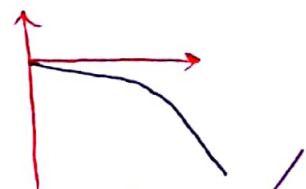
تعیین نقاط 3dB - به روش تقریبی بدون محاسبه ی تابع انتقال :

$$F_H(s) = \frac{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots}{1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots}$$

* نکته ① : اگر صفرها در فرکانس خیلی بیشتر از قطب ها باشند، آنگاه تابع را به صورت زیر می نویسیم :

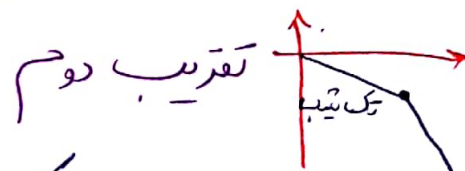
$$F_H(s) \approx \frac{1}{1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots}$$

تقریب اول



* نکته ② : اگر ضرایب درجات دوم به بالا خیلی کوچکتر از b_1 باشند :

$$F_H(s) \approx \frac{1}{1 + b_1 s}$$



← تقریب دوم : همان تک قطبی فرض کردن تابع انتقال است.
← تک قطب

← نکته : هر خازن یا انдукانس ثابت زمانی در مدار است و مجموع ثابت های زمانی خازن ها، b_1 را به وجود می آورد

$$F_H(s) \approx \frac{1}{1 + \left(\sum_{i=1}^n R_i C_i \right) \cdot s}$$

مجموع ثابت های زمانی

$$R_1 C_1 = \tau_1$$

$$R_2 C_2 = \tau_2$$

$$b = \tau_T = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n$$

حاشیه‌ی f_{hi} به روش ثابت زمانی های اتصال باز :

$$f_{hi} \approx \frac{1}{2\pi b_1} = \frac{1}{2\pi \left(\sum_{i=1}^n R_i \times C_i \right)}$$

یعنی یکی از خازن های فرکانس بالا را نگه داشته و سایر خازن ها را اتصال باز می کنیم .

ثابت زمانی حاصل $\tau_i = R_i C_i$ است . بعد خازن دوم را نگه می داریم و بقیه ی خازن ها را اتصال باز

می کنیم : $\tau_p = R_p \cdot C_p$

$$\tau_{کل} = \tau_1 + \tau_p + \tau_3 + \dots$$

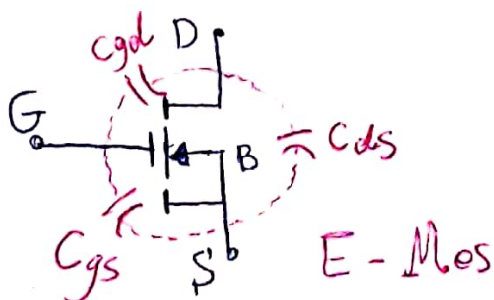
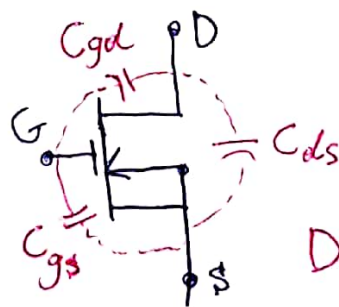
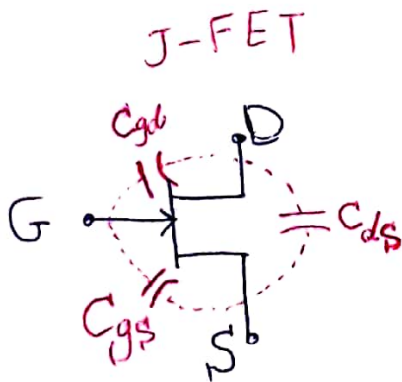
روشن سریع $\Rightarrow f_{hi} \approx \frac{1}{2\pi \tau_{کل}}$

قطب غالب $f_{hi} < \frac{1}{2\pi \tau_{کل}}$ قطب واقعی

جایزه ی هیدروم :

خازن های FET ها :

فرقی نمی کند که کدام نوع FET باشد :



$$\begin{cases} I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ V_{DS} \gg V_{GS} - V_P \end{cases}$$

$$\text{تراپور} \left\{ \begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left[2 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \left(\frac{V_{DS}}{-V_P} \right) - \left(\frac{V_{DS}}{V_P} \right)^2 \right] \end{aligned} \right.$$

★ توجه شود که گاتالوگ پارامترهای ادمیتانس را می‌دهد و هیچ وقت در گاتالوگ مقادیر خود این خازن‌ها به طور مشخص و جداگانه داده نمی‌شود؛ ولی مقادیر

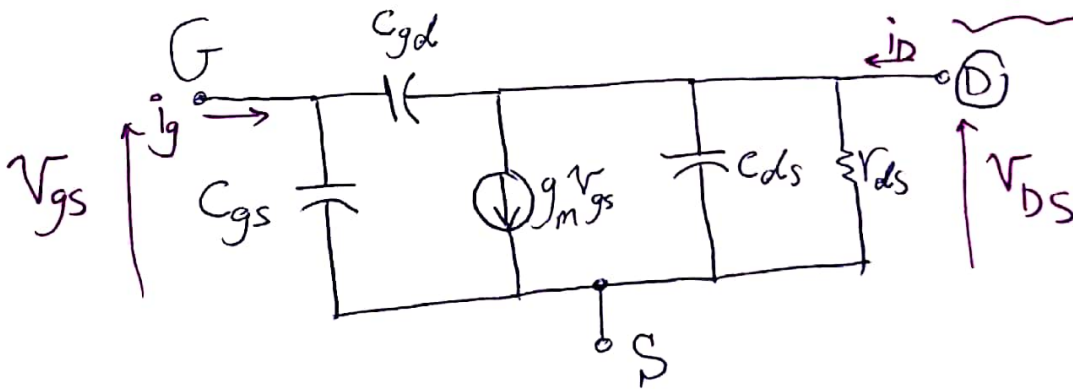
C_{gs} ، C_{gd} ، C_{ds} را می‌توانیم از روی گاتالوگ با توجه به مقادیر C_{iss} ، C_{rss} و C_{oss} به صورت زیر تعیین کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{iss} = C_{gs} + C_{gd} \\ C_{rss} = C_{gd} \\ C_{oss} = C_{gd} + C_{ds} \end{array} \right.$$

در گاتالوگ فقط مقادیر C_{iss} و C_{oss} و C_{rss} داده می‌شود، و ما باید از روی این مقادیر، C_{gs} ، C_{gd} ، C_{ds} را تعیین کنیم

نکته: $C_{fss} = C_{rss} = C_{gd}$ ← به علت تقارن

خازن‌ها FET



ادمیتانس ورودی $y_{is} = \frac{i_g}{v_{gs}} \bigg|_{v_{ds}=0} \Rightarrow y_{is} = j\omega(C_{gs} + C_{gd})$

ادمیتانس معکوس انتقالی $y_{rs} = \frac{i_g}{v_{ds}} \bigg|_{v_{gs}=0} \Rightarrow y_{rs} = -j\omega C_{gd} = -j\omega(C_{rss})$

ادمیتانس مستقیم انتقالی $y_{fs} = \frac{i_d}{v_{gs}} \bigg|_{v_{ds}=0} \Rightarrow y_{fs} = g_m - j\omega C_{gd} = g_m - j\omega(C_{fss})$

ادمیتانس خروجی $y_{os} = \frac{i_d}{v_{ds}} \bigg|_{v_{gs}=0} \Rightarrow y_{os} = \frac{1}{r_{ds}} + j\omega(C_{gd} + C_{ds}) = \frac{1}{r_{ds}} + j\omega(C_{oss})$

تکلیف ششم) در یک بوع FET در فرکانس 10^3 MHz بدست آمده است:

$$y_{fs} = (3 - j0.18) \times 10^{-3} \text{ Siemens}$$

$$y_{os} = (0.2 + j0.12) \times 10^{-3} //$$

$$y_{is} = (0 + j0.3) \times 10^{-3} //$$

مطلوب است محاسبه ی خازن های داخلی FET مورد نظر؟

نکته: در معادله های ادمیتانس ذکر شده در بالا، منظور از g_m ، همان g_{m0} می باشد.

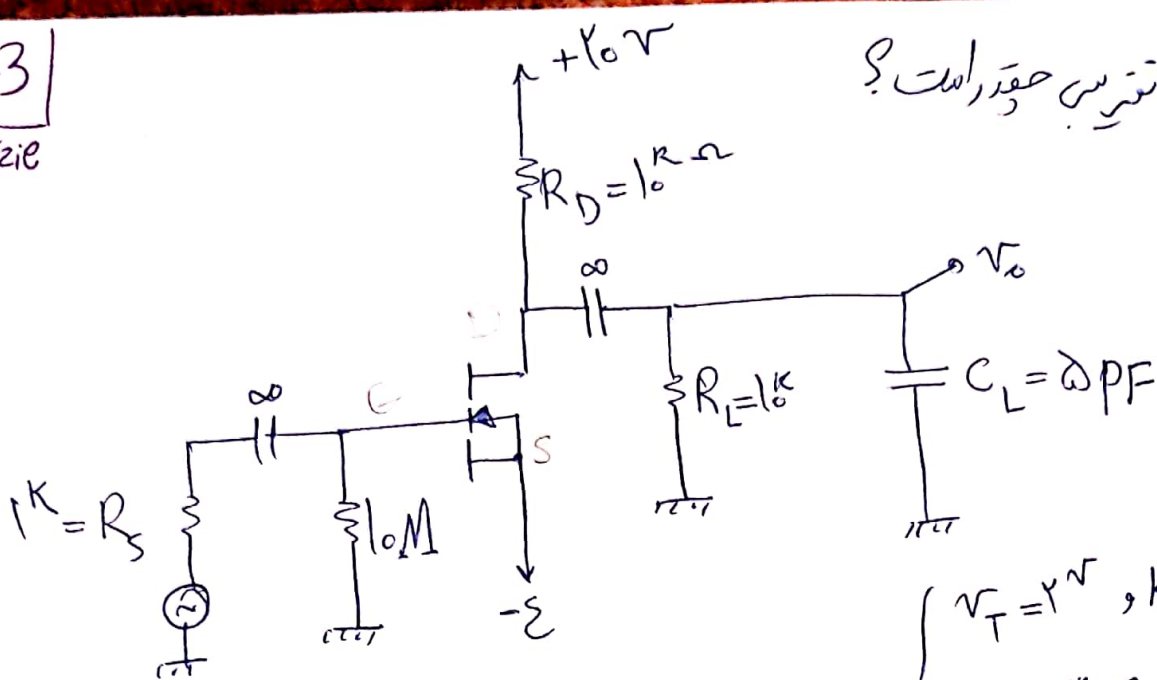
راهنمای: g_m موجود در رابطه ی y_{fs} ، g_{m0} می باشد:

$$g_{m0} \Big|_{I_D = I_{DSS}} \quad \int g_m = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \times I_{DSS}}$$

$$g_{m0} \Big|_{I_D = I_{DSS}} = \frac{2}{|V_P|} \cdot I_{DSS}$$

مثال: / تقویت کننده ای را به صورت زیر نصب میکنیم.

فرکانس f_{hi} تتریبی حقدراست؟



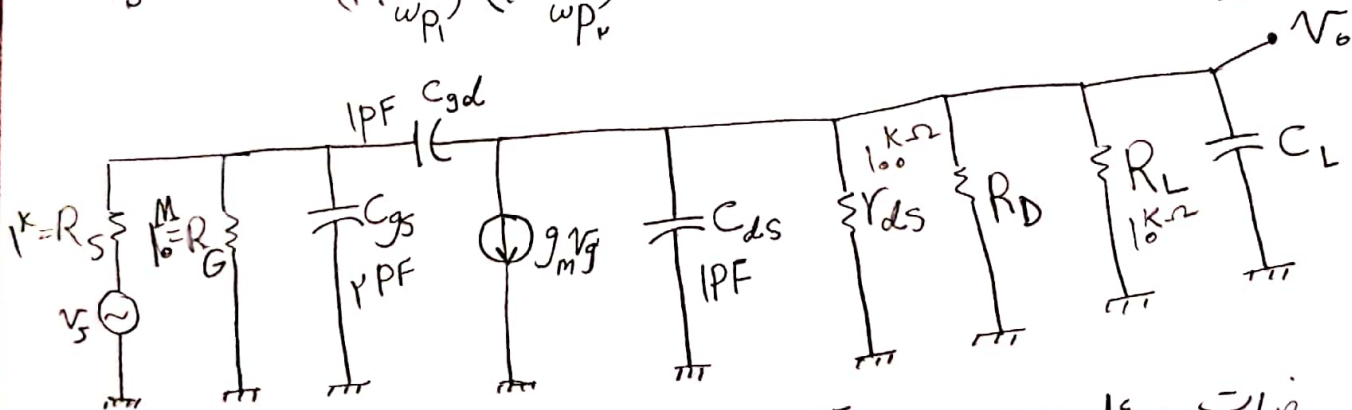
فرضیات

$$\begin{cases} V_T = 2V, K = 0.25 \left(\frac{mA}{V^2}\right) \\ C_{iss} = 2pF, C_{oss} = 2pF \\ C_{rs} = 1pF, V_A = 100V \end{cases}$$

حل / فرض کنید که $\frac{V_o}{V_s}$ (تابع انتقال مدار) را به صورت زیر حساب کنیم:

$$\frac{V_o}{V_s} = a_m \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} = a_m \frac{1 + a_1 s}{1 + b_1 s + b_2 s^2}$$

رسم انتقال کوچک مدار



باتوجه به فرضیات مسئله: $C_{ds} = 1pF$, $C_{gd} = 1pF$, $C_{gs} = 2pF$

تکلیف هفتم: تابع انتقال را به دست آورید. (ع) با نرم افزار تحلیل رسم کنید.

بهری میانس $\frac{V_o}{V_s} = a_m$

$\omega_z = ?$

$\omega_{p1} = ?$

① - به روش ترسیمی (نمودار Bode) تابع انتقال (دامنه دفا) رسم شود

② - از نمودار Bode $f_{hi} = ?$

$\omega_{p2} = ?$

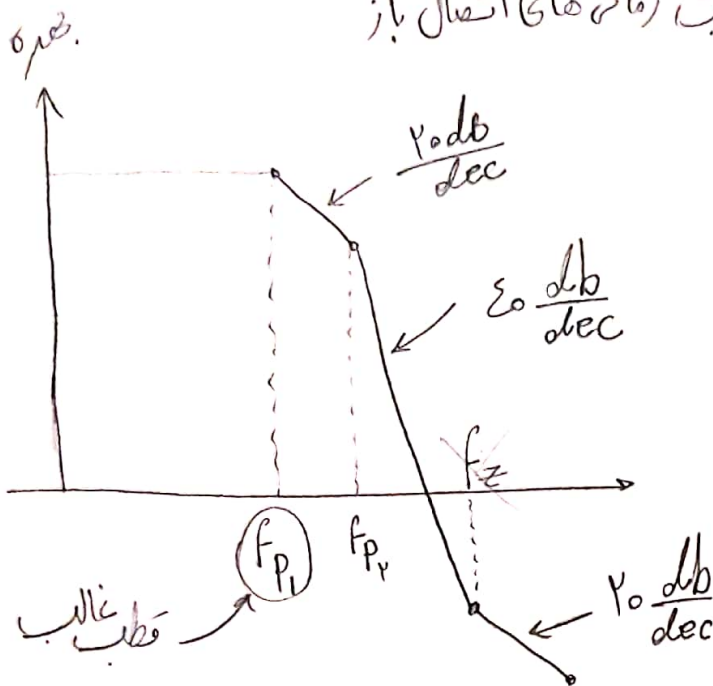
③ - از محاسبه

$$\frac{1}{f_{hi}} = \sqrt{\frac{1}{f_{p1}^2} + \frac{1}{f_{p2}^2} - \frac{1}{f_{z1}^2}}$$

$$\frac{V_o}{V_s} \approx a_m \left(\frac{1}{1+b_1 s} \right) \text{ و } b_1 = \tau = \sum_{i=1}^n \tau_{i0}$$

→ اتصال یک قطب بودن

→ اندازه گیری به شیوه ی ثابت زمانه های اتصال باز



$$V_{DS} = 10 - (-2) = 12 \text{ ولتاژ درین سیر}$$

$$V_D = 10 \text{ ولتاژ درین}$$

$$I_D = 1 \text{ mA} \rightarrow \text{عبرای درین}$$

حل DC

$$V_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 = 0.1 \text{ mA} (2 - 1)^2 = 1 \text{ mA}$$

$$V_{DS} \gg V_{GS} - V_T$$

$$12 \text{ V} \gg 2 - (1) = 1 \text{ V} \rightarrow \text{فعال است}$$

$$\begin{cases} C_{gd} = C_{rss} = 1 \text{ PF} \\ C_{gs} = C_{iss} - C_{rss} = 2 \text{ PF} \\ C_{ds} = C_{oss} - C_{rss} = 1 \text{ PF} \end{cases}$$

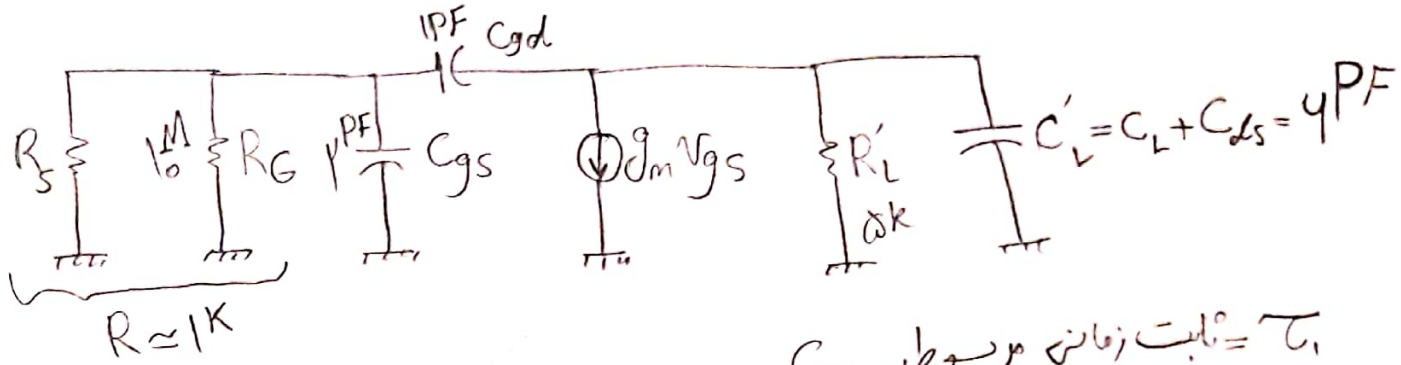
$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = 2 \times 0.1 \text{ mA} (2 - 1) = 1 \text{ mS}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = (-g_m R'_L) \frac{R_i}{R_i + R_s} = -10^{-3} \times (5 \times 10^3) \left(\frac{10^{-4}}{10^{-4} + 10^{-3}} \right) = -0.5$$

$$\left. \frac{V_o}{V_s} \right|_{dB} = 20 \log(0.5) = -6 \text{ dB}$$

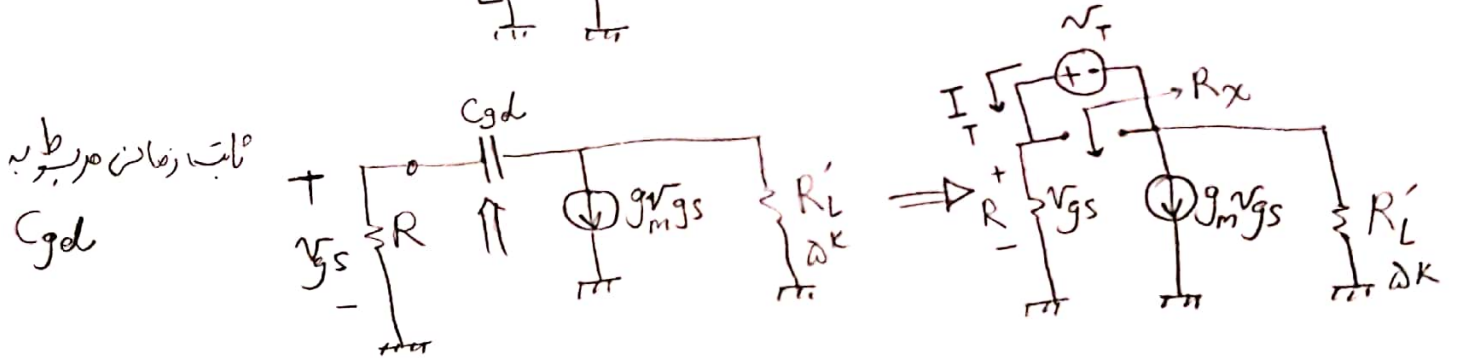
۱۸۰ هم اختلاف فاز در فرکانس های میانه است.

حاصل f_{hi} به روش تقریبی یک قطبی (مجموع ثابت زمانهای اتصال بار)
 ★ خازن هایی که موازی یک خازن هستند $C' = C_{ds} + C_L = 4PF$



ثابت زمانی مربوط به C_{gs}
 $\tau_1 = R \cdot C_{gs} = 1K \times 2PF = 2nsec$

ثابت زمانی مربوط به C'_L خازن خروجی C'
 $\tau_2 = R'_L \cdot C' = 5K \times 4PF = 20nsec$



$$R_x = R + R'_L + g_m \cdot R R'_L = 1K + 5K + 1ms \times 1K \times 5K = 11K\Omega$$

$11K\Omega$ را خواهم دید (سراخ خودم)

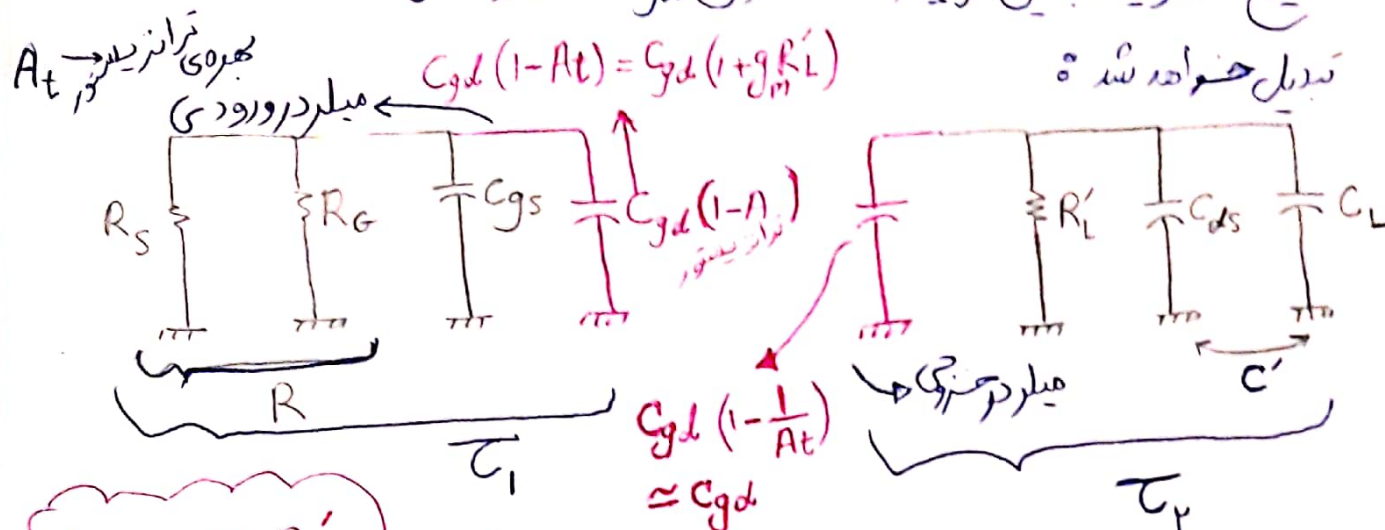
$$\tau_3 = R_x \cdot C_{gd} = 11K \times 1PF = 11nsec$$

$$f_{hi} = \frac{1}{2\pi(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3)} \approx \frac{1}{2\pi(2ns + 20ns + 11ns)} = \frac{1}{2\pi(33) \times 10^{-9}}$$

$$f_{hi} \approx 3.1V MHz \Rightarrow f_{hi} < 3.1V MHz$$

واقعی

نکته: در مدار مثال قبل، می‌توان به شکل دیگر مسئله را حل کرد که به آن روش سریع می‌گویند، به این ترتیب که باران C_{gd} به میلر معادل خود در ورودی و خروجی تبدیل خواهد شد:



چون ترانزیستور سورس مشکی

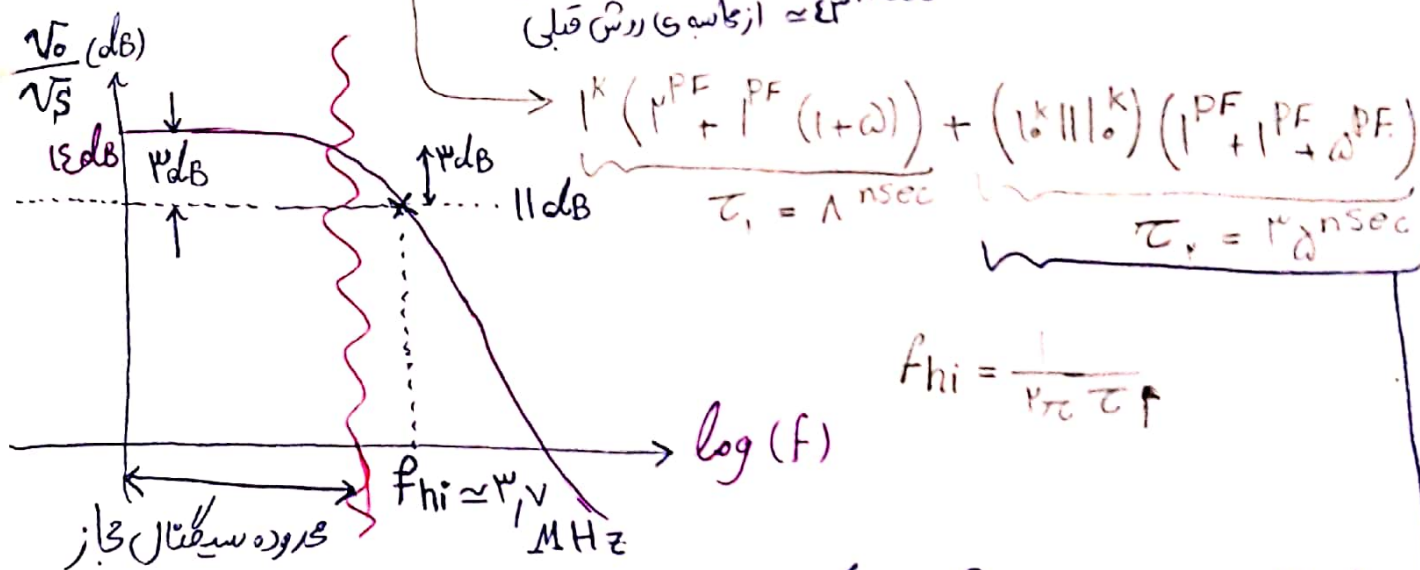
$$A_t = -g_m R'_L$$

$|A_t| \gg 1$

$$\tau_1 + \tau_2 = R(C_{gs} + C_{gd}(1+g_m R'_L)) + R'_L(C_{gs} + C')$$

$$= \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 \approx 140 \text{ nsec}$$

$$\approx 43 \text{ nsec}$$



این ثابت زمانی اثر بیشتری در کاهش f_{hi} دارد

چون: $f_{hi} = \frac{1}{2\pi\tau}$ و عملاً افزایش τ منجر به کاهش f_{hi} می‌شود.

می‌توان گفت، زیاد بودن C_L منجر به کاهش f_{hi} می‌شود.

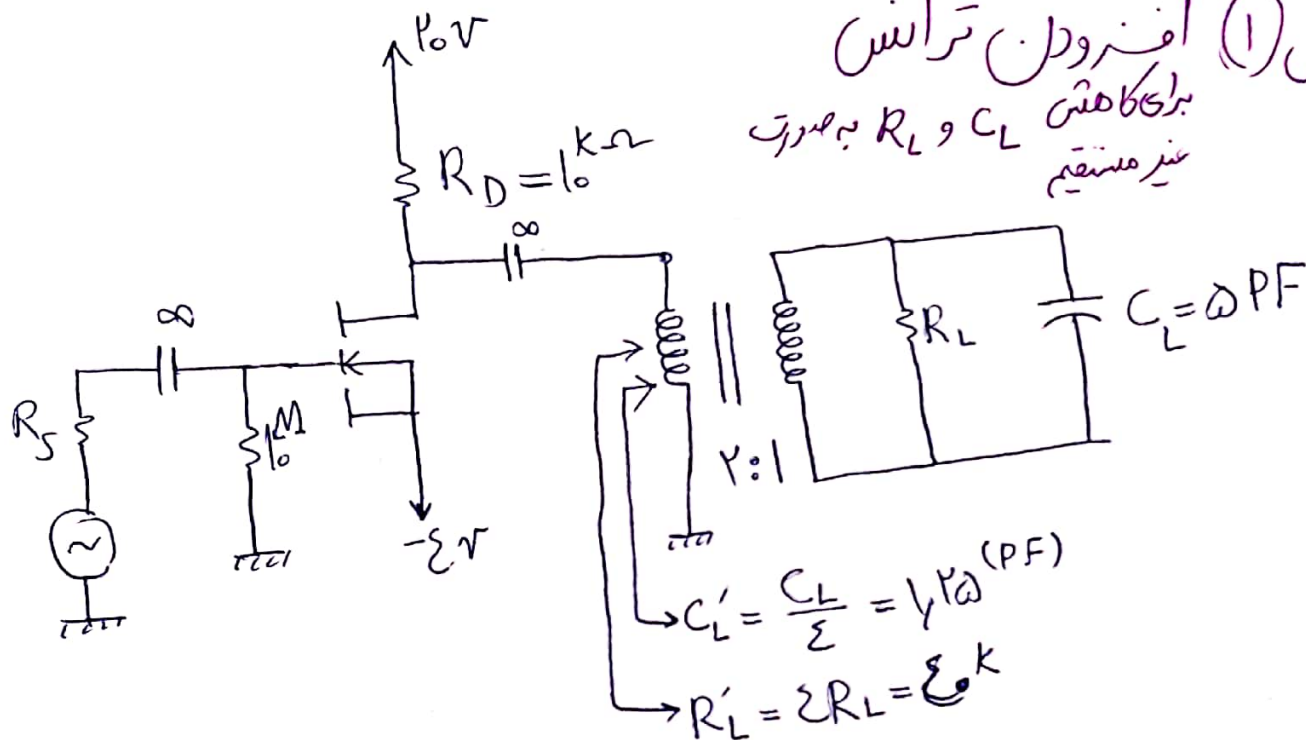
میلر کردن بین دو گره معکوس کننده که ایجاد ۱۸۰° اختلاف فاز می‌کند

راه حل برای جبران کردن F_{hi} کاهش یافته :

در روش های جبران سازی، عناصر R_L و C_L را می تغییر میگذاریم و فقط آرایش مدار را تغییر می دهیم تا جبران سازی بدون تغییر مقادیر مدار انجام می شود

راه حل (1) افزودن ترانس

برای کاهش C_L و R_L به صورت غیر مستقیم



طرح مسئله : می توانی داریم با افزایش حدود $F_S = 5$ و می خواهیم با تغییراتی در طرح مدار مثال قبل، بتوانیم چنین سیستمی را نیز تقویت کنیم. چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ [مقدار R_L و C_L را نیز تغییر می دهیم، چون جزئیات مشخصات بار است]

ولی می توانیم آرایش R_L و C_L را طوری تغییر دهیم که به هدف مطلوب، یعنی اگر

فقط آرایش مدار را عوض کنیم و بایاس را دست نزنیم :

راهکار (1) : اضافه کردن یک ترانس با هسته ی فربت باید در آهن است که اثر خازن

C_L را کاهش دهد [مانند مدار کشیده شده در فوق]

البته باعث می شود R_L و C_L را که مدار ببیند کمتر شود

بدون اینکه نیاز به کم کردن C_L و R_L باشد

تکلیف 8 : در مدار فوق [مدار کشیده شده در صفحه ۱۴۳]، میزان f_{hi} را حساب کنید.

راحتکار (۲) برای کاهش بیسترتاب زمانی و در نتیجه افزایش بیسترتاب f_{hi} ، می‌توان هم ترانس اضافه کرد و هم مقاومت R_D را کاهش داد.

تکلیف ۹ : با تغییر مقاومت (کاهش) درین (R_D) به مقدار k در تکلیف قبل، f_{hi} را به دست آورید.

نکته (۱) : هسته‌ی فریت با پهنای R_{FC} (خُک) = برای کاهش ثابت زمانی τ_p هسته ثابت زمانی، بزرگتر را کاهش می‌دهیم.

RFC خُک : این مقاومت در حالت DC (بایاس) مقدار ثابت دارد ولی در حالت AC، مقاومت آن کاهش می‌یابد، پس عملاً هم بایاس حفظ شد، و هم میزان f_{hi} افزایش یافت.

نکته : برای کاهش بیسترتاب خازن‌ها در میزان f_{hi} ، می‌توان علاوه بر قراردادن یک ترانس در خروجی، یک ترانس در ورودی قرارداد، و با تغییر میزان R_S ، میزان تأثیر τ_p نیز در محاسبه‌ی f_{hi} مؤثر باشد.

نکته : در عمل برای کاهش تأثیر R_S از ترانس ورودی استفاده نمی‌شود، بلکه از یک ترانزیستور کلکتور مشترک، استفاده می‌شود زیرا این ترانزیستور

کاربرد "تغییر امپدانس" دارد و این تغییر امپدانس منجر به افزایش f_{hi} می‌شود.

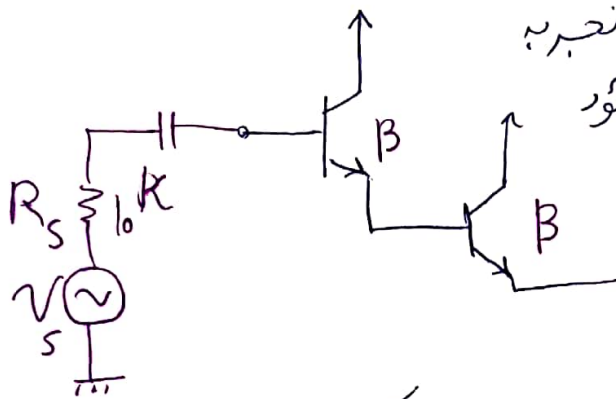
(۳) راه کار کلی :

۴ [۲] یا ثابت زمانی بزرگتر

(۱) قراردادن ترانس در خروجی $\Rightarrow$ کاهش اثر خازن C_L و مقاومت R_L

(۲) قراردادن RFC در درین $\Rightarrow$ کاهش اثر مقاومت R_D

(۳) قراردادن ترانزیستور کلکتور مشترک در ورودی $\Rightarrow$ برای کاهش اثر (۲) $\Rightarrow$ یا همان ثابت زمانی کمتر



همین مقدار در این یک ترانزیستور کلکتور مشترک منجر به
کاهش میزان مقاومت R_s به $\frac{R_s}{\beta}$ می شود
و مثلاً اگر دوبار از کلکتور مشترک استفاده شود

$$R_s \rightarrow \frac{R_s}{\beta^2}$$

☆ می توان در ورودی از c.c استفاده کرد. این ترکیب های کلکتور مشترک به دلیل
بافتن نسبت بلکه به خاطر افزایش گینای باند و بهبود پاسخ فرکانس است.

جلسه بیستم 20

جمع بندی :

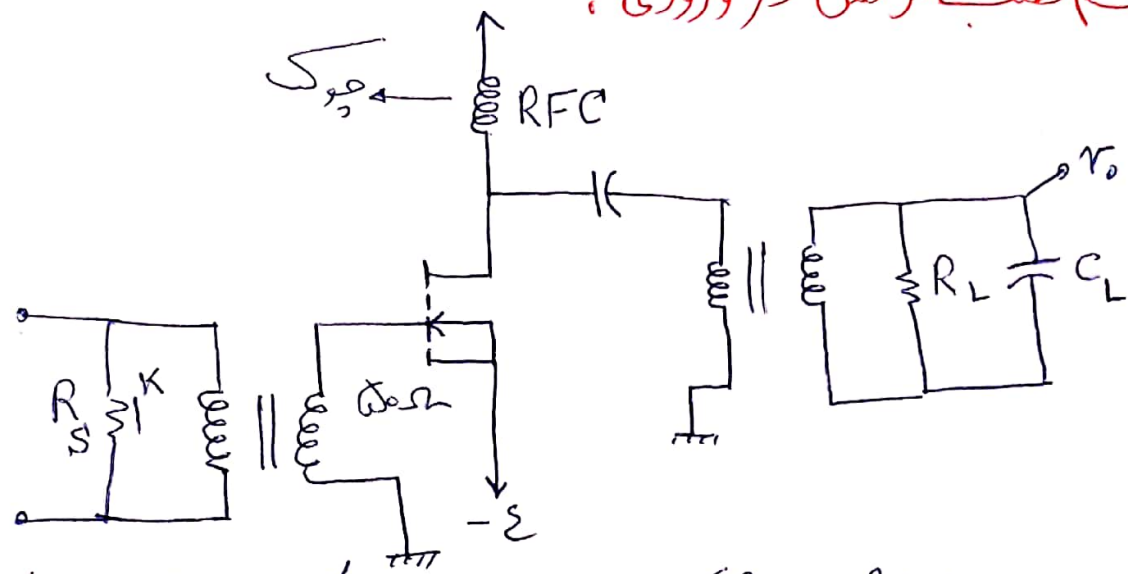
(۱) برای کاهش ثابت زمانی خروجی (۲) ، راهکارهای مفید عبارتند از :

(الف) نصب ترانس باحسب ی حریت با سیم در آهنگ جهت اتصال بار به خروجی مدار
(ب) نصب یک مقاومت از نوع RFC به جای مقاومت معمولی در کلکتور یا درین
ترانزیستور تقویت کننده

(۲) شاید ناچار باشیم که ثابت زمانی ورودی (۲) را نیز کاهش دهیم. برای اینکار، دو راهکار
وجود دارد که عبارتند از :
(الف) نصب ترانس در ورودی مدار (برای اتصال سگنال ورودی به مدار)

ب) جای ترانس از ترکیب ترانزیستور C-C (کلکتور مشترک) در ورودی بگیریم

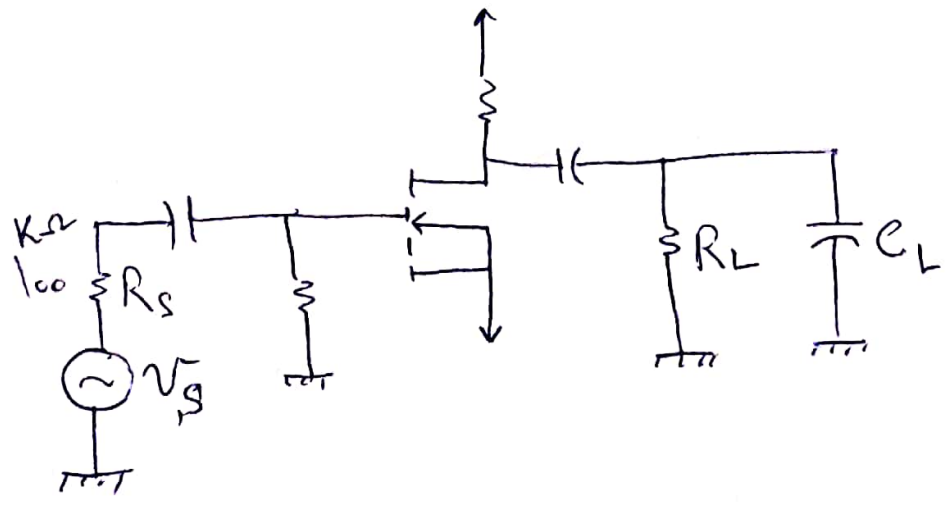
راحتکار الف) نصب ترانس در ورودی :

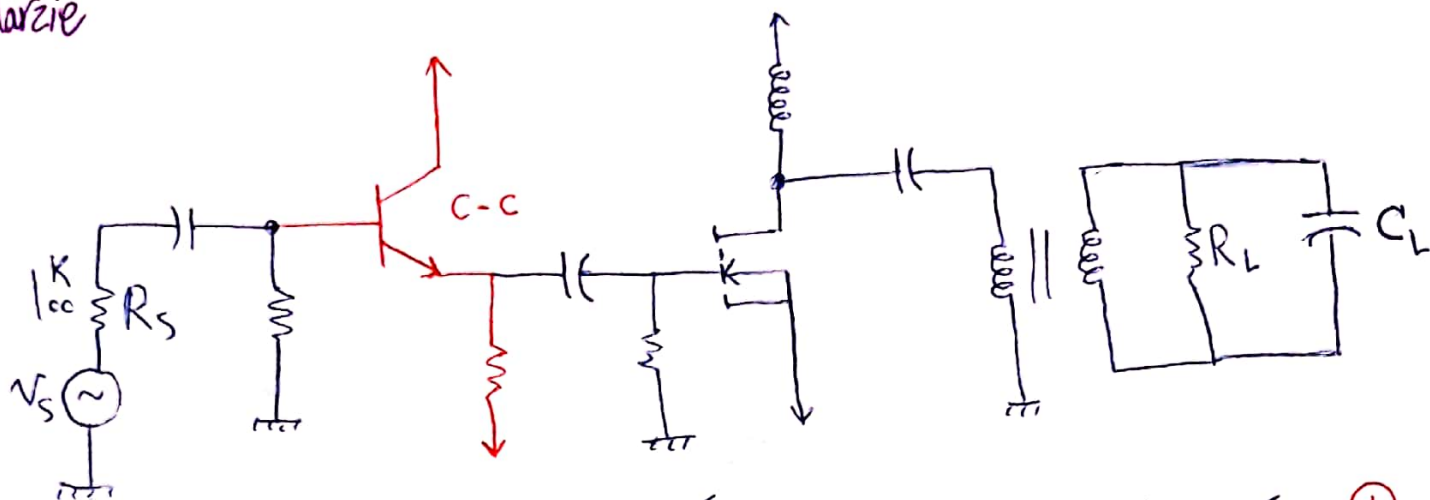


★ نصب ترانس در ورودی باعث می شود که مقاومت داخلی سیگنال (R_s) نیز افت پیدا کند و در نتیجه در فرمول $\tau_i = R_s (C_{gs} + C_{gd} (1 + g_m R_L))$ ثابت زمانی τ_i کاهش یافته و لذا پهنای باند مدار افزایش بیشتری پیدا کند.

نکته: توجه شود که مقاومت سیگنال (R_s) ممکن است مقدار زیادی داشته باشد. در مدار مثال قبل با $R_s = 1k\Omega$ ، پهنای باند مدار حدود $3.17 MHz$ محاسبه شد. این دو الی است که اگر $R_s = 10k\Omega$ باشد، f_{hi} عددی حدود $15 kHz$ می شود که سیگنالی با فرکانس 4، 5، 10، 15 MHz را فقط با نصب کلکتور مشترک در ورودی می توان تقویت نمود. بنابراین ناچاریم که یک طبقه دیگری به صورت "C-C" اضافه کنیم.

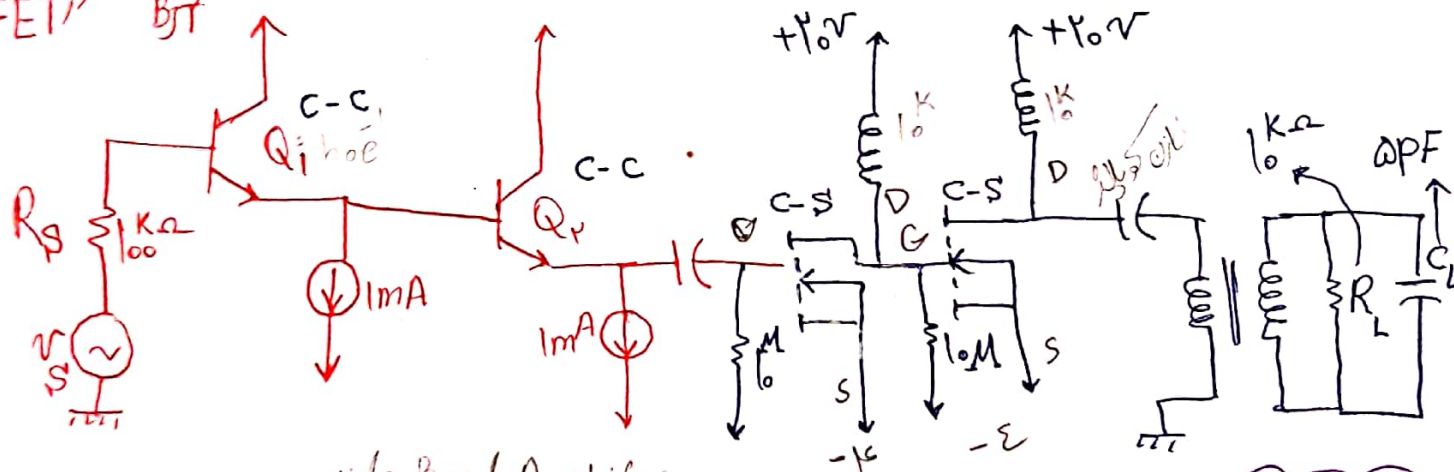
مدار بدون C-C :





نکته ۱: از کلکتور مشترک نه تنها به عنوان بافر بلکه در تقویت کننده های فرکانس بالا، تغییر f_{hi} از طریق خاصیت تغییر امپدانس آن استفاده می شود.

نکته ۲: در مدارهای تقویت کننده فرکانس بالا، بیست سرهم از طبقه های آمپلی فایر مشترک و کلکتور مشترک استفاده می شود. یعنی به ازای هر یک آمپلی فایر - مشترک (تقویت کننده) یک کلکتور مشترک قبل از آن گذاشته می شود. مثل آمپلی فایر مشترک = سورس مشترک FET، BJT



$$\beta_1 = \beta_2 = 100$$

$$V_T = 2V$$

$$K = 0.1 \omega \left(\frac{mA}{V^2} \right)$$

$$C_{iss} = 3(PF)$$

$$C_{rss} = 1(PF)$$

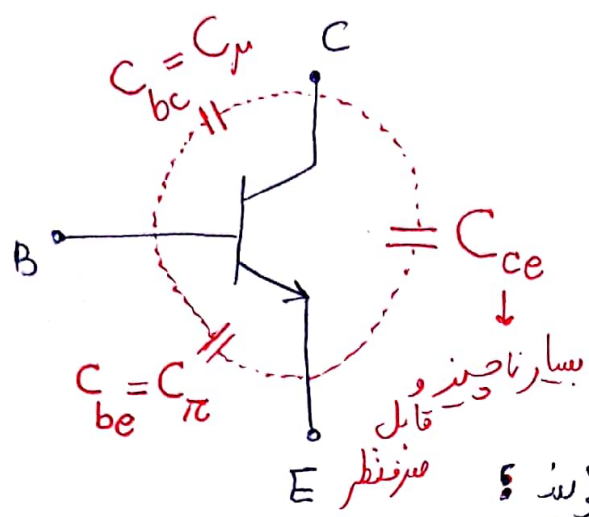
wide Band Amplifier

در مافوق f_{hi} راضی است کنید. ω MHz

$$C_{oss} = 2(PF)$$

$$V_A = 100V$$

نتیجه ۱۰

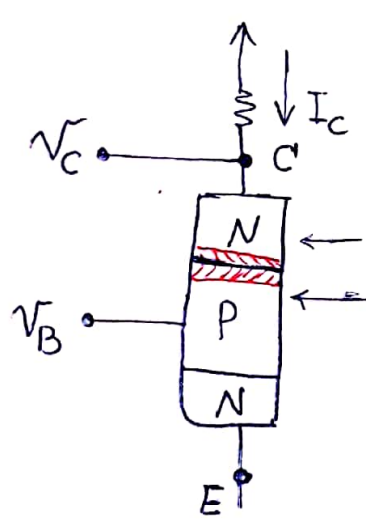


خازن های BJT

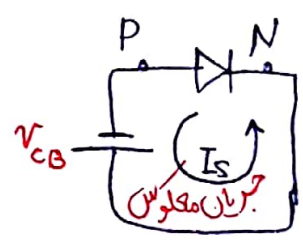
عموماً دو نوع خازن مدنظر است :

خازن C_{bc} که اصطلاحاً به آن C_{μ} می گویند ؛
 و دیگری خازن C_{be} " " C_{π} می گویند

خازن C_{μ} آن چیزی که در محاسبه ی خازن C_{bc} (C_{μ}) نقش دارد، فقط و فقط بین B و C است. و جریان I_{cb} چون حدوداً 10^{-8} یا 10^{-9} آمپر است، نقشی در مقدار خازن C_{μ} ندارد.

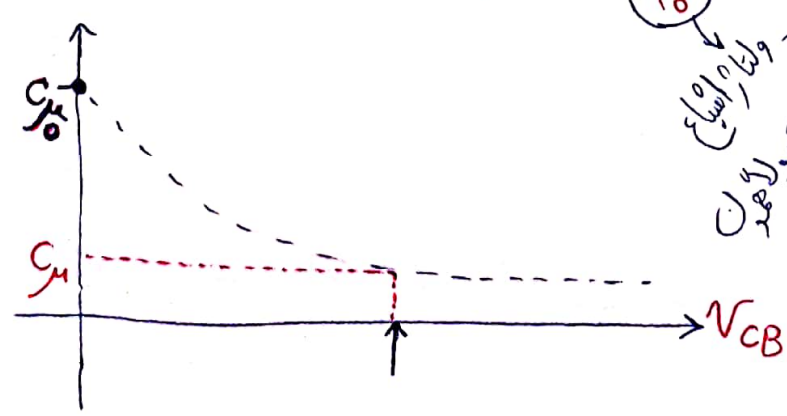


$$\Rightarrow \frac{1}{d} \Rightarrow C = k \frac{A}{d}$$



$$C_{bc} = C_{\mu} = \frac{C_{\mu 0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{cb}}{\psi_0}}} \approx \frac{C_{\mu 0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{cb}}{0.4}}}$$

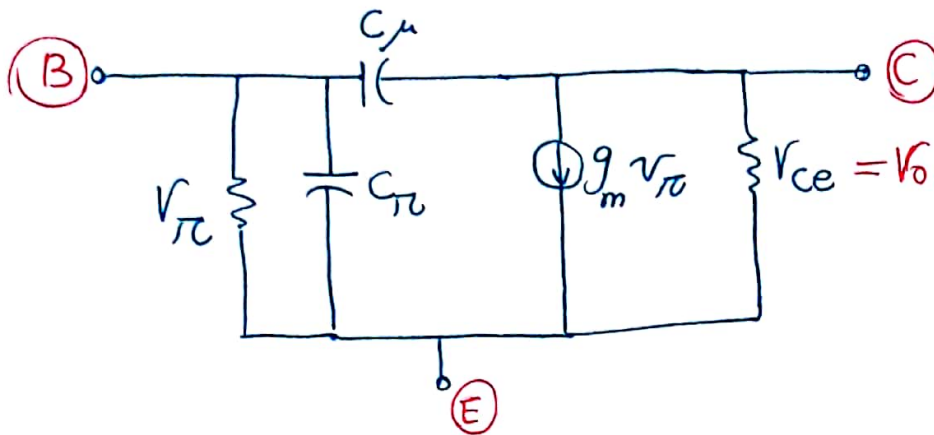
ولتاژ اشباع
معبر از صفر
۰/۴۲



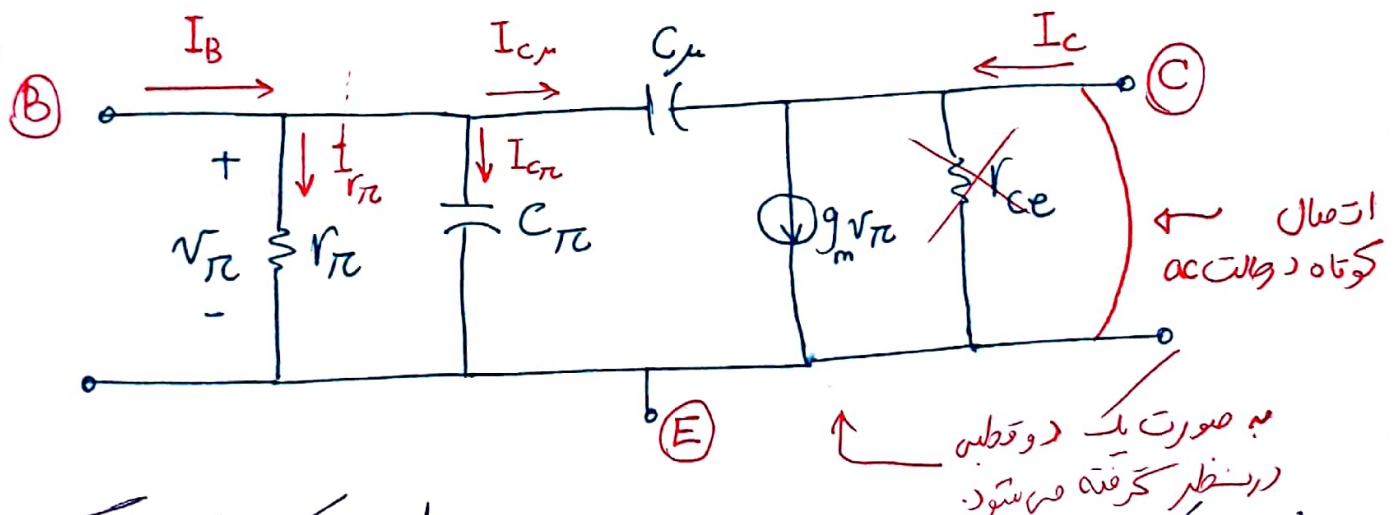
خازن C_π از درختش تشکیل شده است.

① پیوند بین E و B ;
 ② جریان بایاس .

$$C_\pi = C_{\text{junction}} + C_{\text{bias}}$$



حالا ببینیم که سازنده چه عددی را به ما می دهد و برای این کار ابتدا بررسی می کنیم که خازن C_π از چه اجزایی تشکیل شده است :



آنچه که سازنده به ما می دهد، براساس معادله h_{fe} است که در اتصال کوتاه می باشد.
 (منظور از این اتصال کوتاه، اتصال کوتاه AC است نه DC؛ چون مدار بایاس شده است)

$$\frac{i_c}{i_b}(s) = h_{fe}(s) \leftarrow \text{نشان می دهد که در حالت فرکانس های بالا، میزان } h_{fe} \text{ یا همان } \beta \text{، متغیر است و دیگر ثابت نمی باشد.}$$

$$I_B(s) = \frac{v_\pi}{r_\pi} + \frac{v_\pi}{\frac{1}{sC_\pi}} + \frac{v_\pi - 0}{1} \rightarrow \text{جریان بیس (B)}$$

به علت اتصال کوتاه
 $v_{ce} = 0$ ولتاژ دوسریس

$$I_c(s) = g_m v_{\pi} - \frac{v_{\pi}}{\frac{1}{sC_{\mu}}}$$

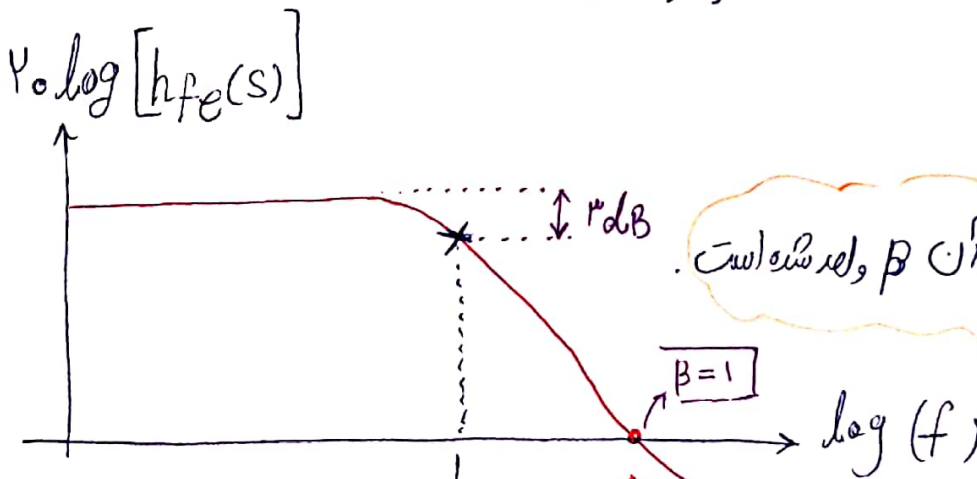
$$h_{fe}(s) = \frac{i_c(s)}{i_b(s)} = \frac{g_m v_{\pi} \left(1 - \frac{sC_{\mu}}{g_m}\right)}{1 + s(C_{\pi} + C_{\mu}) \cdot r_{\pi}} \quad , \quad g_m = \frac{\alpha}{r_e}$$

$$\omega_z = \frac{1}{C_{\mu} \cdot r_e} \quad \omega_p = \frac{1}{(C_{\pi} + C_{\mu}) \cdot r_{\pi}}$$

$$r_{\pi} = \beta \cdot r_e$$

نکته: با توجه به مقایسه ی مقادیر فرکانس های صفر و قطب می توان نتیجه گرفت که حداقل فرکانس صفر، دو دهه کمتر از فرکانس قطب است (یعنی ۱۰۰ برابر) لذا براین اساس است که می توان از صفر در تابع انتقال صرف نظر کرد:

$$h_{fe}(s) = \frac{g_m v_{\pi}}{1 + s(C_{\pi} + C_{\mu}) \cdot r_{\pi}} = \frac{\beta_0}{1 + s(C_{\pi} + C_{\mu}) r_{\pi}}$$



f_t : فرکانسی است که در آن β واحد شده است یعنی (0dB)

$$r_e = \frac{1}{g_m}$$

f_t (به وسیله ی سازنده تعیین می شود) فرکانس قطع منفرد β

$$f_t = \frac{1}{r_{\pi} r_e (C_{\pi} + C_{\mu})}$$

$$C_{\pi} + C_{\mu} = \frac{1}{2\pi f_t} - C_{\mu}$$

$\swarrow$ سازنده $\nwarrow$ بایاس مدار

$$C_{\pi} + C_{\mu} = \frac{1}{2\pi f_t \cdot r_e}$$

از سازنده و بایاس مدار

جلسه پیست و دوم

$$f_t \Rightarrow \omega_t = 2\pi f_t$$

تحلیلی بر خازن C_{π} :

$$\tau_t = \frac{1}{\omega_t} = \frac{C_{\pi} + C_{\mu}}{g_m} = \frac{C_b + C_J}{g_m} + \frac{C_{\mu}}{g_m}$$

$$C_{\pi} = C_b + C_J$$

$\swarrow$ Depletion (ناحیه ی خالی)
 $\nwarrow$ Diffusion (ناحیه ی از بایاس)
 حامل های اقلیت

$$C_b = \tau_F \cdot \frac{q \cdot I_c}{k \cdot T} = \tau_F \cdot g_m = \tau_F \cdot \frac{I_c}{V_T}$$

$$\tau_F = \frac{W_B^2}{2D_N} \Rightarrow \text{Base Transient Time (برای حامل های اقلیت)}$$

$$\tau_t = \tau_F + \frac{C_J}{g_m} + \frac{C_{\mu}}{g_m} \Rightarrow \tau_t = \frac{\tau_F \cdot g_m}{g_m} + \frac{C_J}{g_m} + \frac{C_{\mu}}{g_m}$$

$$f_t = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\tau_t}$$

$$f_t = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau_F + \frac{C_J + C_{\mu}}{g_m}} \right)$$

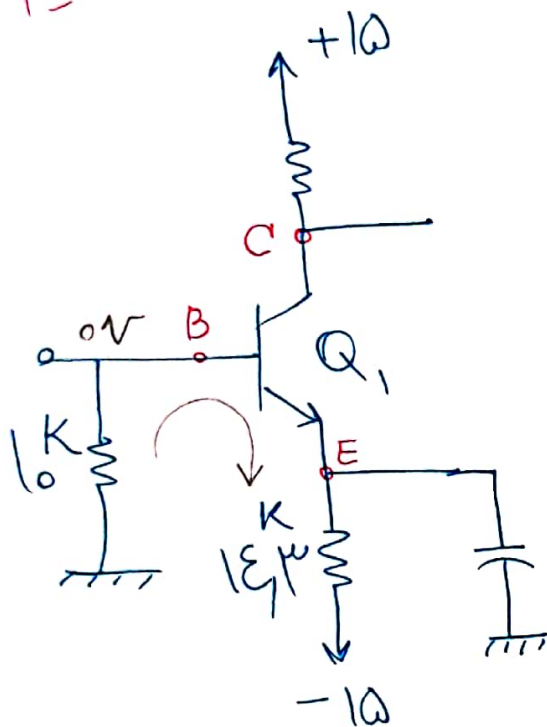
$\frac{I_c}{V_T} \nwarrow$ g_m

$$I_c \uparrow \Rightarrow f_t \uparrow$$

نکته: جریان کلکتور افزایش یابد آنگاه f_t هم افزایش می یابد

نکته مهم: از رابطه بالا نتیجه می شود که بایس نقش اصلی در پهنای باند تقویت کننده را دارد. در جریان های بایس بالاتر، f_t به حد اکثر مقدار گزاش شده خود می رسد (تفسیرات f_t بر حسب جریان کلکتور)

مثال ۱) در مدار شکل زیر، خازن های C_{π} و C_{μ} را حساب کنید. β را میانه داریم در این مثال



$$Q_1: \text{BFY90}$$

$$f_t: 1 \text{ (GHz)}$$

$$C_{\mu}: 1 \text{ (pF)}$$

$$I_E \approx \frac{0 - 0V - (-15)}{14.3K} = 1 \text{ mA} \quad (\text{حل})$$

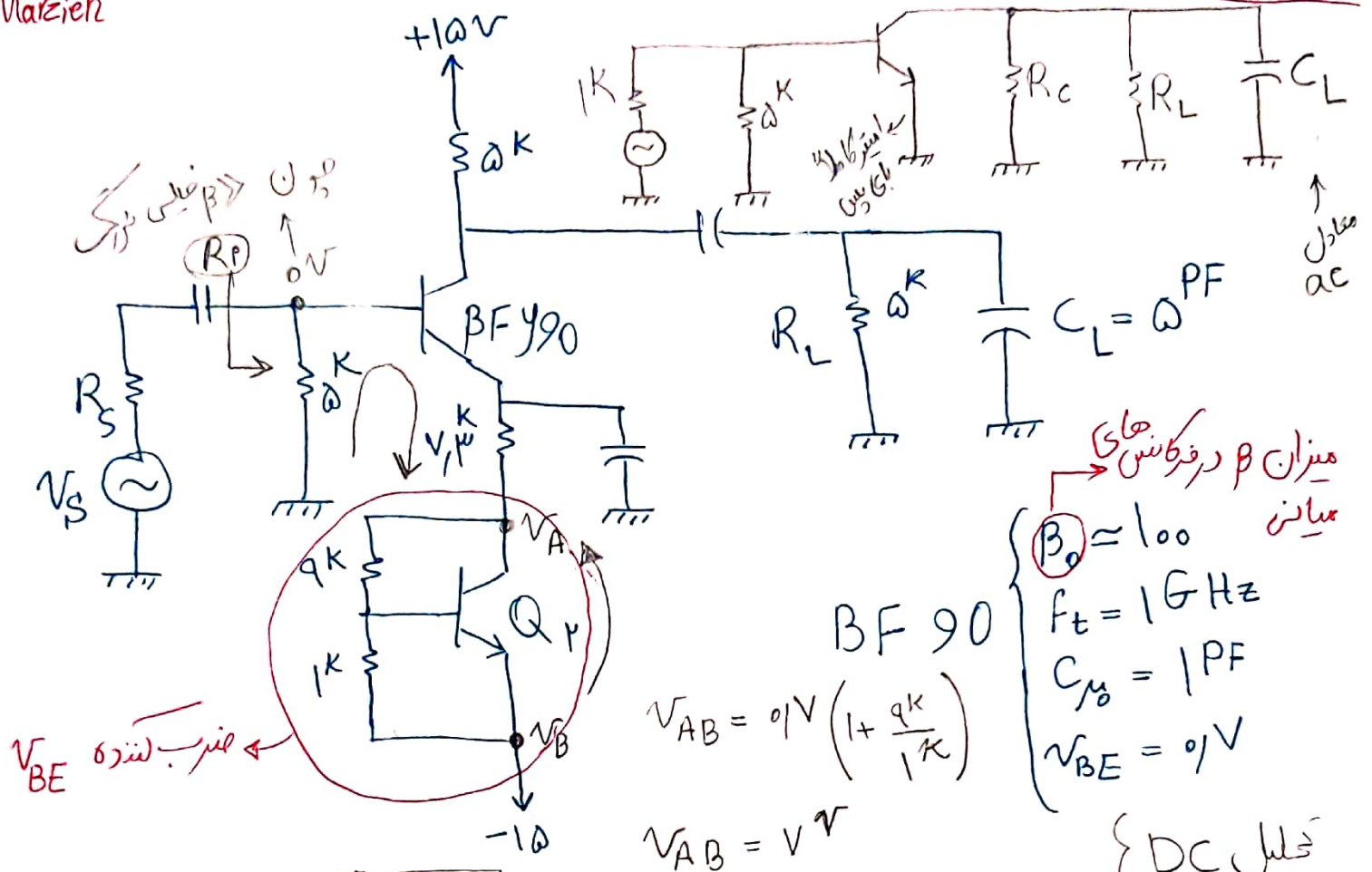
$$I_C = 1 \text{ mA}, \quad V_C = 10V, \quad V_{CB} \approx 10V$$

$$C_{\mu} = \frac{C_{\mu_0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{CB}}{0.4}}} = \frac{1 \text{ pF}}{\sqrt{1 + \frac{10V}{0.4}}} \approx 0.25 \text{ (pF)}$$

$$C_{\pi} = \frac{1}{2\pi(10^9) \times 10} - 0.25 \text{ pF} \approx 4 \text{ pF}$$

مثال ۲)

مثال (۲) در مدار شکل زیر f_H تقریبی مقدار است؟



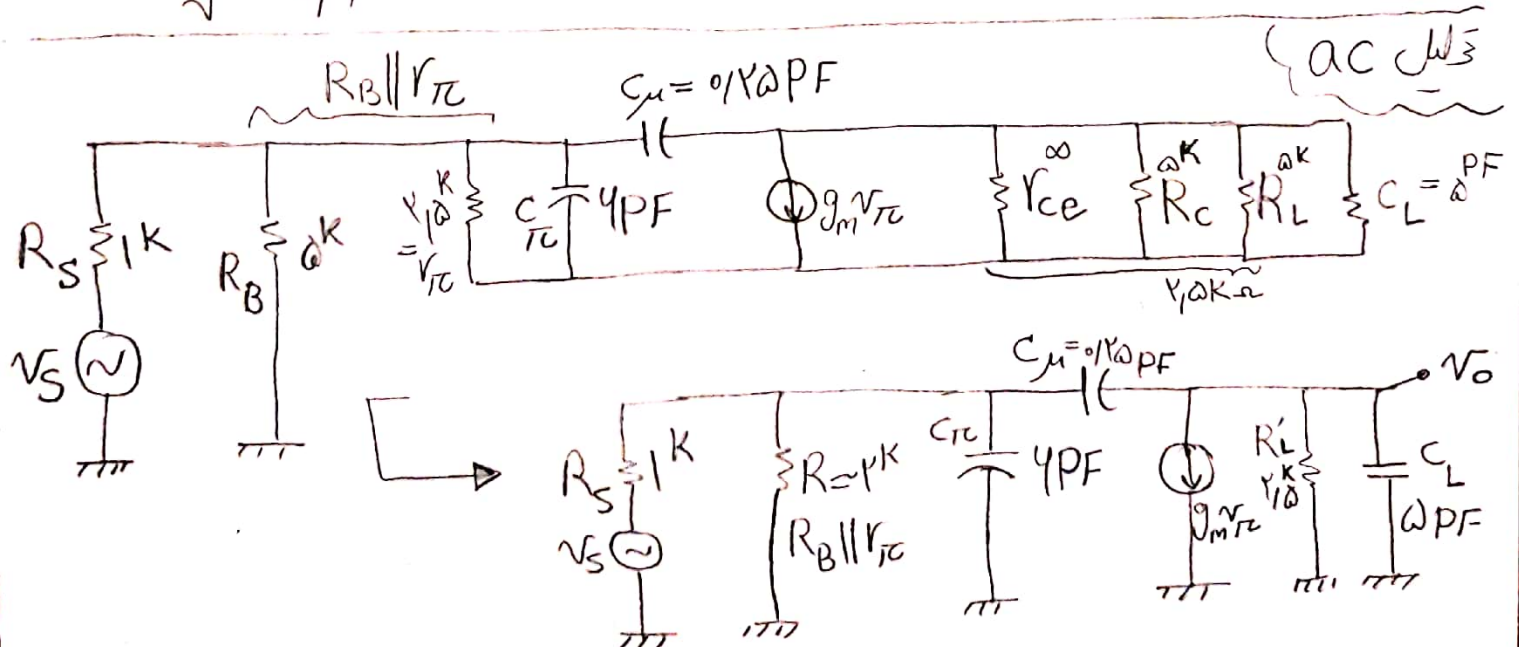
$$V_A = -10 \text{ V} + V = -1 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{0.7 \text{ V} - (-1 \text{ V})}{V_{BE} \text{ (K)}} = 1 \text{ mA}$$

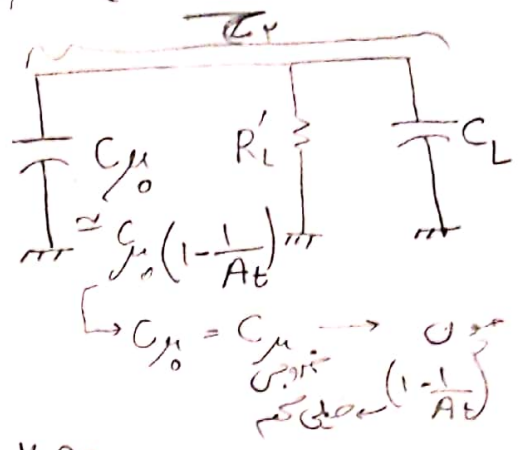
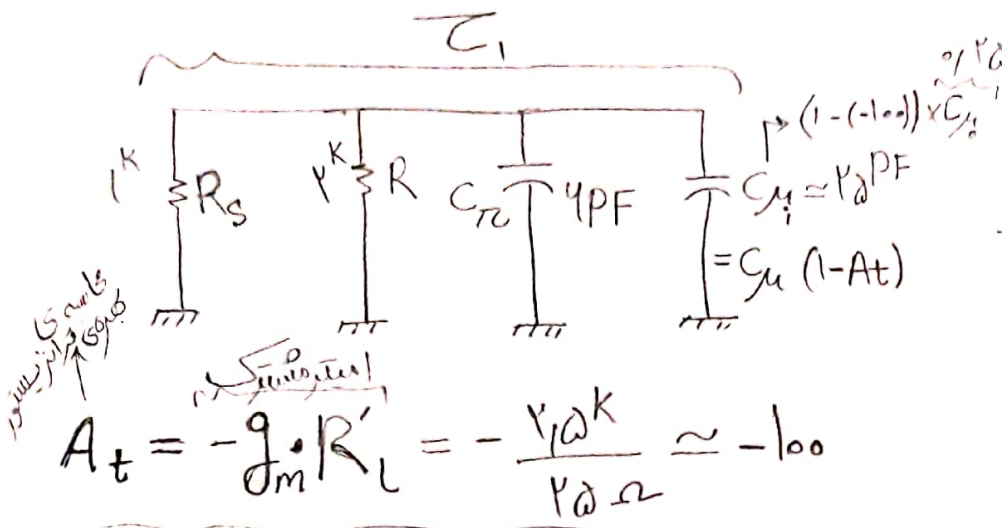
$$I_E = I_C = 1 \text{ mA}$$

$$C_{\mu} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{0.7 \text{ V}}{0.4}}} = 0.125 \text{ (PF)}$$

$$C_{\pi} = \frac{1}{f_{\pi} (2\pi) \times 10^9} = 0.125 = 4 \text{ PF}$$



(میلر تقریب است)



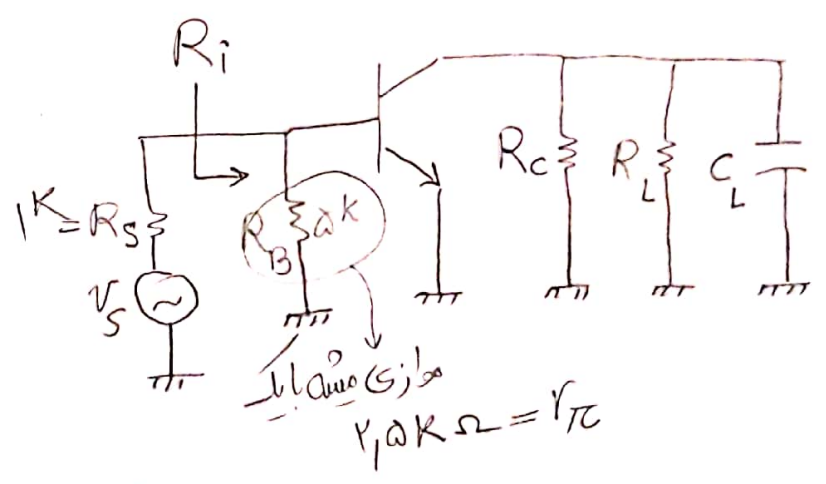
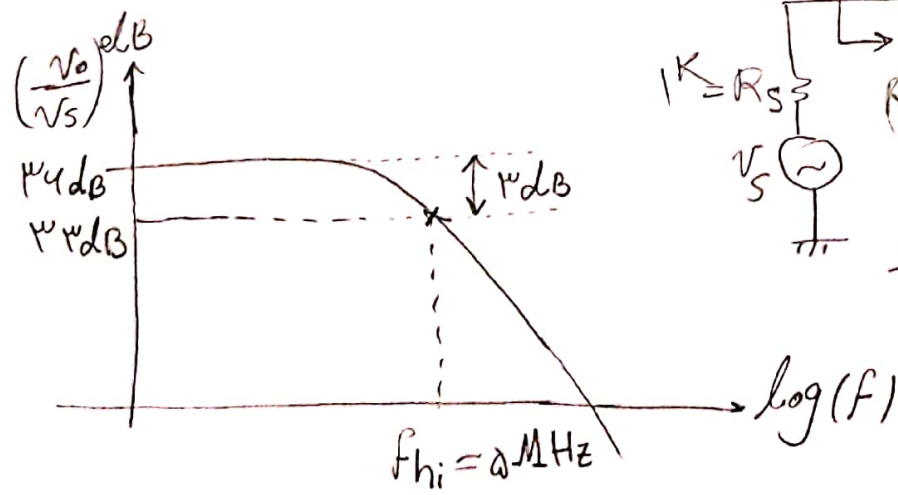
$\tau_1 = 400 \Omega \times 4pF \approx 1.6 nsec$

$\tau_2 = 20K \Omega \times (20, 20pF) \approx 10 nsec$

$f_{hi} \approx \frac{1}{2\pi(\tau_1 + \tau_2)} = \frac{1}{2\pi(1.6 + 10) \times 10^{-9}} \approx 8 MHz$

$\left(\frac{V_o}{V_s}\right) = A_v \times \frac{R_i}{R_i + R_s} \approx (100) \times \frac{2K}{2K + 1K} \approx 100 \times \frac{2}{3} = 66.7$

$20 \log(66.7) = 38.5 dB$

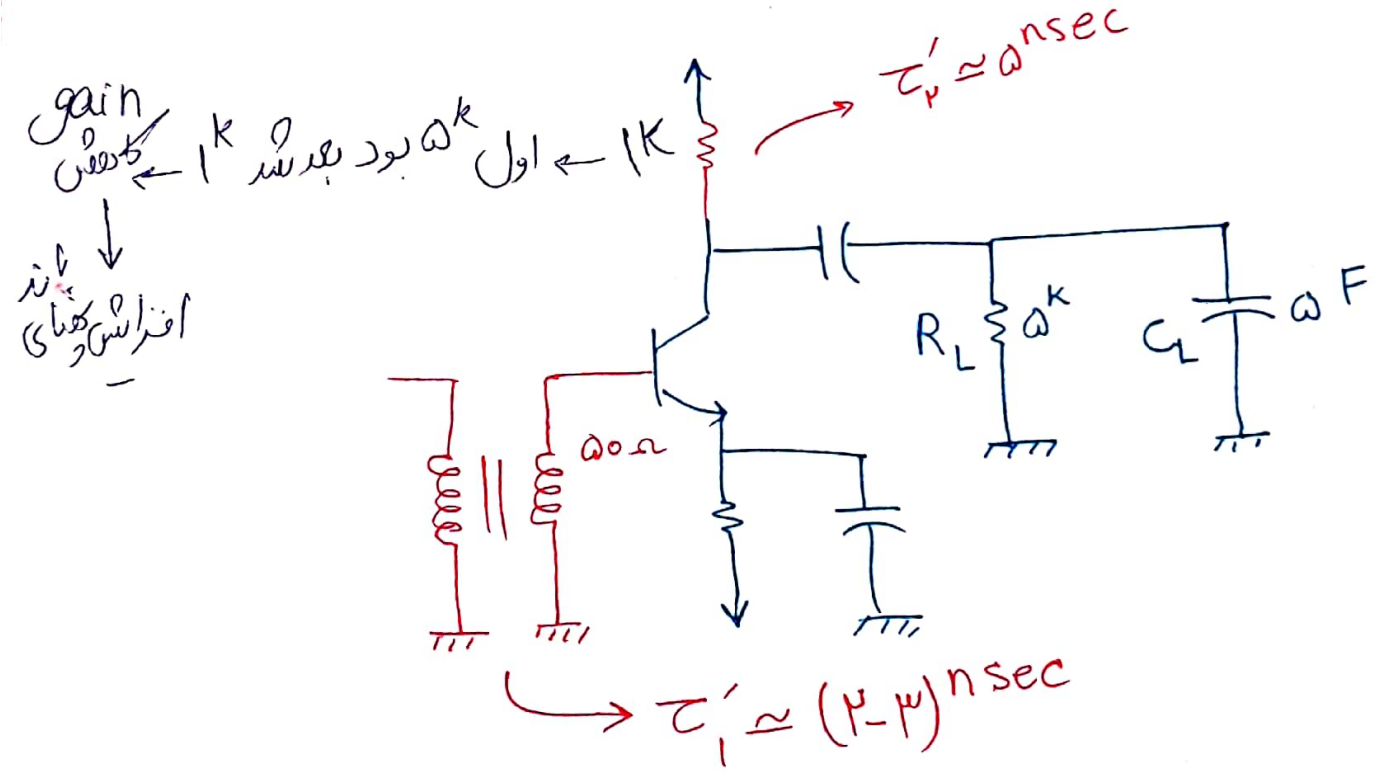


$f_{hi} < 8 MHz$
 (واقعی)

سؤال) مدار مثال (۲) به گونه ای است که باندای بلند $(f_t = 200\text{ MHz})$

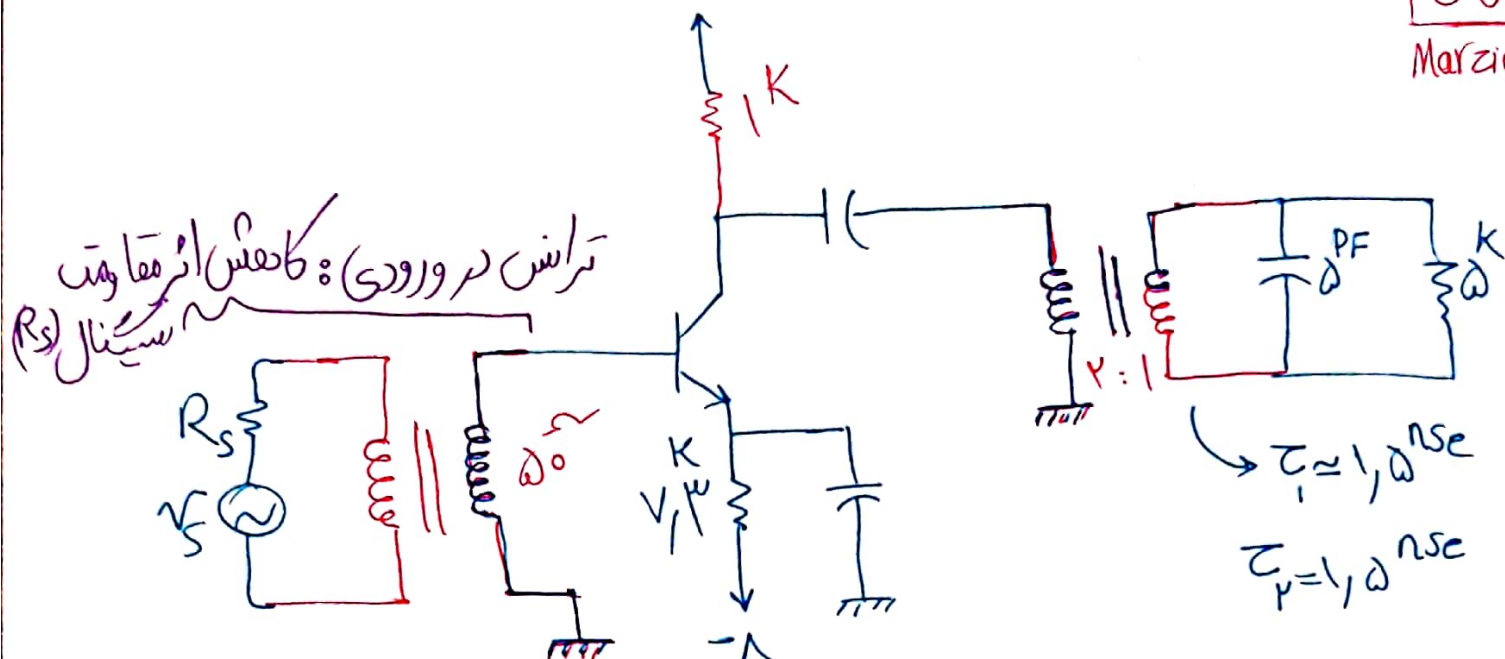
۱MHz دارد، فرقی کنید، سیگنالی داریم باند کاش ۱۰MHz، با حفظ بایاس چه تغییراتی در مدار مثال (۲) پیشنهاد می دهید تا بتوان این سیگنال را به طور خطی عبور دهیم؟

نکته ۱- یک از راهکارها این است که gain را پایین بیاوریم (تا باندای بلند افتی نیابد) در اثر کاهش مقاومت از ۵k تا ۱k



نکته ۲) اگر بخواهیم باز هم باندای بلند را افزایش دهیم ولی gain را کاهش ندهیم می توان یک ترانس هم در خروجی نصب کرد.

در اثر خازن بار و در اثر کاهش مقاومت R_L کاهش
۵PF → ۱۲۵PF
بابتی ۲:۱



$$\Rightarrow f_{hi} \approx \frac{1}{2\pi \times 3 \times 10^{-9}} \approx 50 \text{ (MHz)}$$

در مدار اولیه جت سه (در مثال ۷) با $f_{hi} \approx 50 \text{ MHz}$ به روش گرهی

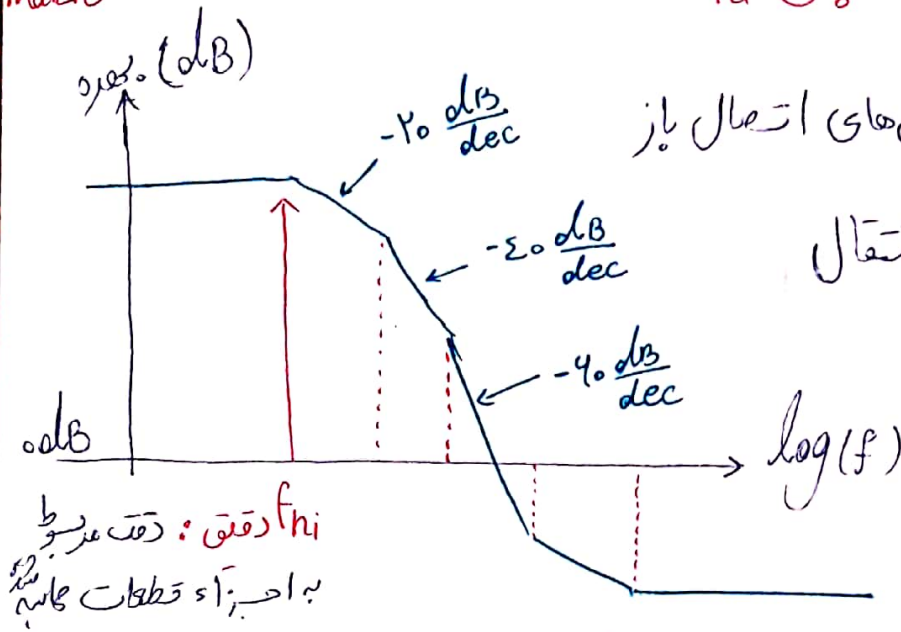
تکلیف (۱۲)

(محاسبه تابع انتقال) ، فرکانس صفر چند راست؟

فرکانس قطب ها چند راست؟ دو تا قطب 40 MHz و 50 MHz

فرکانس صفر از f_t نیز بیشتر می شود
بدینتر 200 MHz

جلسه ۲۳ | روش محاسبه f_{hi} :



① روش تقریب: ثابت زمانی‌های اتصال یاز

② روش دقیق: محاسبه تابع انتقال

★ در فرکانس‌های بالا $\leftarrow$ قطب‌ها به اندازه $\frac{20 dB}{dec}$ از شیب کم می‌شود

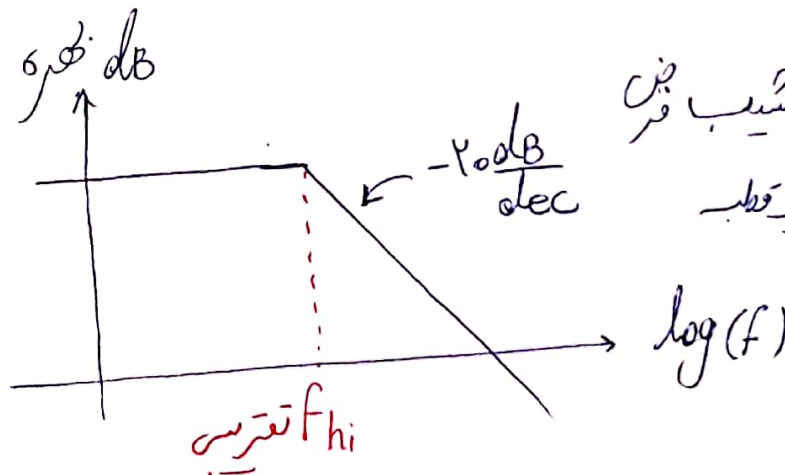
$\downarrow$ $\frac{20 dB}{dec}$ از شیب کم می‌شود

$-20 dB \rightarrow -40 dB \rightarrow -60 dB$

↑ روش دقیق ↑

★ در فرکانس‌های پایین $\leftarrow$ صفرها منجر به افزایش شیب به اندازه $\frac{20 dB}{dec}$ می‌شود

روش تقریب $\Rightarrow \Rightarrow$



در روش تقریب، شیب $\frac{20 dB}{dec}$ من می‌شود یعنی فقط یک قطب غالب داریم.

نکته: روش تقریب بر اساس تلفیق یک قطب از تقویت کننده است. در این روش از جمع ثابت زمانی‌های اتصال بار به منظور یافتن قطب غالب (f_{hi} تقریب) استفاده می‌شود.

حالت ① - بررسی آمپتر مشترک با بایاس شده بدون مقاومت در آمپتر

ابتدا مثال زیر را در نظر بگیرید.

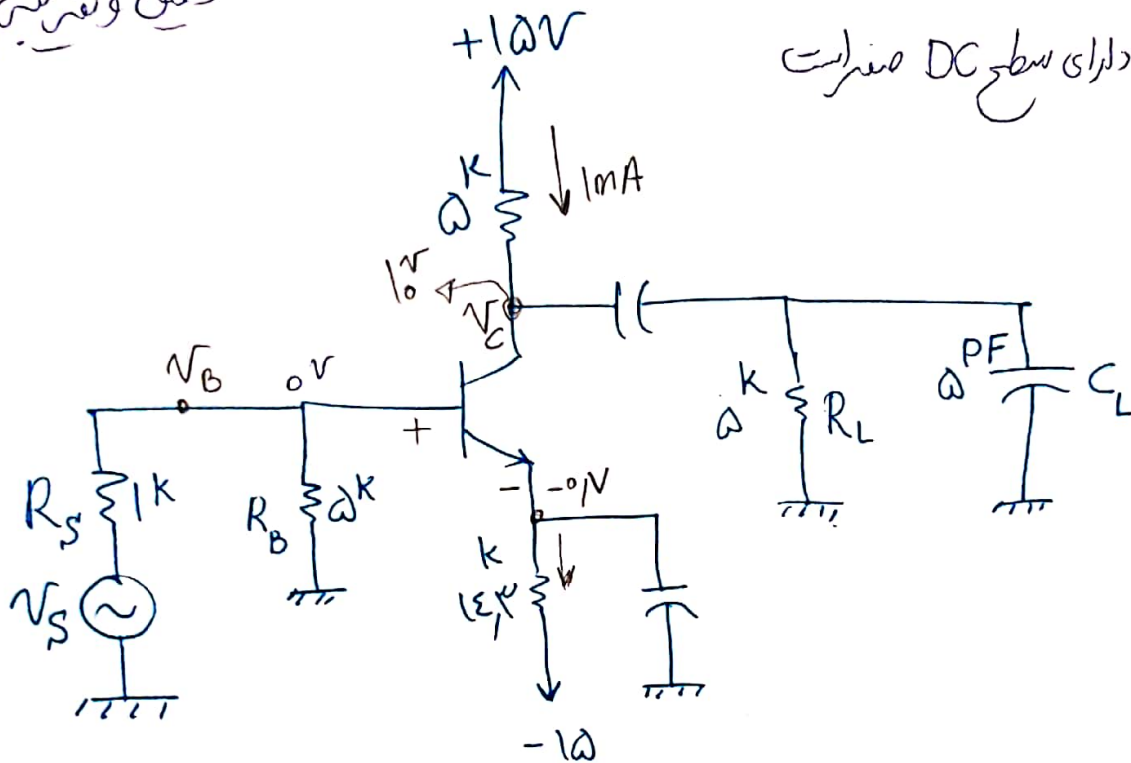
مطلوب است محاسبه‌ی f_{hi} دقیق و تقریبی

$G_m = 1 \text{ PF}$, $\beta = 200$

در مدار شکل رو ببین با فرکانس $f_t = 1 \text{ GHz}$

مثال ①

V_S دلتای سطح DC منفرست



$$I_E \Rightarrow I_C \approx 1 \text{ mA} \rightarrow r_e \approx 25 \Omega \rightarrow g_m = \frac{1}{25}$$

$$r_{\pi} = r_e (1 + \beta) = 5 \text{ k} \quad \text{و} \quad R'_L = R_C \parallel R_L = 5 \text{ k} \parallel 5 \text{ k} = 2.5 \text{ k} \Omega$$

$$\frac{V_o}{V_B} = -g_m \cdot R'_L = -\frac{R'_L}{r_e} = -\frac{2.5 \text{ k}}{25 \Omega} = -100$$

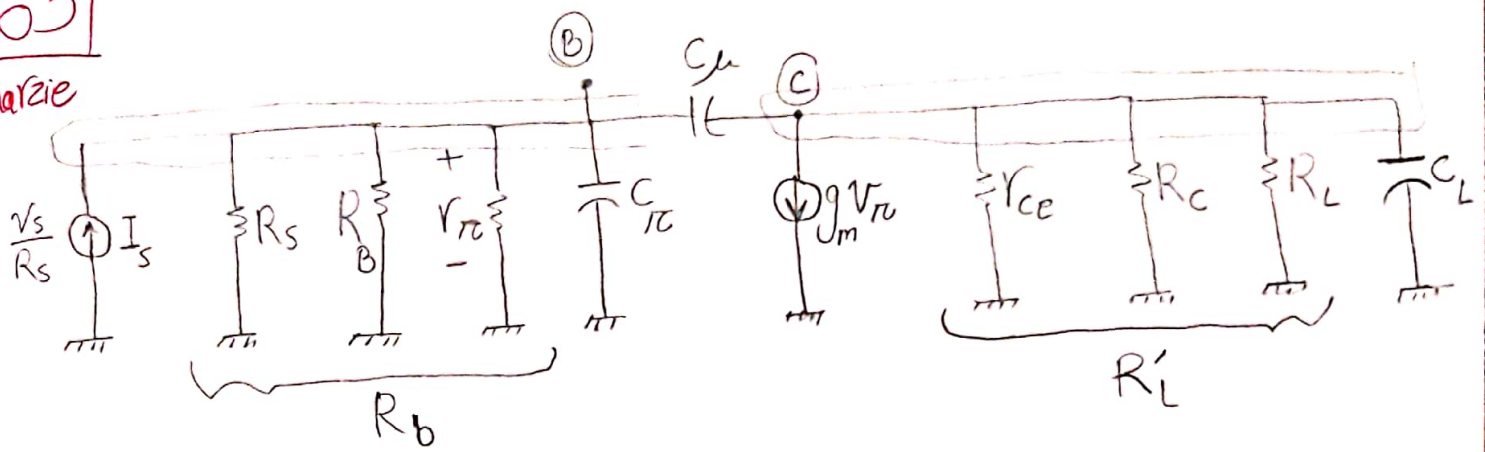
Common Emitter

$$\frac{V_o}{V_S} = \left(\frac{V_o}{V_B} \right) \times \frac{R_i}{R_i + R_S} = (-100) \times \frac{2.5 \text{ k}}{2.5 \text{ k} + 1 \text{ k}} = -100 \times \frac{2.5 \text{ k}}{3.5 \text{ k}} = -71.4$$

$$20 \log \left(\frac{V_o}{V_S} \right) = 3 \text{ V dB}$$

63

Marzie



$$C_{\mu} = \frac{C_{\mu_0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{CB}}{V_{BE}}}} = \frac{1 \text{ pF}}{\sqrt{1 + \frac{10}{0.4}}} = 0.125 \text{ pF}$$

$$C_{\pi} = \frac{1}{r_{\pi} r_e f_t} - C_{\mu} = \frac{1}{r_{\pi} (25 \Omega) (10^9)} - 0.125 \text{ (pF)} = 4 \text{ pF}$$

$$\frac{V_o}{V_s}(s) = A_m \frac{(1 - s(\frac{C_{\mu}}{g_m}))}{1 + b_1 s + b_2 s^2} \Rightarrow \text{"تابع انتقال"}$$

$$b_1 = R_b [C_{\pi} + C_{\mu}(1 + g_m R'_L)] + (C_L + C_{\mu}) \cdot R'_L$$

$$b_2 = R_b \cdot R'_L [C_{\pi} \cdot C_{\mu} + C_{\pi} \cdot C_L + C_{\mu} \cdot C_L] \rightarrow \text{مضرب می شود}$$

$$\left. \begin{aligned} \tau_1 + \tau_2 &= b_1 \\ \tau_1 \cdot \tau_2 &= b_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \tau_1 = ? \\ \tau_2 = ? \end{cases}$$

$$f_z = \frac{1}{r_e \cdot C_{\mu}}$$

$$f_t = \frac{1}{r_e (C_{\pi} + C_{\mu})}$$

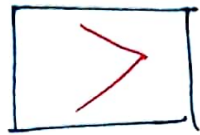
توجه: یک امپدانس مشترک، یک کپاسیتور مشترک و یک بیس مشترک دو قطب و یک صفیره دهند.

همیشه در هر آراشی صادق است.

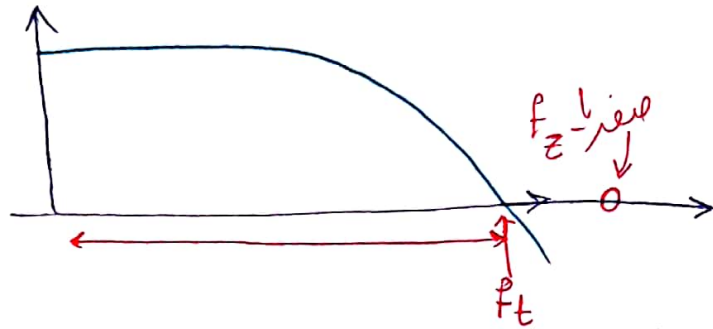
همیشه خیلی بزرگ است.

همیشه خیلی کوچکتر است.

$$f_z = \frac{1}{2\pi r_e \cdot C_\mu}$$



$$f_t = \frac{1}{2\pi r_e (C_\pi + C_\mu)}$$



نکته: در همان طور که می بینیم می توانیم از صفر صرف نظر کنیم.

$$10^{-9} \left(b_1 \right) = R_b \left[C_\pi + C_\mu (1 + g_m R_L) \right] + (C_L + C_\mu) R_L$$

$$10^{-18} \left(b_2 \right) = R_b \cdot R_L \left[C_\pi \cdot C_\mu + C_\pi \cdot C_L + C_\mu \cdot C_L \right]$$

نکته: در صورتی که نتایج گرفت که از قطب دوم (قطبی که ناشی از ثابت زمانی b_2 است) می توان صرف نظر کرد.

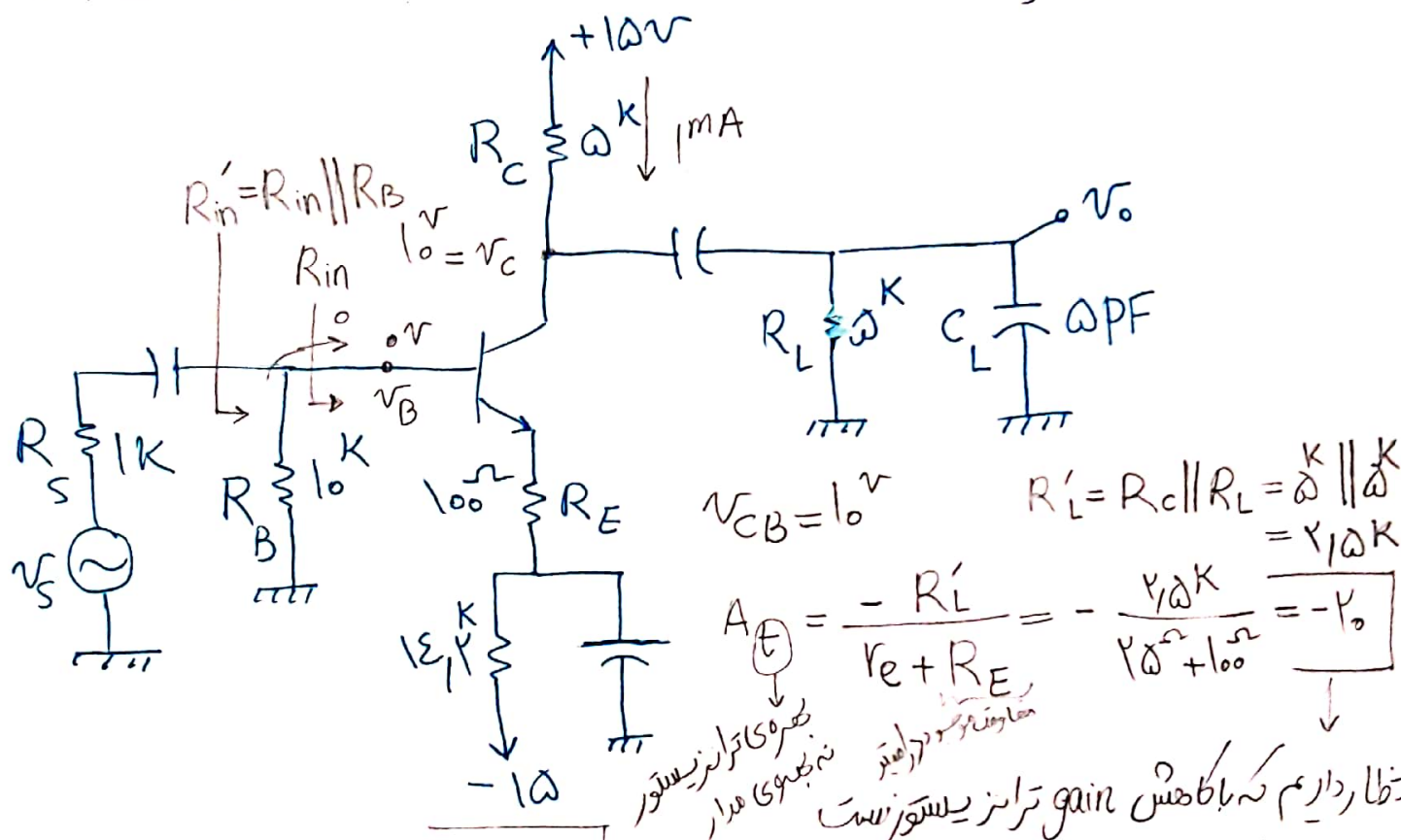
یعنی تابع انتقال ما فقط یک قطب دارد (تقریباً) و لذا به دو مایک سی پی فرس می شود.

☆ صفرهای اول همان مجموع ثلثی زمانه های اتصال بازا است.

" پاسخ فرکانسی C.E با مقاومت درامیتر "

جلسه ی ۲۴

مثال) در مدار بایاس شده ی شکل زیر با فرض $h_{fe} = 100$ ، $I_E = 1mA$ ، $C_{\mu} = 1PF$ و $f_t = 1GHz$ و $Q: BY90$ * مطلوب است محاسبه ی فرکانس f_{hi} تقریبی؟



$$C_{\mu} = \frac{1PF}{\sqrt{1 + \frac{10V}{0.14}}} \approx 0.25PF$$

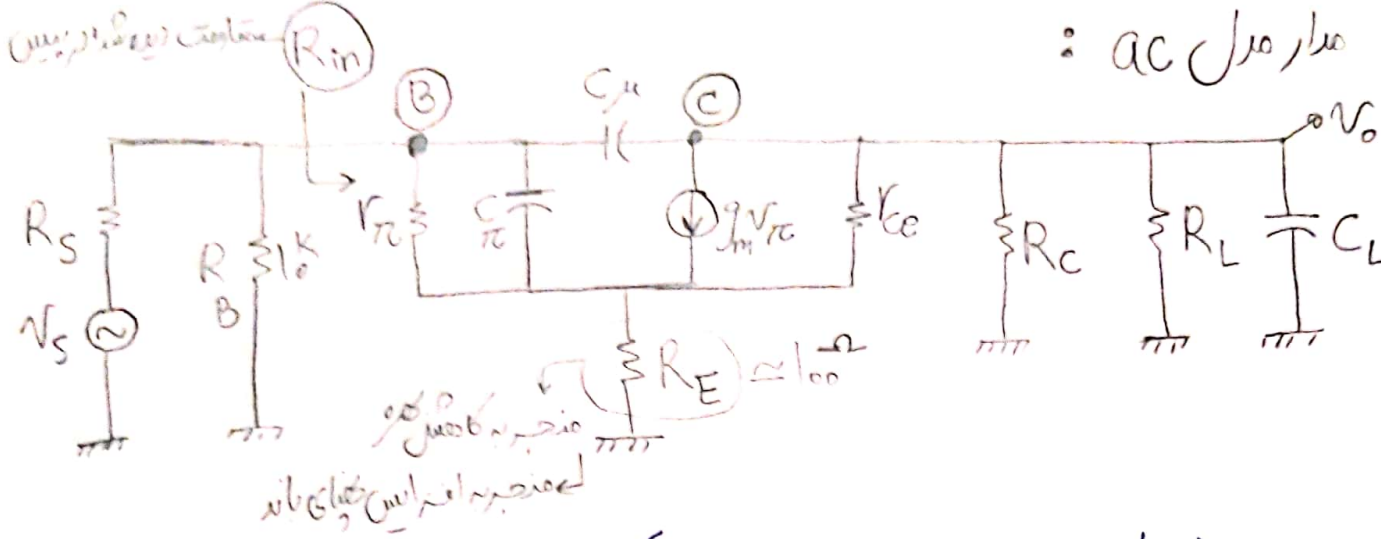
$$C_{\pi} = \frac{1}{2\pi r_e f_t} - C_{\mu} = \frac{1}{2\pi \times 25\Omega \times 1GHz} - 0.25PF = 4PF$$

با سقوط گین، فرکانس بالا خواهد رفت زیرا عامل ضرب کننده ی باند در بچه $(G \times BW)$ می خواهد ثابت بماند.

$$\checkmark \text{ Gain} \times \uparrow BW = \text{Constant}$$

مقدار ثابت برای هر ترانزیستور

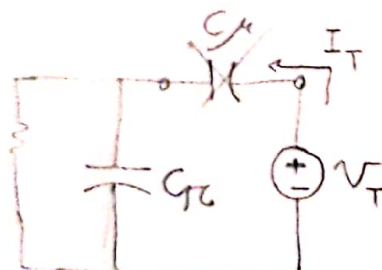
مدار مدل AC :



نکات مهم: تابع انتقال مدار فوق دو قطب و یک صفر دارد، که صفر آن از نظر فرکانس بیشتراز f_t است (لذا از آن صرف نظر می شود) قطب دوم آن نیز حداقل یک دیکه نسبت به قطب دیگر بزرگتر است؛ لذا از قطب دوم صرف نظر می شود و تابع انتقال را تک قطبی صرف می کنیم.

★ مجموع ثابت های زمانی اتصال باز تقریباً یکسان از قطب های تقویت کننده است که قطب غالب هم می باشد.

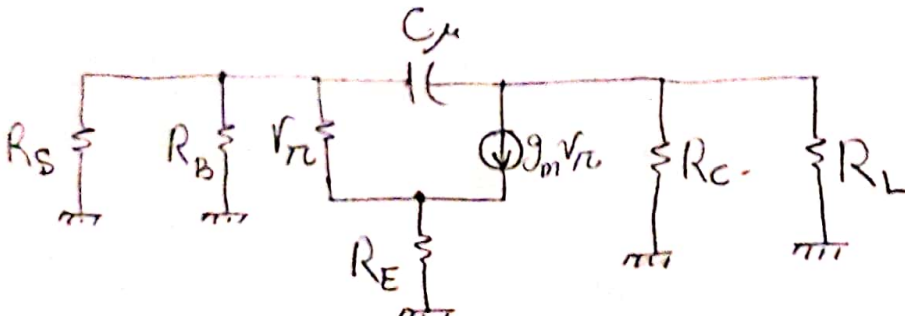
① اثر C_{π} (بقیه ی طازن ها اتصال باز)



$$R_{C\pi} = \frac{V_T}{I_T} \approx \frac{[R_s \parallel R_B \parallel R_{in}]}{1 + \frac{R_E}{r_e}}$$

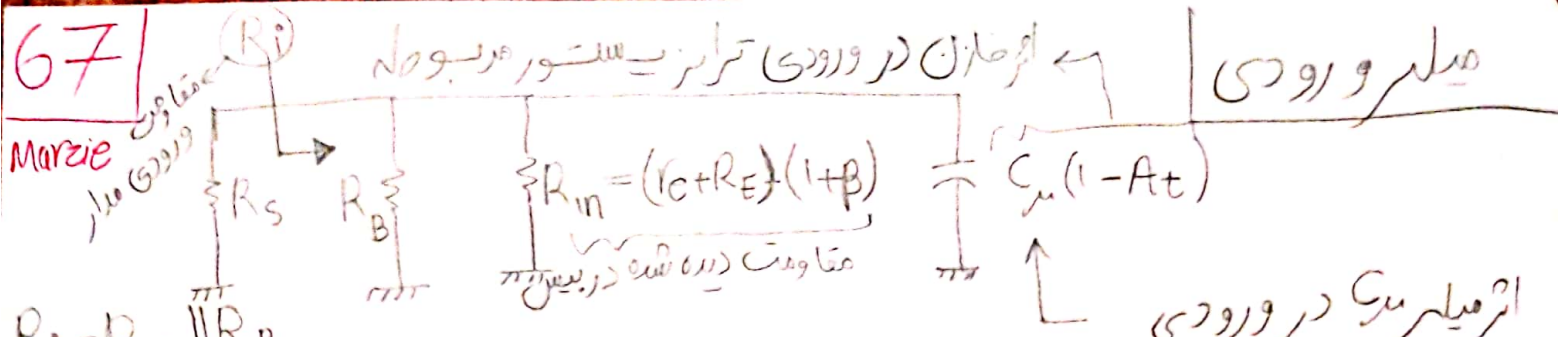
$$\tau_{C\pi} = \tau_1 = R_{C\pi} \times C_{\pi} \approx [R_s \parallel R_B \parallel R_{in}] \times \left(\frac{C_{\pi}}{1 + \frac{R_E}{r_e}} \right)$$

R_E صفر بی نهایت
 C_{π} می شود τ
 $\tau \downarrow \rightarrow BW \uparrow$

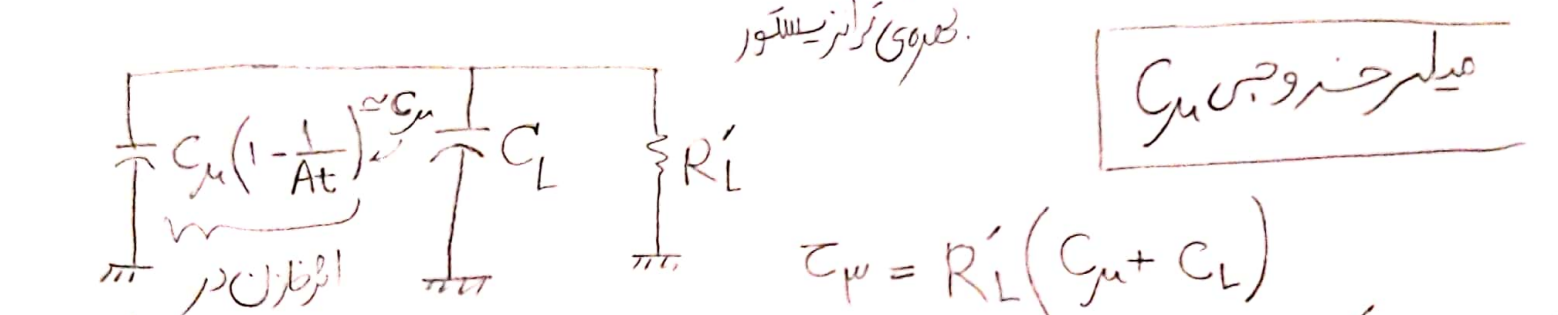


② اثر طازن C_{μ} :

به جای حل مدار فوق بهتر است از روش میلر استفاده شود:



$\tau_2 = (R_s \parallel R_B \parallel R_{in})(C_{\mu}(1 - A_t))$ و $A_t = \frac{-g_m R'_L}{1 + g_m R_E} = \frac{-R'_L}{R_e + R_E} \approx -1$



$f_{hi} \approx \frac{1}{2\pi(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3)}$

تقریباً یک قطب تقویت کننده (قطب غالب)

تکلیف (۱۳)

در مثال قبل حاصل ضرب بجز در کجای باند را حساب کنید.

$GAIN \cdot BW = \text{gain} \cdot f_{hi} = ?$

باید گین مدار را حساب

حال مقاومت R_E بای پس شود و مجرباً حاصل ضرب گین در کجای باند حساب شود.

$R_E \text{ بای پس شود} \Rightarrow \text{gain} \cdot BW = ?$

$GAIN_{\text{مدار}} = A_t \times \frac{R_i}{R_i + R_s}$

بجای ترانزیستور

این دو در با هم مقایسه شود! چه نتیجه ای میگیرید؟

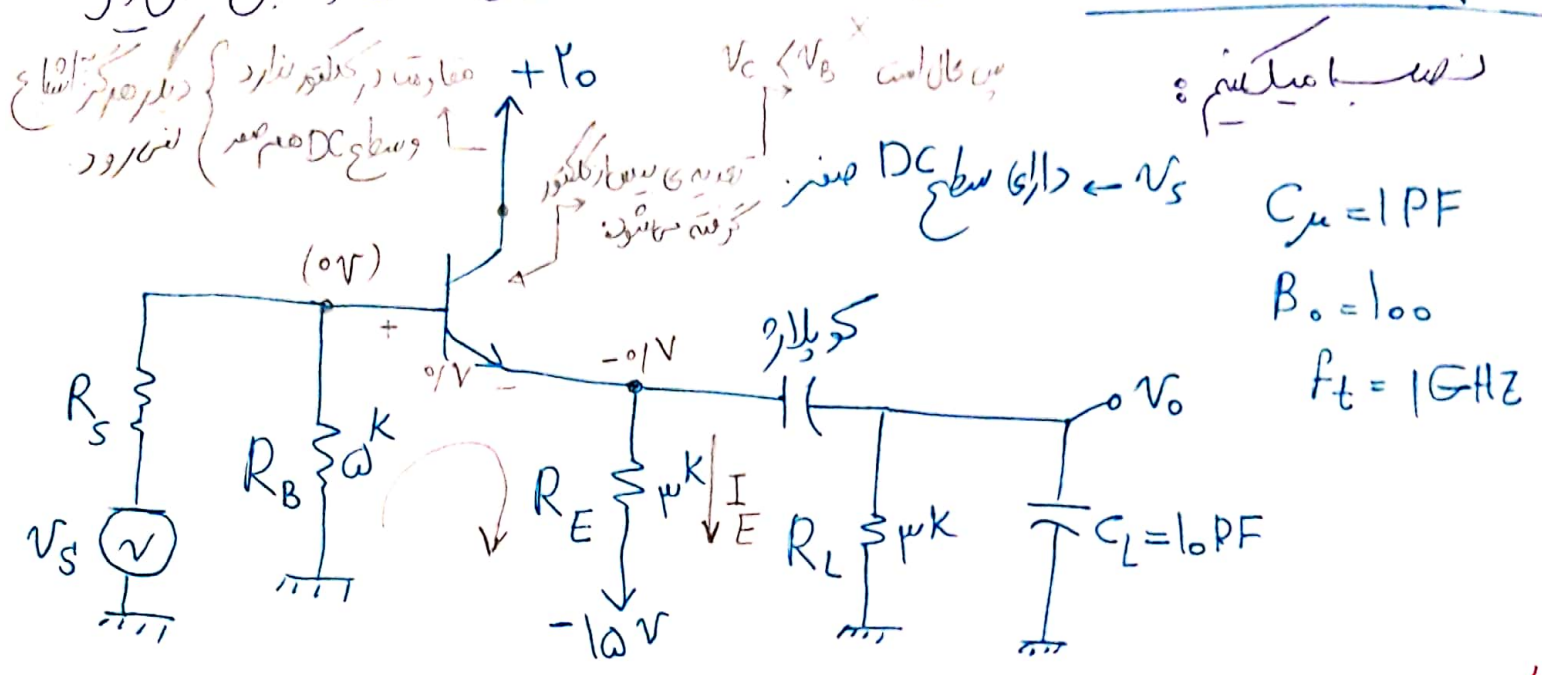
باتوجه به مقدار ثابت $\text{gain} \times BW$

☆ با حضور مقاومت در امیتر، بهره‌ی مدار پایین می‌آید ولی در عوض کجای باند افزایش یافت

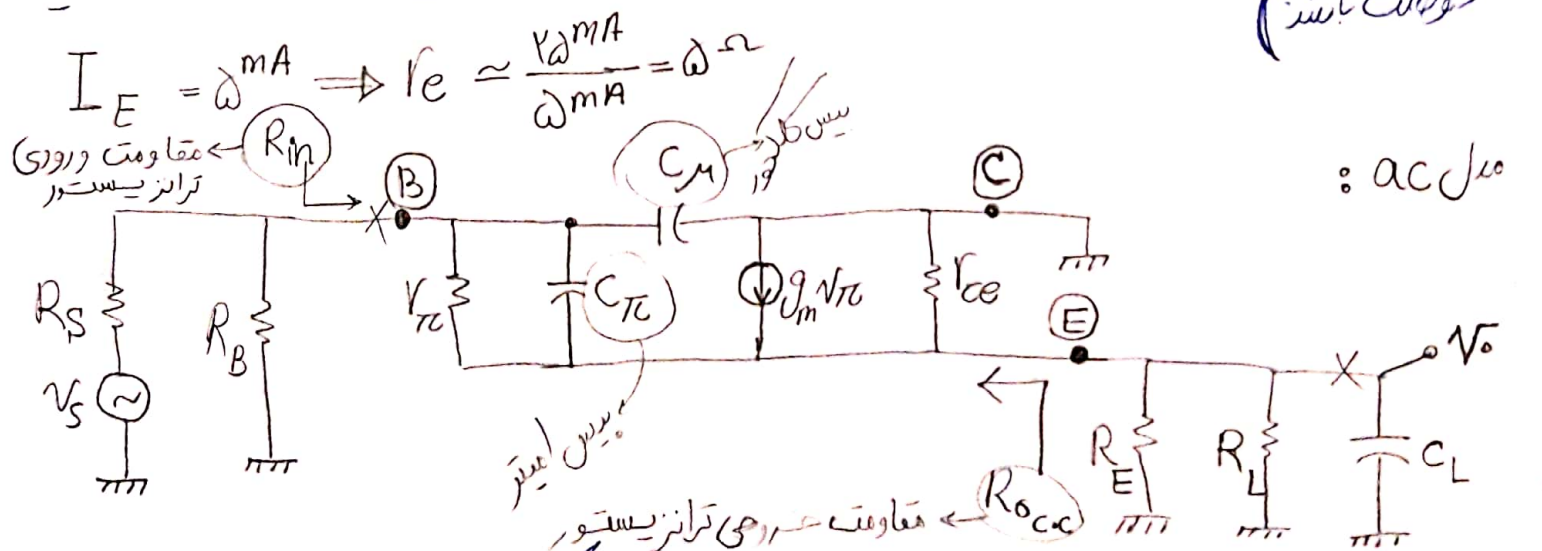
نکته مهم: تقویت کننده‌های امیتر مشترک، فرکانس پایین هستند

اگر کلکتور مستقیماً به تغذیه وصل شود آنتن به اسباج
نفس ورود

- پاسخ فرکانسی C.C :



نکته: یک کلکتور مشترک وقتی که تغذیه ی سیگنال آن از تغذیه ی کلکتور آن بیست باشد و یا وقتی که یک مقاومت روی کلکتورش باشد، مستقیم به اسباج برود (تنها وقتی که این دو حالت باشد)



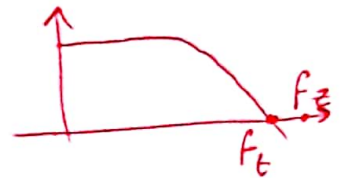
* در ترکیب های قبلی (C.E)، همواره خازن بین بیس و کلکتور (برق) و یا خازن بین درین و گیت، از آزار دهنده های الکترونیک است؛ چون در گیت افزاینده (میلر شدن) هند می شود و خازن بزرگی را به خصوص در ورودی ایجاد می کند و در نتیجه فرکانس را کم می کند

تغذیه‌ی متصل به کلکتور
 $C_{\mu} \approx \frac{C_{\mu_0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{CB}}{V_T}}}$
 نکته: هر چه قدر که بتوانیم V_{CB} بیشتری داشته باشیم، افتاد ولتاژ V_{CB} هم بیشتر و در نتیجه بارن C_{μ} هم کمتر می‌شود

خواص فرکانسی کلکتور مشترک (C.C):

- ۱) اثر C_{π} به سبب وجود مقاومت‌های امیتر به شدت کاهش یافته است. کاهش اثر C_{π}
- ۲) بارن C_{μ} به‌دون منبع شوئیگی (میلر) در ورودی ظاهر شده است. کاهش اثر C_{μ}
- ۳) بارن‌های بار در خروجی امیدارن کم خروجی واقع شده‌اند. کاهش اثر C_L

$$\frac{V_o}{V_s}(s) = A_m \cdot \frac{1 + s f_e \cdot C_i}{1 + b_1 s + b_2 s^2}$$



$$b_1 = [R_s \parallel R_B \parallel R_{in}] [C_{\mu} + \overline{C_{b'}}] + \overbrace{[R_E \parallel R_L \parallel R_{o(c.c)}]}^{R'_L} [C_L + C_{o(c.c)}]$$

$$A_m = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} \times \frac{R_{in} \parallel R_B}{R_{in} \parallel R_B + R_s}$$

$$R'_L = R_E \parallel R_L$$

$$\overline{C_{b'}} \approx \frac{C_{\pi} + C_{\mu}}{1 + \frac{R'_L}{r_e}} = \frac{C_{\pi} + C_{\mu}}{1 + g_m R'_L}$$

$$R_{o(c.c)} = \left(r_e + \frac{R_s \parallel R_B}{1 + \beta} \right) \parallel r_{ce}$$

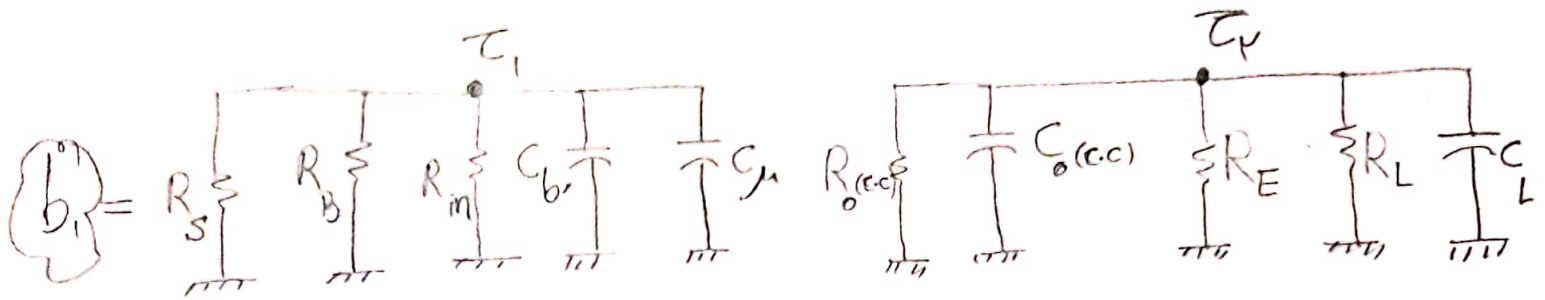
$$C_{o(c.c)} = \frac{1}{f_{\pi} R_{o(c.c)} \cdot f_t} = \frac{C_{\pi} + C_{\mu}}{g_m R_{o(c.c)}}$$

$$b_2 = (R_s \parallel R_B \parallel R_{in}) (r_e \parallel R'_L) [C_{\pi} C_{\mu} + C_{\pi} C_L + C_{\mu} C_L]$$

$$b_2 \ll b_1$$

$\frac{V_o}{V_s} \approx \frac{A_m}{1+b_1 S} \Rightarrow \text{از } b_p \text{ صرف نظر شده} \Rightarrow \underline{b_p \ll b_1} \quad \underline{f_z \gg f_t}$

70
Marzie



$f_{hi} = \frac{1}{2\pi b_1} = \frac{1}{2\pi (\tau_1 + \tau_2)}$

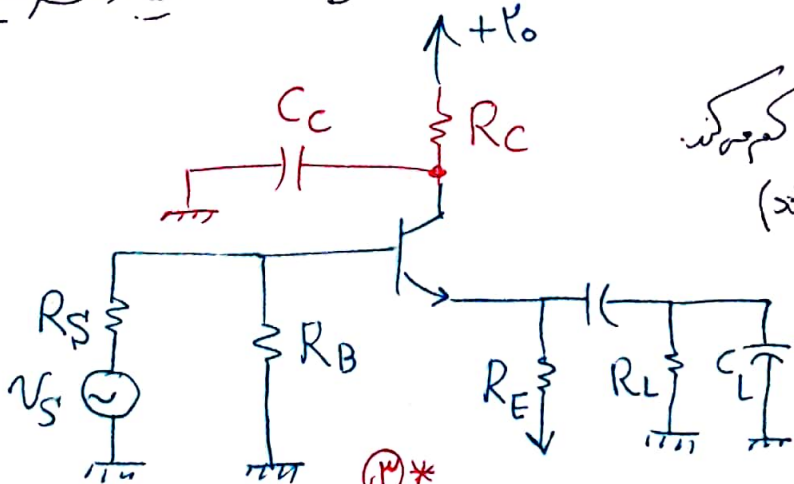
$R_{o(c.c)} = r_e + \left(\frac{R_S \parallel R_B}{1+\beta} \right) \approx r_e \Rightarrow C_{o(c.c)} \approx \frac{1}{2\pi (R_{o(c.c)}) f_t}$

$C_{\pi} + C_{\mu} = \frac{1}{2\pi r_e f_t}$ (۲) $\Rightarrow C_{occ} = C_{\pi} + C_{\mu}$ (۳) $\Rightarrow$ مقایسه ۱ و ۲

قبلاً اثبات کردیم

نکات

* برای رفع مشکل میر، یک خازن بای پس (C_c) رانصب میکنیم.
 ۱ اگر مقاومتی بر روی کلکتور نصب نشود (به دلایلی مثلاً کاهش تران تلفات ترانزیستور) باعث می شود که دیگر "میر"، زمین نشده و بلکه میسر شود، لذا میر در گین ضرب شده و f_{hi} کاهش می یابد از طرف دیگر نصب این مقاومت باعث کاهش V_{CE} و در نتیجه رانفت این می شود.



وجود R_C ۱ توان تلفات ترانزیستور را کم می کند (چون V_{CE} را کم می کند)

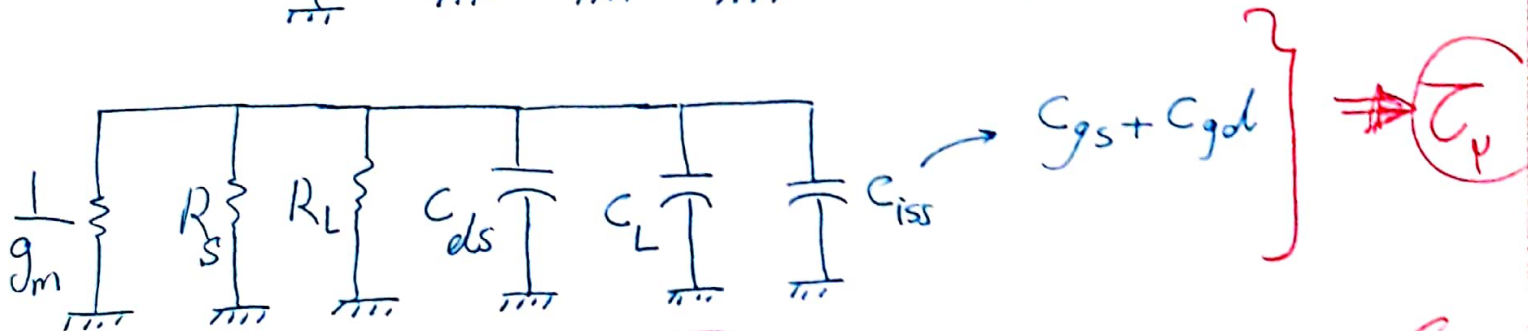
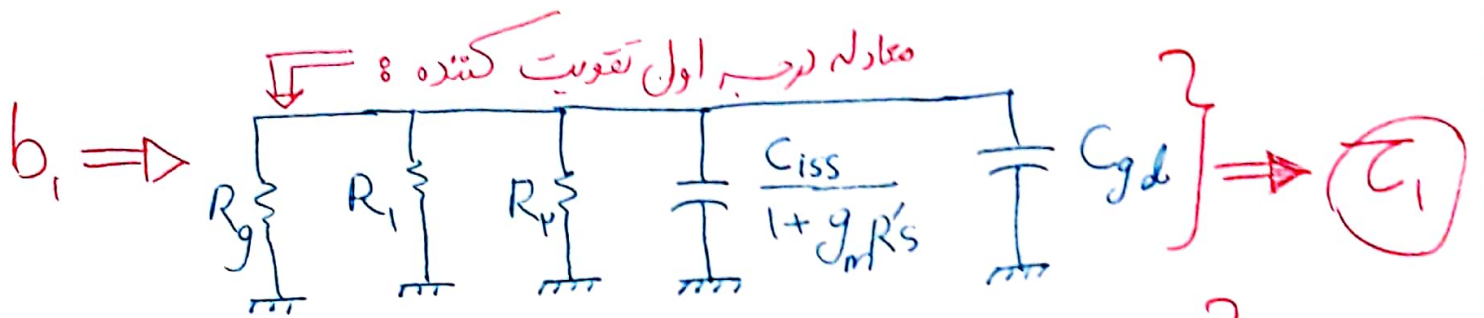
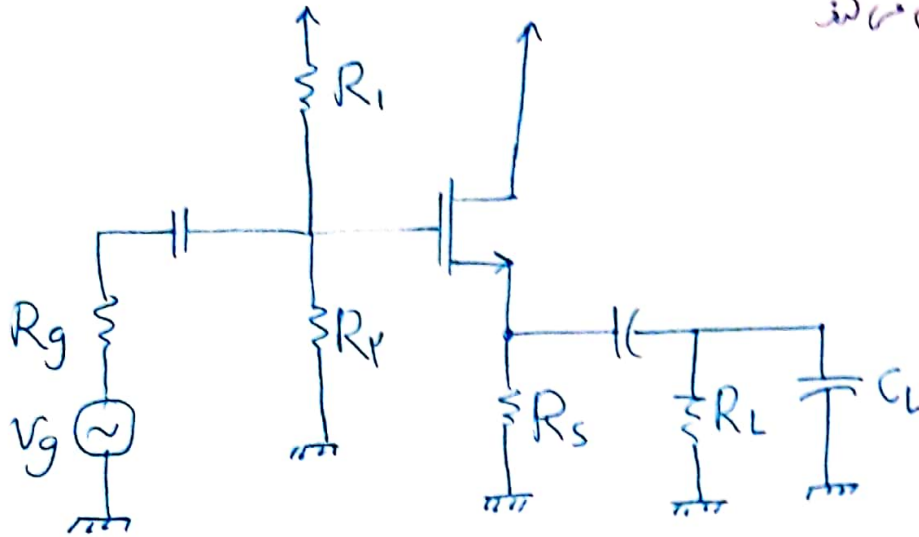
۲ V_{CE} کم می شود و میر زیاد می شود.

* ۳ میر درجه $\frac{R_C}{R_E + r_e}$ ضرب می شود.

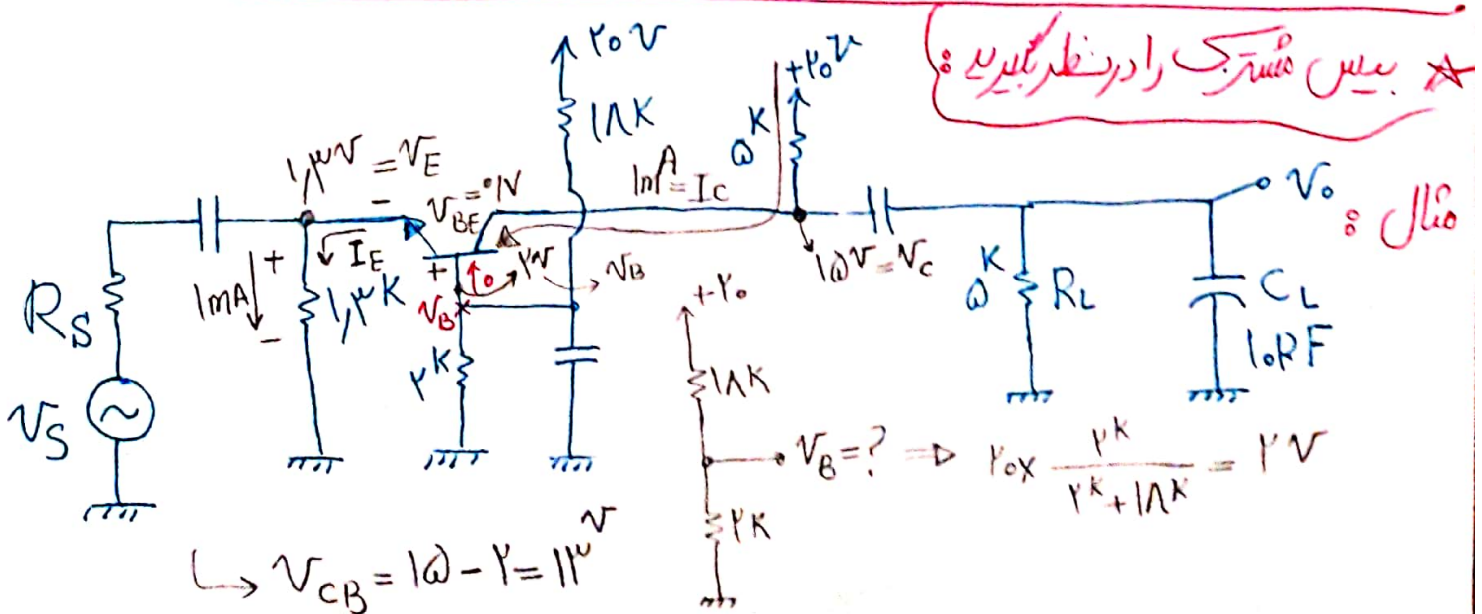
۴ سوئیچینگ مثبت کم می شود.

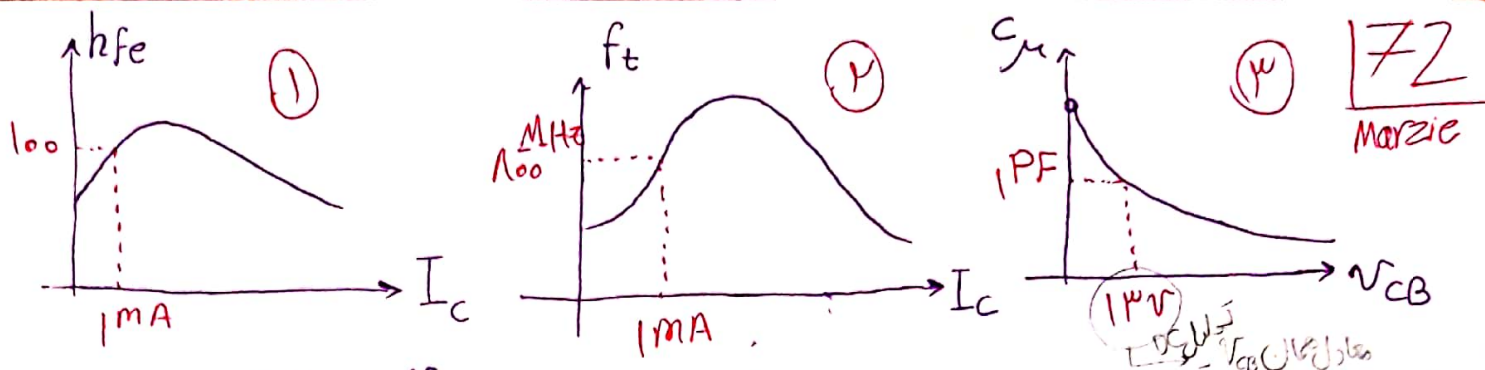
* ۳) حاره: بانصب خازن C_c ، این اثر زمین می رود.

جلسه ۲۴ { نکته ۸: موارد گفته شده در مورد کلکتور مشترک با در مورد درین مشترک
تفاوت دارند



برای یک درین مشترک : $f_{hi} \approx \frac{1}{\pi \tau b_1}$





$$V_A = 100V$$

سه نمودارهای داده شده در ترانزیستور "دیتا شیت"

باتوجه به نمودار 3 و تحلیل های DC، نتیجه میگیریم که در $V_{CE} = 13.7V$ ، $C = 1PF$ است

و باتوجه به نمودار 2 و تحلیل DC ($I_C = 1mA$)، نتیجه میگیریم که $f_t = 100MHz$ و $\beta = 100$

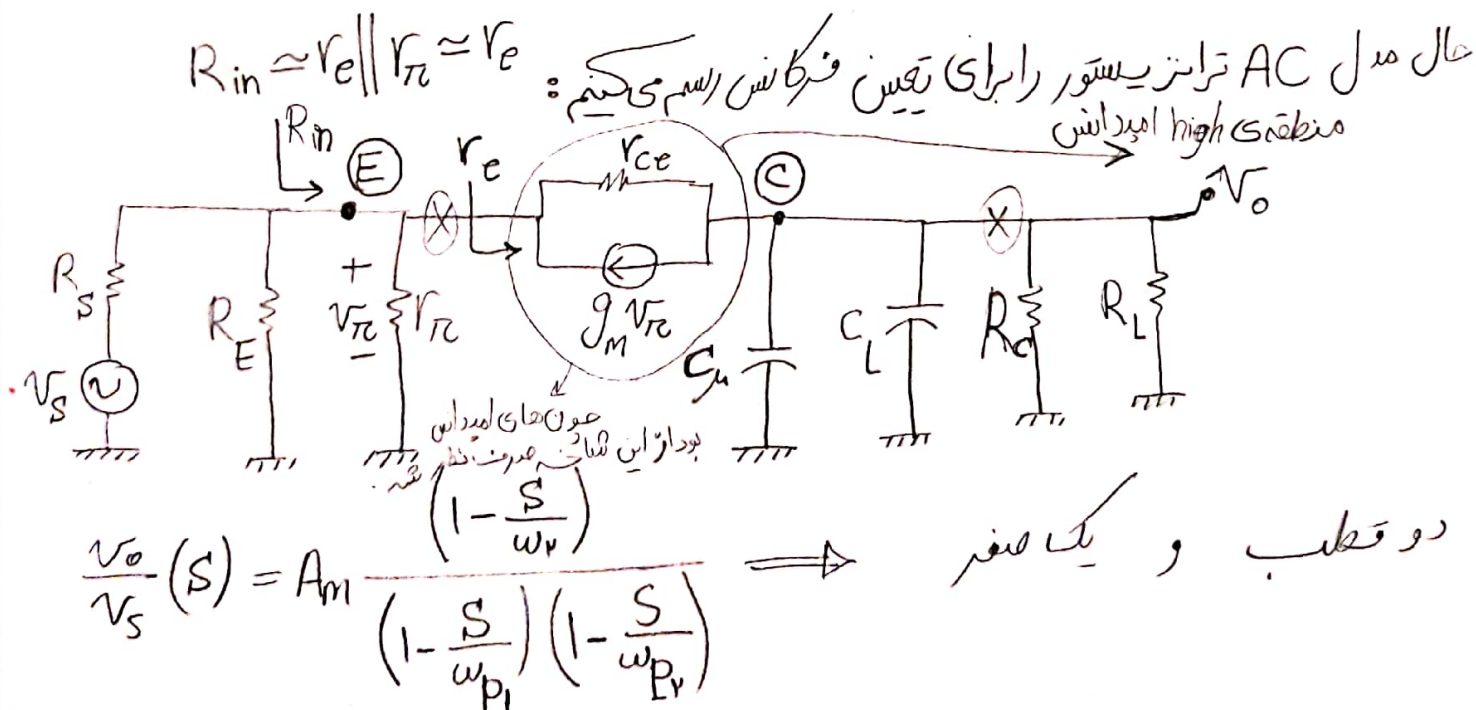
$$\frac{v_o}{v_s} = \left(\frac{v_o}{v_e} \right) \cdot \left(\frac{v_e}{v_s} \right) = \left(+g_m \cdot R_L' \right)_{C.B} \times \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right) = \left(\frac{1}{25} \times 10^3 \right) \times \frac{25\Omega}{25\Omega + 50\Omega}$$

$\Rightarrow \frac{v_o}{v_s} = 33$

$\rightarrow \text{gain مقدار در فرکانس های پایین}$

$\rightarrow \left(\frac{v_o}{v_s} \right)_{dB} = 20 \log 33 = \dots$

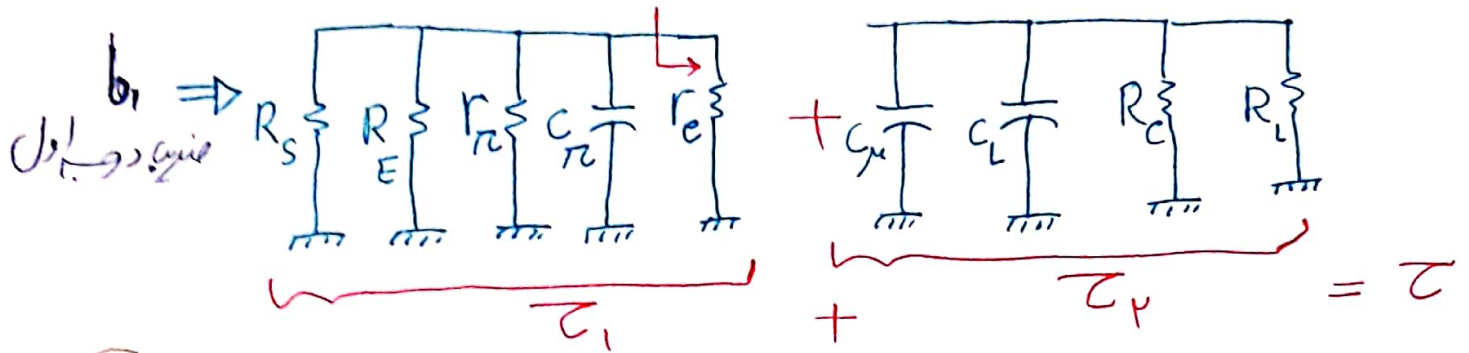
$R_L' = R_L \parallel \frac{5k}{R_c}$



* اگر $v_{ce} = \infty$ فرض شود، آنگاه تقویت کننده، دو قطبی خواهد بود.

* در تقویت کنندهی C.B، به حساب کم بودن R_s ، یکی از قطبهای این مدار به سمت f_t میل میکند و قطب دیگر تقریباً به اندازهی ثابت زمانی خروجی است.

$$f_t = \frac{1}{2\pi r_e (C_{\pi} + C_{\mu})}$$



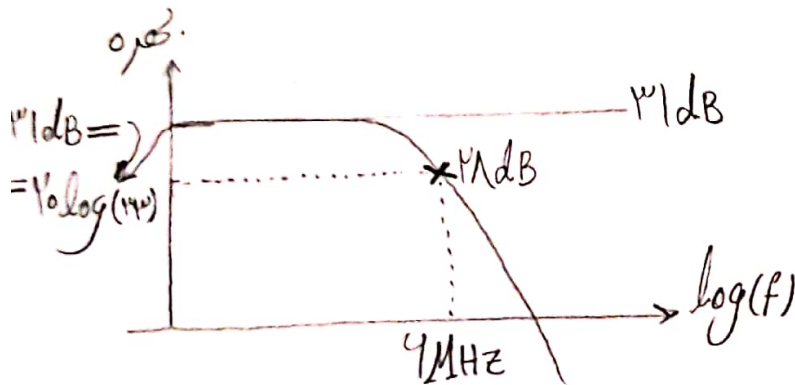
$$f_{hi} = \frac{1}{2\pi(\tau_1 + \tau_2)}$$

$$C_{\pi} = \frac{1}{2\pi(20) \times 1000 \text{ MHz}} - 1 \text{ PF} = 4 \text{ PF}$$

$$\tau_1 = (\omega_0 \parallel \omega_1) \times 4 \text{ PF} = 0.1 \text{ nsec}$$

$$\tau_2 = 2 \times 10^{-8} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) = 4 \text{ nsec}$$

$$f_{hi} \approx \frac{1}{2\pi \tau_2} \approx \frac{10^3 \times 10^4}{2\pi \times 4} = 4 \text{ MHz}$$



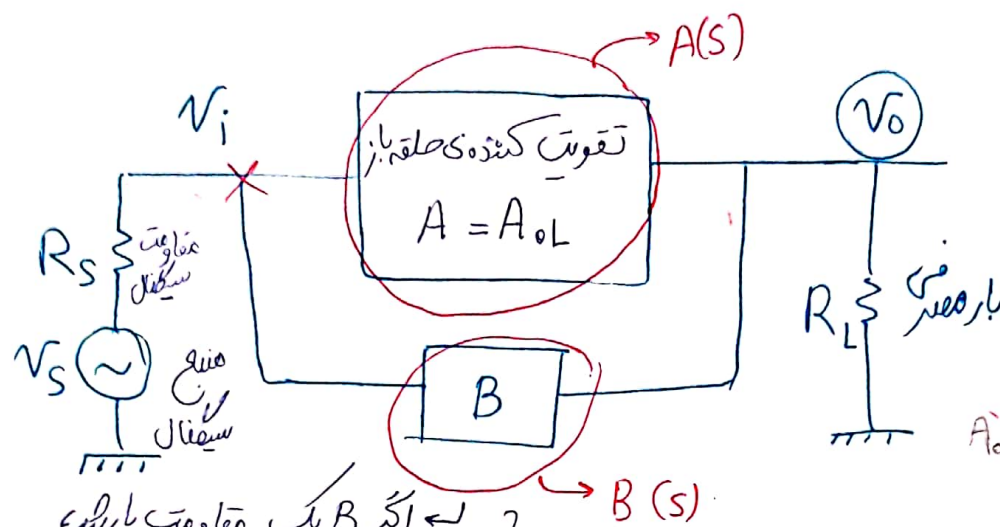
تقريبی

تكاليف مربوط به پایان فصل (۲)

//

پایان فصل (۲)

فصل سوم : پاسخ فرکانسی فیدبک (پیچور)



$$A_f = \frac{A}{1 + A \cdot B}$$

در حالت حلقه باز $\leftarrow$ مدار باز

در حالت حلقه بسته $\leftarrow$ مدار بسته

$A_f \rightarrow$ بهره حلقه بسته

$A_o = A \rightarrow$ بهره حلقه باز

$B \rightarrow$ بهره فیدبک (حلقه بسته)

مثال :

اگر B یک مقاومت باشد
آنگاه B با $B(s)$ برابر خواهد بود

* بهره کل نسبت به متغیرهای ماند V_{cc} ، B ، R_s و R_L قطعات و خواص غیر خطی تقریباً ثابت میماند

* بهره کل (بر حسب نوع فیدبک) نسبت به R_s یا R_L بهره دو تقریباً ثابت میماند

* مقاومت های ورودی و خروجی بر حسب نوع فیدبک، کاهش یا افزایش مییابد

* پاسخ فرکانسی زیاد می شود (f_{hi} افزایش مییابد) (و f_{lo} کاهش مییابد)

مثال :

تقویت کننده می تواند نامایدار شود و یا به تقویت کننده به ازاء تغییرات فرکانس متغیر باشد.

$$A_f = \frac{A}{1 + A \cdot B} = \frac{A \cdot B}{1 + A \cdot B} \cdot \frac{1}{B} \Rightarrow \text{در فرکانس میانی}$$

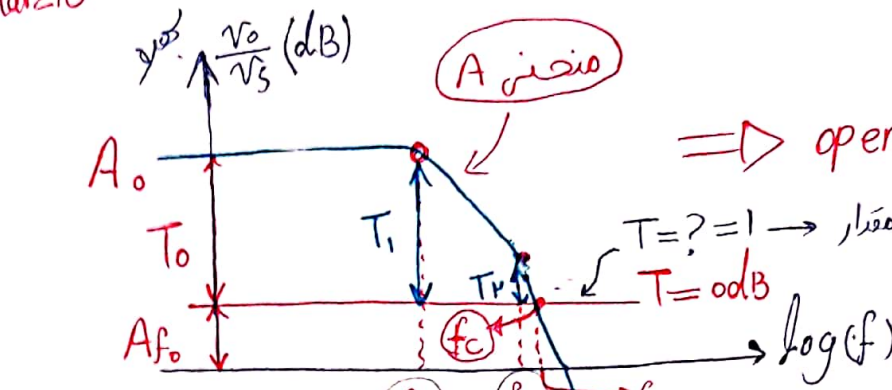
$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s) \cdot B(s)} \quad \Rightarrow \quad A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s) \cdot B(s)} \quad \text{اگر } B \text{ مقاومتی باشد}$$

بهره (رصورتی) فرکانس

75

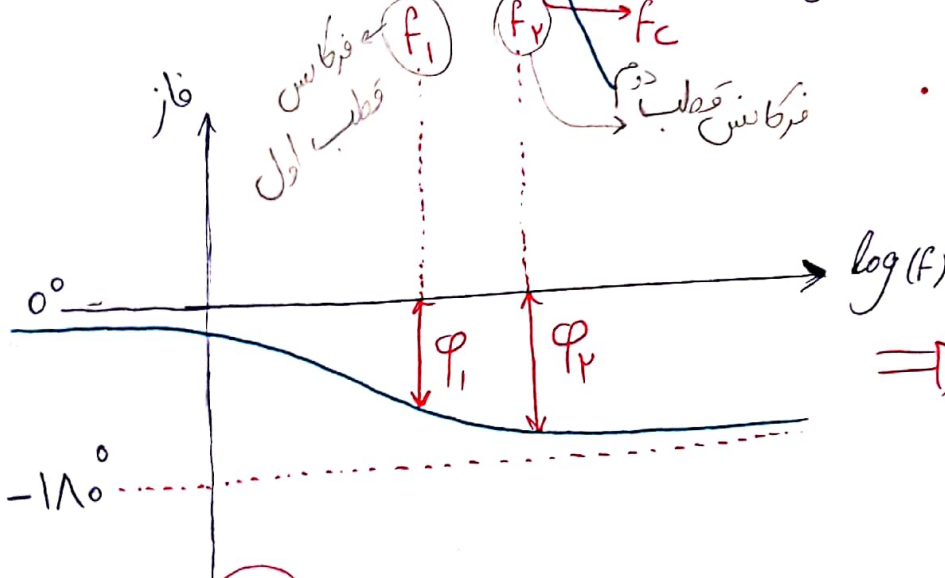
Marzie

لذا برای تحلیل یک تقویت کننده فیدبک با پاسخ فرکانسی تقویت کننده حلقه باز $A(s)$ لازم است.



$\Rightarrow$ open Loop Gain $\underline{V_s}$ Frequency

$V_s = \underline{V}_{s \text{ versus}}$
در برابر اینست به



$\Rightarrow$ phase $\underline{V_s}$ Frequency

$$\begin{cases} T = A \cdot B \\ T(s) = A(s) \cdot B \end{cases}$$

$$A_{f_0} = \frac{A \cdot B}{1 + A \cdot B} \cdot \frac{1}{B} = \frac{A_0}{(1 + T_0)} \cdot \frac{1}{B} \approx \frac{1}{B}$$

$$|T_0 = A \cdot B \gg 1| \rightarrow B = \frac{1}{A_{f_0}}$$

* فرکانس f_c چیست ؟

فرکانسی است که خط $T=0dB$ در آن فرکانس منحنی A را قطع می کند.

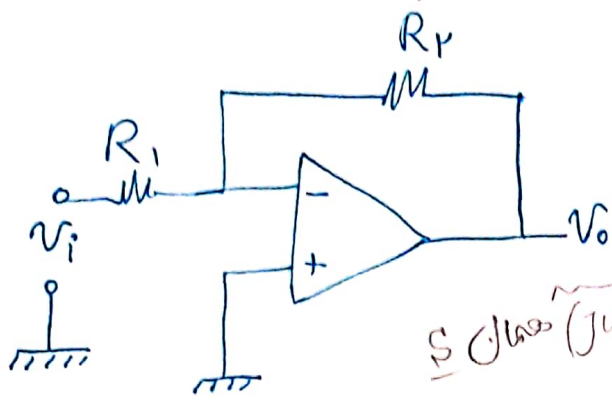
$$T=0dB \rightarrow A = A_{f_0}$$

$$\begin{cases} f=0 \Rightarrow A_0 = T_0 + A_{f_0} \\ f=f_1 \Rightarrow A(f_1) = T(f_1) + A_{f_0} \\ f=f_2 \Rightarrow A(f_2) = T(f_2) + A_{f_0} \end{cases}$$

از روی نمودار

76 مثال / ضریب حاسبه ی f_c در آپ امپ های ولته بسته 8

Marzie



$|A_{f0}| \approx \frac{R_f}{R_1} \Rightarrow 20 \log \left(\frac{R_f}{R_1} \right) =$ باسخ حلقه بسته در فرکانس صفر

$T(s) = A(s) \cdot B \stackrel{?}{=} 1 = 0 \text{ dB}$

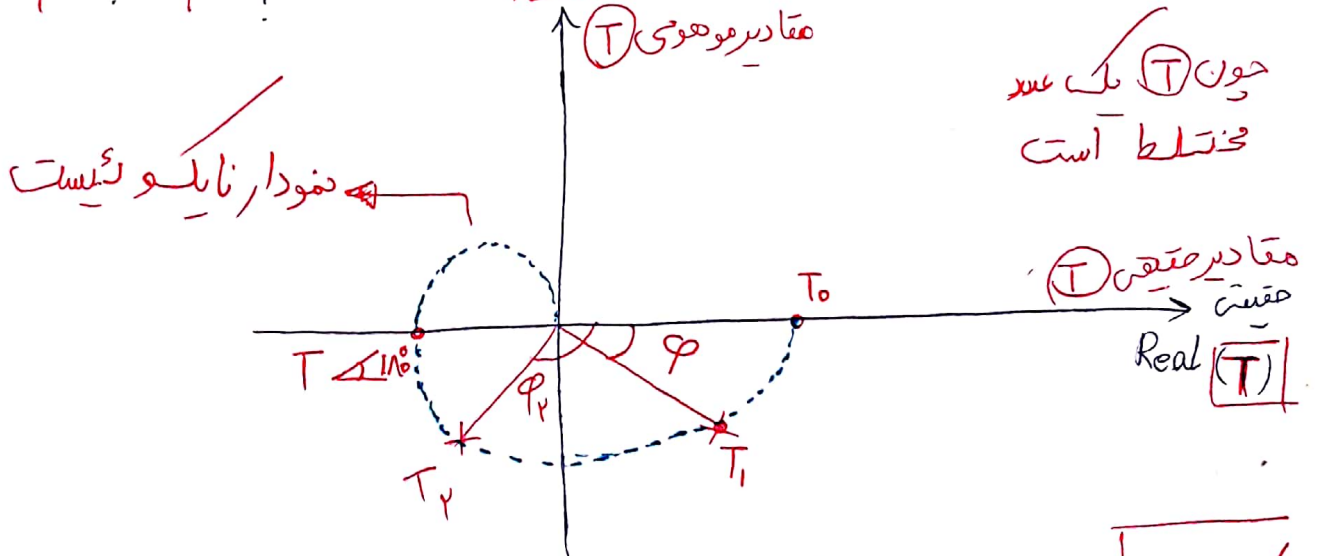
$|A(j\omega) \cdot B| = 1 \Rightarrow \boxed{f = f_c}$ تابع انتقال (س) حلقه بسته

فرکانس	$ T $	$\angle T = \angle A$
f_1	T_1	φ_1
f_2	T_2	φ_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$T(s) = A(s) \cdot B \rightarrow T(s)$ زاویه ی $A(s)$ و زاویه ی B

مانند هم هستند، چون ضرب B یک مقدار است بود و زاویه ی خاص ندارد

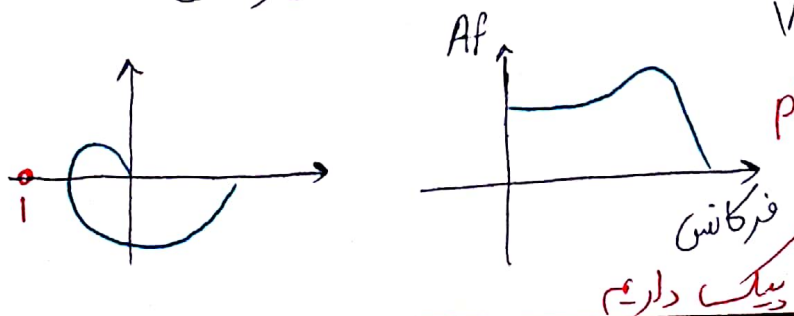
$\rightarrow \text{Image} \cdot \boxed{j\omega} I_m(T) = I_m(A) \rightarrow$ صورت فاز و T یک است



مقدار از نایک نیست

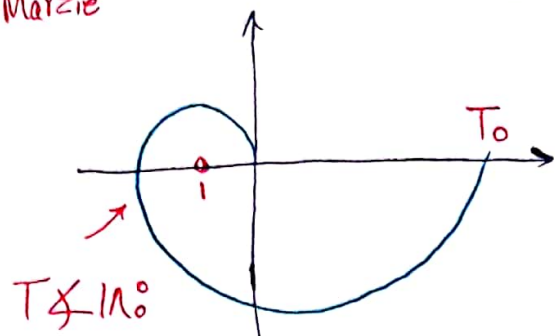
نکات

① اگر دامنه ی T در زاویه 180° از یک (صفر dB) کمتر باشد، دستگاه پایدار است. در این حالت $T = 0 \text{ dB}$ ، اندازه ی زاویه ی T کمتر از 180° است



$\text{phase Margin} = PM = \angle T - (-180^\circ)$
 $+PM > 0$ موجب
 دستگاه پایدار هست ولی در A_f یک یک داریم

۲) اگر دامنه T در زاویه 180° بیستراز $\perp$ باشد (بزرگتر از $0dB$) باشد، دستگاه ناپایدار است.

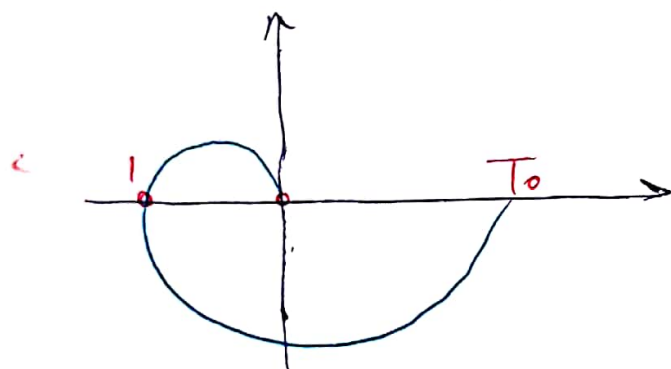


در این حالت، در $T = 0dB$ ، اندازه زاویه T ، بیستراز 180° است:

$$PM = \cancel{T} - (-180^\circ) = -PM_{\text{عدد}}$$

$$\boxed{-PM < 0} \text{ منفی}$$

۳) اگر دامنه T در زاویه 180° مساوی $\perp$ باشد (برابر $0dB$) باشد، دستگاه پایدار مشروط (نوسانی) است (Condition Stable)



در این حالت، در $T = 0dB$ ، زاویه T مساوی 180° است.

$$\boxed{PM = 0}$$

صفر

نخوهی تشخیص پایداری یا ناپایداری با شروع از منحنی فاز %

۱) به ازاء $T \neq 180^\circ$ فرکانس را به دست میآوریم؛

$$T(s) = A(s) \cdot B$$

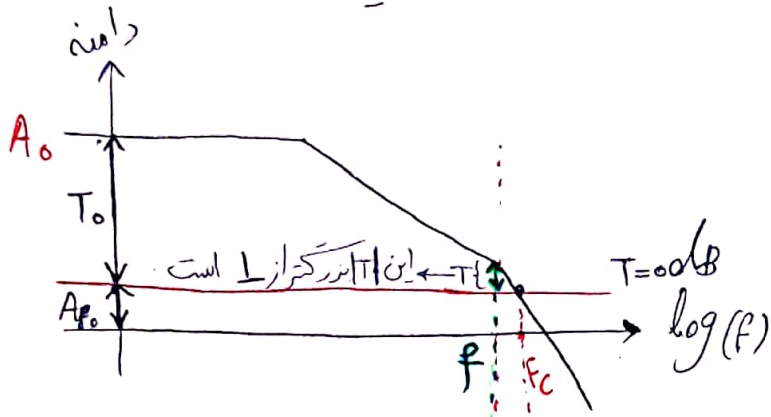
۲) در این فرکانس دامنه T (نظ) را حساب میکنیم؛

☆ اگر بیستراز $\perp$ باشد، ناپایدار است؛

☆ اگر کمتر از $\perp$ باشد، پایدار است؛

☆ اگر مساوی $\perp$ باشد مشروط است؛

مثال) فرکانسهای دامنه و فاز مایه صورت زیر باشد.



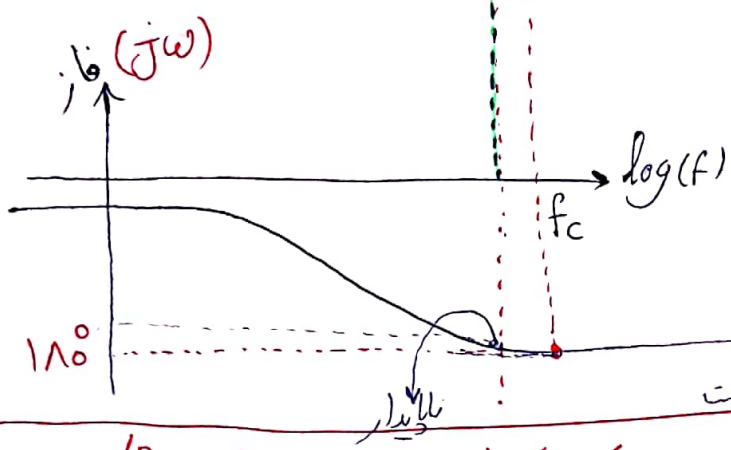
پاسخ: سیستم ناپایدار است.

$$PM = \angle T - (-180^\circ) = 180^\circ + \angle T$$

ناپایدار $\rightarrow PM < 0$

ناپایدار $\rightarrow f_c > f$

اگر میزان فاز در فرکانس f_c از 180° کمتر بود آنگاه ناپایدار است



نحوه تشخیص پایداری یا ناپایداری با محاسبه فرکانس کمر در آن $|T|=1$ (یا $|T|=0 \text{ dB}$) شده است.

- فرکانس حاصل f_c است

- در این فرکانس، زاویه (درج) را به دست آورید.

- ① اگر مقدار زاویه کمتر از 180° باشد، دستگاه پایدار است. $PM > 0$
- ② " " " بیشتر از 180° " " " ناپایدار است. $PM < 0$
- ③ " " " مساوی 180° " " " مشروط است. $PM = 0$

حالت اول: $phase \text{ Margin} = PM = \angle T - (-180^\circ) = +PM$ عدد مثبت

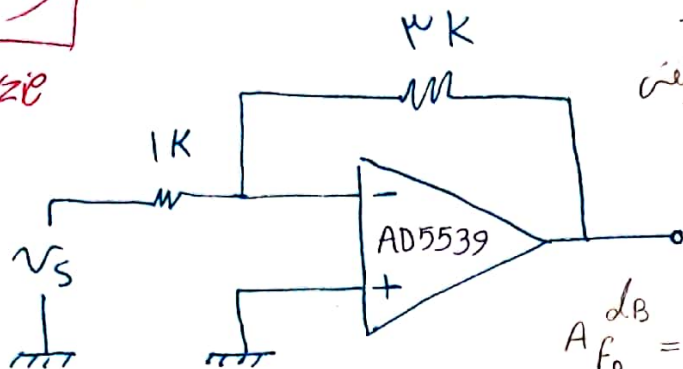
حالت دوم: $PM = \angle T - (-180^\circ) = -PM$ عدد منفی

حالت سوم: $PM = 0$

79

Marzi

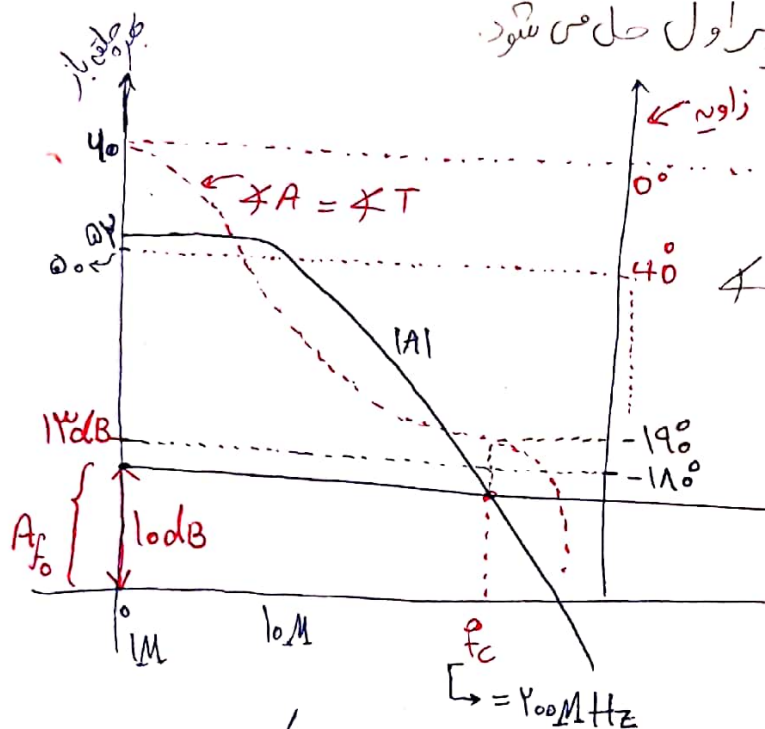
مثال) آیا در مدار شکل زیر، دستگاه پایدار است؟
 خروجی به سر منفی opamp وصل شده پس فیدبک منفی



$$A_{f0} = \frac{V_o}{V_S} = -\frac{3K}{1K} = -3 \rightarrow |A_{f0}| = +3$$

$$A_{f0}^{dB} = 20 \log(3) = 10 \text{ dB} \Rightarrow T = 0 \text{ dB}$$

این مثال با توجه به شکل بالا است راست و تصویر اول حل می شود.



$$f_c = 200 \text{ MHz} \quad T = 0 \text{ dB}$$

$$\angle T \approx -19^\circ, \quad PM = -19^\circ - (-18^\circ) = -1^\circ$$

دستگاه ناپایدار است $\leftarrow PM < 0$

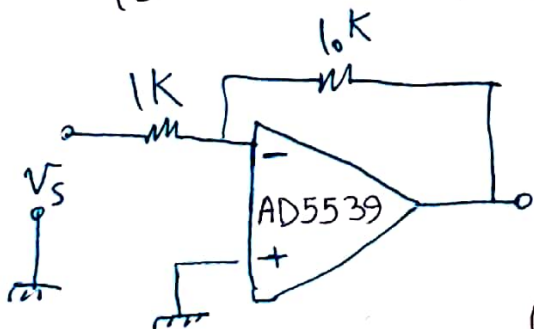
علی رغم اینکه opamp فیدبک منفی

است، ولی چون بهره‌ی مناسبی ندارد $T = 0 \text{ dB}$

پس ناپایدار است

میزان بهره به مقاومت‌ها بستگی دارد

مثال) در همان قبل گین را 20 dB بکنید (یعنی به جای مقاومت 3K، 10K بگذارید)



$$\frac{V_o}{V_S} = A_{f0} = -\frac{10K}{1K} = -10, \quad |A_{f0}| = 10$$

$$|A_{f0}| = 20 \text{ dB}$$

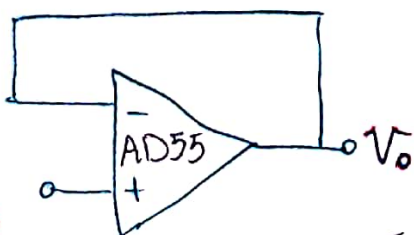
$$f_c = 100 \text{ MHz}$$

در این فرکانس " f_c " زاویه‌ی $\phi(s)$ برابر است با -145° (است -14°)

$$PM = -145^\circ - (-18^\circ) = +15^\circ$$

پایدار است.

سوال) در این حالت در مسیر فیدبک مقاومتی دیده نمی شود. پس بهره برابر است



طبق مقدار:

$$\varphi = -18^\circ \rightarrow \text{بهره} = 13 \text{ dB}$$

$$A_{f0} = 1 \rightarrow A_{f0}^{dB} = 0 \text{ dB}$$

حد پایداری

$$0 \text{ dB} < 13 \text{ dB}$$

نکته: حد پایداری یک opamp در نقطه ای است که $\phi = -180^\circ$ باشد. این نقطه می تواند میزان بهره ی حد پایداری را به ما نشان دهد.

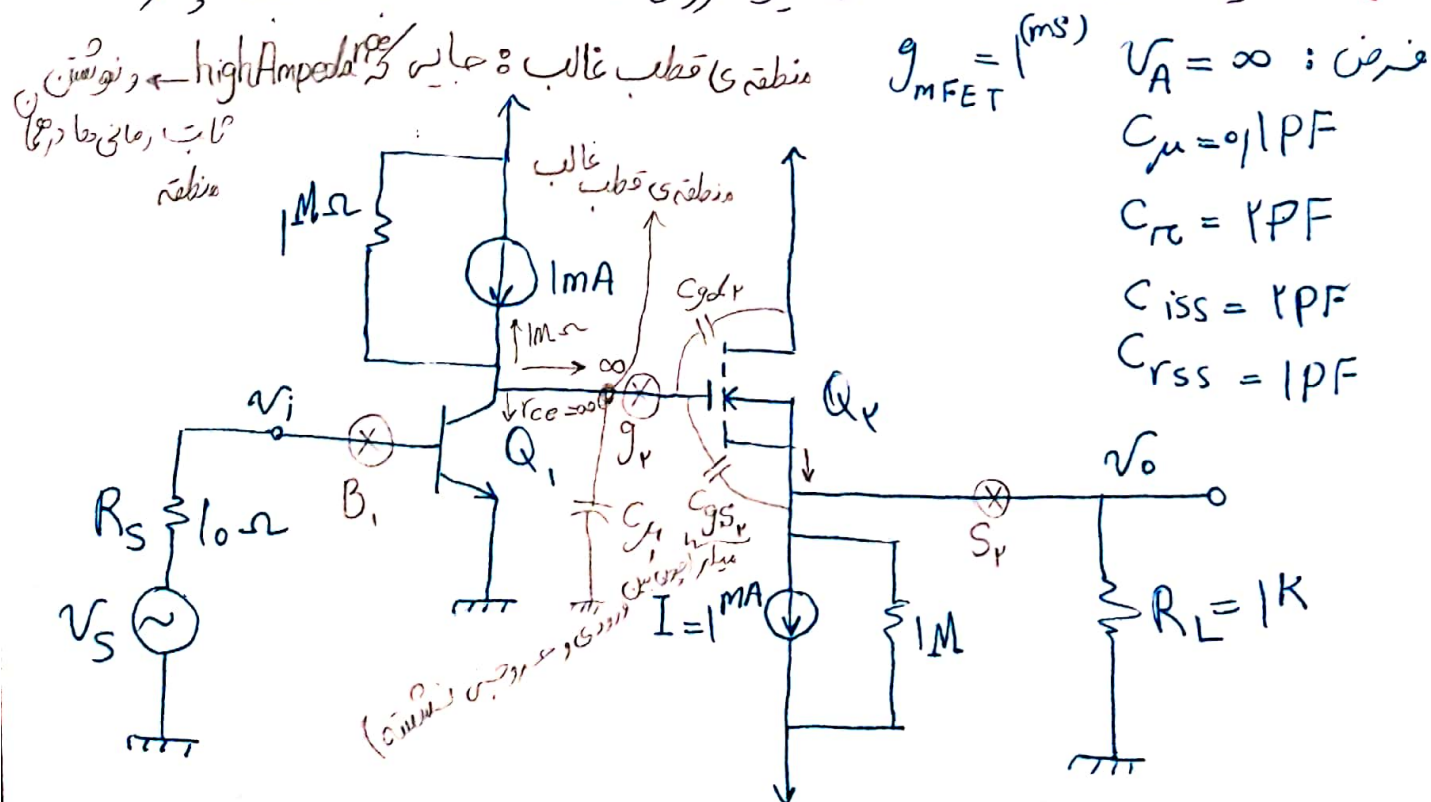
نتیجه ی مثال قبلی: opamp (AD5539) را می توان به عنوان بافر استفاده کرد. چون در حالت بافری، میزان بهره بر حسب dB، کمتر از میزان بهره ی محدود پایداری است.

حلبه ی ۲۸

- دسته بندی تقویت کننده ها بر اساس فرکانسی:

① تقویت کننده های حید طبقه (حلقه باز) که پاسخ حلقه باز آنها رفتار یک قطبی دارد.

دارای قطب غالب با فرکانس بسیار کم هستند. آیا این تقویت کننده رفتار یک قطبی دارد؟
(مثال) تقویت کننده ی شکل زیر مفروض است. (الف) قطب غالب حید راست؟



(ب) چه تغییر در مدار ایجاد کنیم تا این تقویت کننده رفتار یک قطبی داشته باشد؟

عمل الف) عبایان Q_1 و Q_2 هر دو $1mA$ است.

بجری $Q_1 \leftarrow$

$$A_1 = -\frac{R'_L}{r_{e1}} \approx -\frac{1M\Omega}{25\Omega} = -40000 \rightarrow$$

$$A_v = \frac{g_{m2} R'_{L2}}{1 + g_{m2} R'_{L2}} = \frac{1mS \times 1K\Omega}{1 + 1mS \times 1K\Omega} = +\frac{1}{2} \left. \vphantom{\frac{1}{2}} \right\} \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = |A_1 \times A_v| = 20000$$

$$\tau_{B1} = (10\Omega \parallel 1K\Omega) (C_{\pi1} + C_{\mu1} (1 - A_1)) \Rightarrow \tau_{B1} = 10 nsec$$

$$\tau_{g2} = 1M\Omega \left[C_{\mu1} + C_{gd2} + \frac{C_{gs2}}{1 + g_{m2} R'_{L2}} \right] = 1M\Omega \left[0.1 + 1 + \frac{1pF}{1 + 1mS \times 1K\Omega} \right] =$$

$$\tau_{gd2} = 1.4 \times 10^{-4} = 1.4 \mu S$$

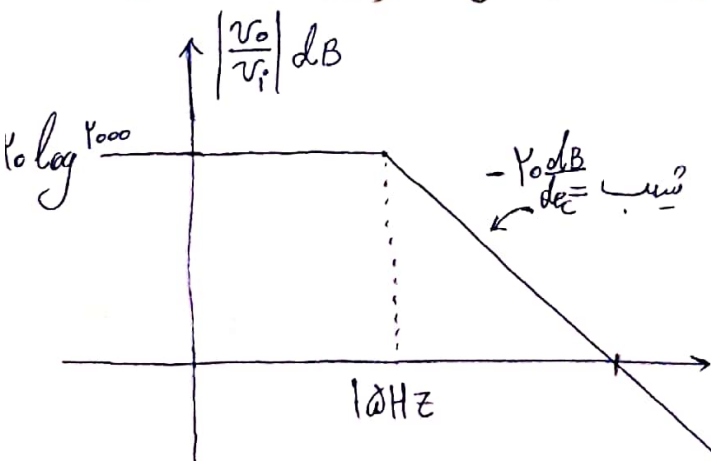
$$f_{P1} \approx \frac{1}{2\pi \tau_{g2}} \approx \frac{1}{2\pi \times 1.4} = 100 kHz \Rightarrow \text{فرکانس قطب غالب}$$

نکته: با توجه به اینکه $100 kHz$ از نظر فرکانس ورودی خیلی کوچکی نیست؛ لذا احتمالاً نمودار این دستگاه، تک قطبی نیست.

ب) با وصل خازن $10 nF$ در ناحیه قطب غالب:

$$\tau_{g2} = 1M\Omega \times 10 nF = 10 ms \rightarrow f_{P1} \approx \frac{1}{2\pi \times 10 ms} = \frac{1}{20} = 5 Hz$$

حالا تقویت کننده رفتار تک قطبی دارد چون فرکانس ناحیه قطب غالب بسیار کاهش یافته است



نکته: تقویت کننده‌های رفتار تک قطبی دارند که شیب $-20 \frac{dB}{dec}$ داشته باشند و باید این شیب، منحنی دامنه‌ای آنها خط $0 dB$ را (دگرده باشد).

نمونه‌های opAmp در این رده:

op-01	op-07	TL081	741
LF353	LF351	"	82, 747
	TL070-74	"	83, 324
		"	84

عمل الف) عبایان های Q_1 و Q_2 هر دو $1mA$ است.

81

Marzie

نمای ترانزیستور
نمای ترانزیستور
نمای ترانزیستور

$$A_1 = -\frac{R'_{L1}}{r_{e1}} \approx -\frac{1M\Omega}{20\Omega} = -50000 \rightarrow Q_1 \leftarrow \text{نمای ترانزیستور}$$

$$A_v = \frac{g_{m2} R'_{L2}}{1 + g_{m2} R'_{L2}} = \frac{1mS \times 1K\Omega}{1 + 1mS \times 1K\Omega} = +\frac{1}{2} \left\} \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = |A_1 \times A_v| = 20000$$

$$\tau_{B1} = (10\Omega \parallel 1K\Omega) (C_{\pi1} + C_{\mu1} (1 - A_1)) \Rightarrow \tau_{B1} = 10nsec$$

$$\tau_{g2} = 1M\Omega \left[C_{\mu1} + C_{gd2} + \frac{C_{gs2}}{1 + g_{m2} R'_{L2}} \right] = 1M\Omega \left[0.1 + 1 + \frac{1pF}{1 + 1mS \times 1K\Omega} \right] =$$

$$\tau_{gd2} = 1.4 \times 10^{-4} = 1.4\mu S$$

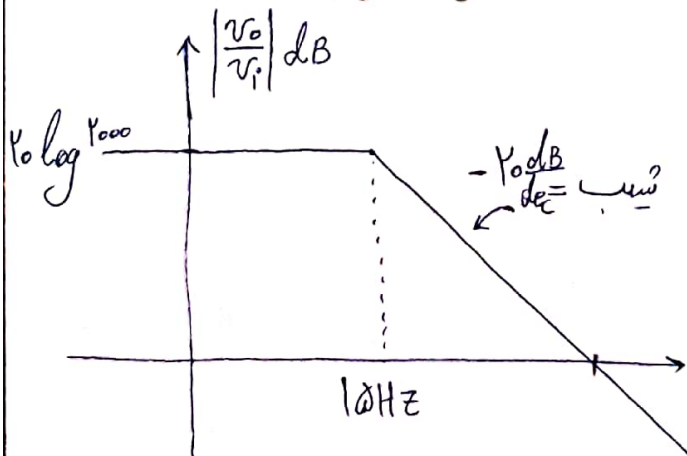
$$f_{P1} \approx \frac{1}{2\pi \tau_{g2}} \approx \frac{1}{2\pi \times 1.4} = 100kHz \rightarrow \text{فرکانس قطب غالب}$$

نکته: با توجه به اینکه $100kHz$ از نظر فرکانس عدد خیلی کوچکی نیست؛ لذا احتمالاً نمودار این دستگاه، تک قطبی نیست.

ب) با وصل خازن $10nF$ در ناحیه قطب غالب:

$$\tau_{g2} = 1M\Omega \times 10nF = 10ms \rightarrow f_{P1} \approx \frac{1}{2\pi \times 10ms} = \frac{1}{4} = 15Hz$$

حالا تقویت کننده رفتار تک قطبی دارد چون فرکانس ناحیه قطب غالب بسیار کاهش یافته است



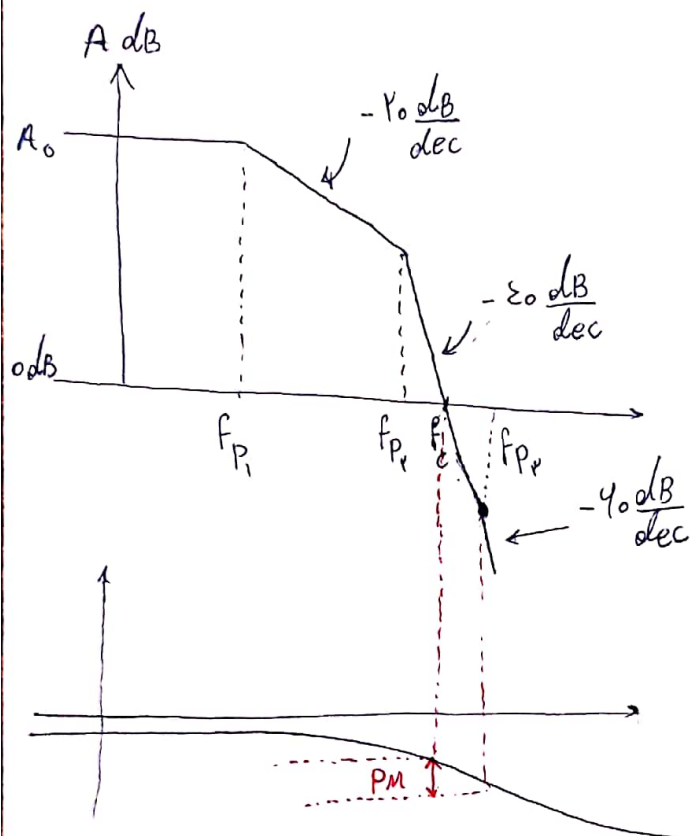
نکته: تقویت کننده های رفتار تک قطبی دارند که شیب $-20 \frac{dB}{dec}$ داشته باشند و این شیب، منحنی دامنه ای آنها خط $20dB$ را (در کرده باشد).

نمونه های opAmp در این رده:

- | | | | |
|-------|----------|-------|---------|
| op-01 | op-07 | TL081 | 741 |
| LF353 | LF351 | " | 82, 747 |
| | TL070-74 | " | 83, 324 |
| | | " | 84 |

دسته ی دوم : تقویت کننده های حلقه باز که پاسخ حلقه باز آنها رفتار دو قطبی را از خود نشان می دهند.

$$A(s) = \frac{A_0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$



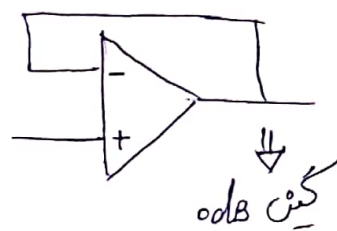
$$A(s) = 1 \Rightarrow f_c$$

$$T(s) = A(s) \cdot B$$

$$A_f = 0 \text{ dB} \leftarrow \text{به ازاء}$$

PM مثبت است و باید از حد مشخصه

اگر $f_c < f_{p2}$ باشد، رفتار دو قطبی است



علی رغم اینکه PM مثبت است $\Rightarrow PM > 0$ ولی چون مقدارش کم است، نشان می دهد که میزان پایداری آن کم است [دولت تک قطبی میزان PM بسیار زیاد است.

$$T(s) = A(s) \cdot B$$

$$A_f(s) = \frac{A(s)}{(1 + A(s) \cdot B)} \quad , \quad A(s) = \frac{A_0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$

$$1 + A(s) \cdot B = 0 \rightarrow s^2 + s(\omega_{p1} + \omega_{p2}) + (1 + A_0 \cdot B) \omega_{p1} \omega_{p2} = 0 \quad ? \leftarrow A_f(s) \text{ ریشه های}$$

$$A_f(s) \text{ ریشه های} \quad , \quad S_{1,2} = \frac{-1}{2} (\omega_{p1} + \omega_{p2}) \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\omega_{p1} + \omega_{p2})^2 - 4(\omega_{p1} \omega_{p2})(1 + A_0 B)}$$